

MỤC LỤC

©. Trắc nghiệm Đ/S.....	2
1. Sự biến thiên; Cực trị.....	2
2. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:	43
3. Tiệm cận:.....	84
4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:.....	125

1. Sự biến thiên; Cực trị

Câu 1: Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x + 15$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) (NB) Tập xác định của hàm số là $(1; +\infty)$.
- b) (NB) Hàm số có đạo hàm là $y' = 3x^2 + 6x + 9$.
- c) (TH) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; 1)$.
- d) (VD) Đồ thị hàm số đạt cực trị tại 2 điểm A, B . Chu vi của tam giác OAB bằng $3\sqrt{193} + 4\sqrt{65} + \sqrt{101}$ (với O là gốc tọa độ).

Câu 2: Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 - 2$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) (NB) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.
- b) (NB) Hàm số có đạo hàm là $y' = 4x^3 - 4x$.
- c) (TH) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
- d) (VD) Đồ thị hàm số đạt cực tiểu tại 2 điểm A, B và đạt cực đại tại điểm C . Điểm $D(0; -4)$ là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ACBD$ (theo thứ tự đó).

Câu 3: Cho hàm số $y = -x^4 + 8x^2 + 2024$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) (NB) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.
- b) (NB) Hàm số có đạo hàm là $y' = -4x^3 - 16x$.
- c) (TH) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
- d) (VD) Đồ thị hàm số đạt cực trị tại 3 điểm A, B, C . Diện tích tam giác ABC bằng 32.

Câu 4: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x-1}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

- a) (NB) $f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2}$.

b) (NB) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

c) (NB) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

d) (NB) Hàm số $f(x)$ không có cực trị.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x - 1}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) (TH) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

b) (TH) Cực đại của hàm số $f(x)$ là 1.

c) (TH) Hàm số $f(x)$ có ba điểm cực trị.

d) (TH) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$.

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x + 1}{x^2 - 3x + 2}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) (TH) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

b) (TH) Cực đại của hàm số $f(x)$ là $-5 + 2\sqrt{6}$.

c) (TH) Điểm cực tiểu của hàm số là $-5 + 2\sqrt{6}$.

d) (TH) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1 - \sqrt{6}; -1 + \sqrt{6})$.

Câu 7: Cho hàm số $f(x) = \sqrt{3x - x^2}$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) (TH) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{3}{2}\right)$.

b) (TH) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = \frac{3}{2}$.

c) (TH) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $2; 3$.

d) (VD) Gọi d là đường thẳng đi qua điểm cực trị của đồ thị hàm số và cắt hai tia Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A, B . Khi diện tích tam giác OAB nhỏ nhất, phương trình đường thẳng d có dạng $y = mx + n$ thì $3m - 2n$ là một số âm.

Câu 8: Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) (TH) Hàm số $y = \sqrt{x-5}$ đồng biến trên khoảng $5; +\infty$.

b) (TH) Hàm số $y = \sqrt{x-5}$ đạt cực tiểu tại $x = 5$.

c) (TH) Hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$ có $f(2^{2024}) > f(2^{2025})$.

d) (TH) Hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$ có đúng một điểm cực trị.

Câu 9: Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x+4} + \sqrt{4-x} + 1$ và $g(x) = x$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) (TH) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $-4; 4$.

b) (TH) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 0$.

c) (TH) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $2; 3$.

d) (TH) Hàm số $h(x) = f(x) - g(x)$ có hai điểm cực trị.

Câu 10: Xét hàm số $y = \cos x - x$. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) (TH) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

b) (TH) Hàm số đạt cực đại tại $x = -\frac{\pi}{2}$.

c) (TH) Hàm số không có cực trị.

d) (TH) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 11: Xét hàm số $y = x + 2\sin x$ trên khoảng $(0; \pi)$. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) (TH) Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{3}\right)$.

b) (TH) Hàm số đạt cực đại tại $x = \frac{2\pi}{3}$.

c) (TH) Hàm số không có cực tiểu.

d) (TH) Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{2\pi}{3}; \pi\right)$.

Câu 12: Xét hàm số $y = \frac{x}{2} - \sin^2 x$ trên khoảng $(0; \pi)$. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) (TH) Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{5\pi}{12}; \pi\right)$.

b) (TH) Hàm số có hai điểm cực trị.

c) (TH) Giá trị cực tiểu của hàm số là $\frac{5\pi}{24} - \frac{2+\sqrt{3}}{4}$.

d) (TH) Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{12}\right)$.

Câu 13: Cho hàm số $y = e^{x^2-1}$.

a) (TH) Hàm số đồng biến trên $(-1; 1)$.

b) (TH) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; -2)$.

c) (TH) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.

d) (TH) Hàm số có 1 điểm cực trị.

Câu 14: Cho hàm số $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{3-x}$.

a) (NB) Hàm số có tập xác định $(-\infty; 3)$.

b) (TH) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 3)$.

c) (TH) Hàm số có giá trị cực tiểu $y_{CT} = 0$.

d) (TH) Hàm số có 1 điểm cực trị.

Câu 15: Cho hàm số $y = 2^{x^2-3x+\frac{13}{4}}$.

a)(TH) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$.

b) (TH) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.

c) (TH) Hàm số có giá trị cực tiểu $y_{CT} = 2$.

d)(TH) Hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu 16: Cho hàm số $y = \log_2(x^2 - 4x + 5)$ có đồ thị là (C) .

a) (NB) Hàm số có tập xác định là $D = \mathbb{R}$.

b) (TH) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

c) (TH) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.

d) (VD) Giả sử đồ thị hàm số (C) cắt đường thẳng $(d): y = 1$ tại hai điểm A, B và có điểm cực trị là M . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB bằng 2.

Câu 17: Cho hàm số $y = \ln(x^2 + 1) - mx + 1$ có đồ thị (C) với m là tham số.

a) (TH) Với $m = 0$, hàm số (C) nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

b) (TH) Với $m = 0$, đồ thị hàm số (C) có điểm cực tiểu là $(0; 1)$.

c) (TH) Với mọi giá trị của tham số m , đồ thị hàm số (C) luôn có hai điểm cực trị.

d) (VD) Với $m \in (-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$ thì hàm số (C) luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 18: Cho hàm số $y = \log_2(x^3 + 2x^2 + x + 2)$ có đồ thị (C) .

a) (TH) Hàm số có tập xác định là $(-2; +\infty)$.

b) (TH) Hàm số đồng biến trên $\left(-1; -\frac{1}{3}\right)$.

c) (TH) Đồ thị hàm số (C) có hai điểm cực trị.

d) (VD) Giả sử đồ thị hàm số (C) có hai điểm cực trị là A, B . Một điểm M thay đổi trên đường thẳng $(d): 3x + y + 1 = 0$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA + MB$ thuộc khoảng $(0, 5; 1)$.

Câu 19: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	
y		2		3	
	$-\infty$		$-\infty$		2

a) (NB) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(-1; 1)$

b) (NB) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(1; +\infty)$.

c) (NB) Hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực trị.

d) (VD) Hàm số $y = |f(x)|$ có 5 điểm cực trị.

Câu 20: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+2)^2(x^2+9)$.

a) (TH) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(-2; +\infty)$

b) (TH) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-\infty; 0)$.

c) (TH) Hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực trị.

d) (VD) Hàm số $y = f(|x|)$ có 1 điểm cực trị.

Câu 21: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^3(x-2)(x+3)$.

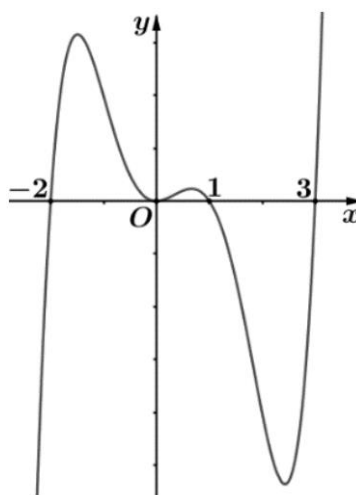
a) (TH) Hàm số $y = f(x-3)$ đồng biến trên $(5; +\infty)$

b) (TH) Hàm số $y = f(x-3)$ nghịch biến trên $(2; 5)$.

c) (TH) Hàm số $y = f(x-3)$ có hai điểm cực đại, một điểm cực tiểu.

d) (VD) Hàm số $y = f(|x|)$ có 5 điểm cực trị.

Câu 22: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên dưới.



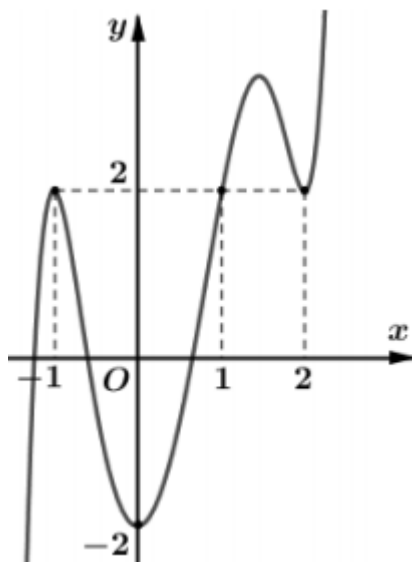
a) (NB) Hàm số $y = f(x)$ có 4 điểm cực trị.

b) (NB) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(-2; 1)$.

c) (NB) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(3; +\infty)$

d) (VD) Hàm số $y = f(|x|) + 2024$ có 5 điểm cực trị.

Câu 23: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới.



a) (TH) Hàm số $g(x) = 2f(x) - 3$ có 3 điểm cực trị.

b) (TH) Đồ thị hàm số $g(x) = 2f(x) - 3$ cắt Ox tại 3 điểm phân biệt.

c) (TH) Hàm số $g(x) = 2f(x) - 3$ nghịch biến trên $(-1; 0)$.

d) (VD) Hàm số $h(x) = |2f(x) - 3|$ có 9 điểm cực trị.

Câu 24: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)(x-3)^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (TH) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

b) (TH) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$.

c) (TH) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

d) (TH) Hàm số $y = f(x)$ có một điểm cực trị.

Câu 25: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)(2-x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (TH) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.

b) (TH) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(1; 3)$.

c) (TH) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

d) (TH) $x = 1$ là điểm cực đại của hàm số đã cho.

Câu 26: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+2)x(x-2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (TH) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

b) (TH) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$.

c) (TH) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

d) (TH) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực tiểu.

Câu 27: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ có bảng biến thiên như hình sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-1	$+\infty$	

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

a) (NB) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

b) (NB) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

c) (NB) Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$.

d) (NB) Giá trị cực tiểu của hàm số là -1 .

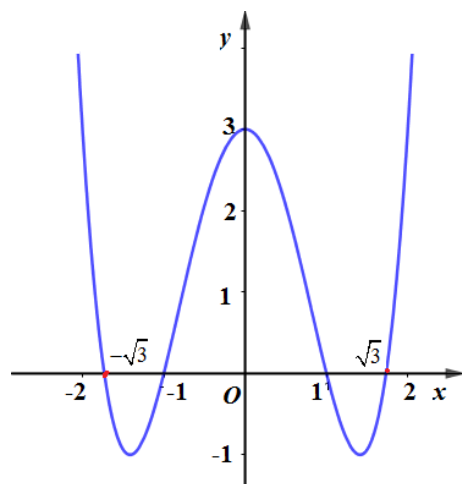
Câu 28: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	3	1	2	0	$+\infty$	

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

- a) (NB) Hàm số chỉ đạt cực tiểu tại $x = 2$.
- b) (NB) Hàm số đạt cực đại tại $x = 3$.
- c) (NB) Hàm số chỉ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
- d) (NB) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.

Câu 29: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

- a)(NB) Hàm số đạt cực đại tại $x = -\sqrt{3}$.
- b) (NB) Giá trị cực đại của hàm số là $y = 3$.
- c) (NB) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.
- d) (NB) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -\sqrt{3})$.

Câu 30: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như hình vẽ:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) (NB) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.
- b) (NB) Hàm số $y = f(x)$ có đúng hai điểm cực trị.
- c) (NB) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = 1$.
- d) (NB) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên tập $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x + 15$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Tập xác định của hàm số là $(1; +\infty)$.
- b) Hàm số có đạo hàm là $y' = 3x^2 + 6x + 9$.
- c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;1)$.
- d) Đồ thị hàm số đạt cực trị tại 2 điểm A, B . Chu vi của tam giác OAB bằng $3\sqrt{193} + 4\sqrt{65} + \sqrt{101}$ (với O là gốc tọa độ).

Lời giải

Câu 1

- a) S
- b) S
- c) S
- d) Đ

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

b) Ta có: $y' = 3x^2 + 6x - 9$.

c) Ta có: $y' = 3x^2 + 6x - 9$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-3		1		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+	
y			42		10		
	$-\infty$						$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; 1)$.

d) Từ bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số đạt cực trị tại 2 điểm $A(-3; 42)$, $B(1; 10)$.

Ta có:

$$\overrightarrow{OA} = (-3; 42) \Rightarrow OA = 3\sqrt{193}, \overrightarrow{OB} = (1; 10) \Rightarrow OB = \sqrt{101}, \overrightarrow{AB} = (4; -32) \Rightarrow AB = 4\sqrt{65}.$$

Chu vi của tam giác OAB bằng $OA + OB + AB = 3\sqrt{193} + \sqrt{101} + 4\sqrt{65}$.

Câu 2: Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 - 2$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

b) Hàm số có đạo hàm là $y' = 4x^3 - 4x$.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

d) Đồ thị hàm số đạt cực tiểu tại 2 điểm A, B và đạt cực đại tại điểm C . Điểm $D(0; -4)$ là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ACBD$ (theo thứ tự đó).

Lời giải

Câu 2

a) Đ

b) Đ

c) S

d) Đ

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

b) Ta có: $y' = 4x^3 - 4x$.

c) Ta có: $y' = 4x^3 - 4x$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -1 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$				
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$+\infty$		-3		-2		-3		$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

d) Từ bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số đạt cực tiểu tại 2 điểm $A(-1; -3)$, $B(1; -3)$ và đạt cực đại tại điểm $C(0; -2)$.

Vì A, B, C là 3 điểm cực trị của hàm số $y = x^4 - 2x^2 - 2$ nên chúng không thẳng hàng.

Tứ giác $ACBD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overline{AD} = \overline{CB} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 0 \\ y_D = -4 \end{cases} \Rightarrow D(0; -4)$.

Câu 3: Cho hàm số $y = -x^4 + 8x^2 + 2024$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

b) Hàm số có đạo hàm là $y' = -4x^3 - 16x$.

c) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

d) Đồ thị hàm số đạt cực trị tại 3 điểm A, B, C . Diện tích tam giác ABC bằng 32.

Lời giải

Câu 3

a) Đ

b) S

c) Đ

d) Đ

a) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

b) Ta có: $y' = -4x^3 + 16x$.

c) Ta có: $y' = 0 \Leftrightarrow -4x^3 + 16x = 0 \Leftrightarrow -4x(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \\ x = -2 \end{cases}$.

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y	$-\infty$	$\nearrow 2040$	$\searrow 2024$	$\nearrow 2040$	$\searrow -\infty$

Từ bảng biến thiên, ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

d) Từ bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số đạt cực đại tại 2 điểm $A(-2; 2040)$, $B(2; 2040)$ và đạt cực tiểu tại điểm $C(0; 2024)$.

Tam giác ABC cân tại C , có $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot d(C, AB) \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 4 = 32$.

Câu 4: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x-1}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) $f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2}$.

b) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

c) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

d) Hàm số $f(x)$ không có cực trị.

Lời giải

Câu 1

a) Đ

b) Đ

c) S

d) Đ

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2} \Rightarrow f'(x) < 0 \quad \forall x \in D.$$

a) Mệnh đề đúng.

b) Do $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (-\infty; 1)$ nên mệnh đề đúng.

c) Do $f(0) = -1, f(2) = 3$ tức là $f(2) > f(0)$ nên hàm số không nghịch biến trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Nhưng xét trên mỗi khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$ thì hàm số nghịch biến.

Vậy mệnh đề sai.

d) Do $f'(x)$ không đổi dấu trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ nên hàm số không có cực trị. Vậy mệnh đề đúng.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x-1}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

b) Cực đại của hàm số $f(x)$ là 1.

c) Hàm số $f(x)$ có ba điểm cực trị.

d) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$.

Lời giải

Câu 2

a) S

b) Đ

c) S

d) S

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$y' = f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	1	$+\infty$	9	$+\infty$

a) Từ bảng biến thiên suy ra mệnh đề sai.

b) Mệnh đề đúng.

c) Hàm số chỉ có hai điểm cực trị là $x = -1$ và $x = 3$. Vậy mệnh đề sai.

d) Do hàm số không xác định tại $x = 1$ thuộc $(-1; 3)$ nên mệnh đề sai.

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x^2 - 3x + 2}$. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

b) Cực đại của hàm số $f(x)$ là $-5 + 2\sqrt{6}$.

c) Điểm cực tiểu của hàm số là $-5 + 2\sqrt{6}$.

d) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1-\sqrt{6}; -1+\sqrt{6})$.

Lời giải

Câu 3

- a) Đ
- b) S
- c) S
- d) S

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

$$y' = f'(x) = \frac{-x^2 - 2x + 5}{(x^2 - 3x + 2)^2}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 - \sqrt{6} \\ x = -1 + \sqrt{6} \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$-1-\sqrt{6}$	1	$-1+\sqrt{6}$	2	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
y	0	$\searrow$	$-5+2\sqrt{6}$	$\nearrow$	$+\infty$	
			$-\infty$	$\nearrow$	$-5-2\sqrt{6}$	$\searrow$
					$-\infty$	$\nearrow$
						0

- a) Từ bảng biến thiên suy ra mệnh đề đúng.
- b) Mệnh đề sai vì $-5 + 2\sqrt{6}$ là cực tiểu của hàm số.
- c) Mệnh đề sai vì $-5 + 2\sqrt{6}$ là cực tiểu của hàm số, còn điểm cực tiểu của hàm số là $-1 - \sqrt{6}$.
- d) Do hàm số không xác định tại $x = 2$ thuộc $(-1 - \sqrt{6}; -1 + \sqrt{6})$ nên mệnh đề sai.

Câu 7: Cho hàm số $f(x) = \sqrt{3x - x^2}$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; \frac{3}{2})$.

b) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = \frac{3}{2}$.

c) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $2;3$.

d) Gọi d là đường thẳng đi qua điểm cực trị của đồ thị hàm số và cắt hai tia Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A, B . Khi diện tích tam giác OAB nhỏ nhất, phương trình đường thẳng d có dạng $y = mx + n$ thì $3m - 2n$ là một số âm.

Lời giải

a) Đúng.

+) Tập xác định của hàm số là $D = 0;3$.

+) Ta có $f'(x) = \frac{3-2x}{2\sqrt{3x-x^2}}$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{3-2x}{2\sqrt{3x-x^2}} = 0 \Leftrightarrow 3-2x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}.$$

Hàm số không tồn tại đạo hàm tại $x = 0; x = 3$.

+) Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	$\frac{3}{2}$	3	$+\infty$
$f'(x)$			+	0	-
$f(x)$					

Do vậy hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{3}{2}\right)$.

b) Sai.

Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra hàm số đạt cực đại tại $x = \frac{3}{2}$.

c) Đúng.

Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $2;3$.

d) Đúng.

Đồ thị hàm số có một điểm cực trị là $I\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$.

Gọi $A(a;0); B(0;b)$ trong đó $a > 0, b > 0$. Khi đó đường thẳng d có phương trình là: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$.

$$\text{Do } I \in d \Rightarrow \frac{\frac{3}{2}}{a} + \frac{\frac{3}{2}}{b} = 1 \Rightarrow \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2}{3} \quad (1).$$

Tam giác OAB vuông tại O nên diện tích $S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2}OA \cdot OB = \frac{1}{2}ab$.

$$\text{Do } a, b \text{ là các số dương nên } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq 2\sqrt{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}} \Leftrightarrow \frac{2}{3} \geq 2\sqrt{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}} \Leftrightarrow \frac{1}{9} \geq \frac{1}{ab} \Leftrightarrow ab \geq 9.$$

$$ab = 9 \Leftrightarrow a = b = 3.$$

$$\text{Suy ra } S_{\Delta OAB} \geq \frac{9}{2}.$$

$S_{\Delta OAB} = \frac{9}{2} \Leftrightarrow a = b = 3$ hay diện tích tam giác OAB nhỏ nhất bằng $\frac{9}{2}$ khi $a = b = 3 \Rightarrow (d)$ có phương

$$\text{trình } \frac{x}{3} + \frac{y}{3} = 1 \Leftrightarrow y = -x + 3 \Rightarrow \begin{cases} m = -1 \\ n = 3 \end{cases} \Rightarrow 3m - 2n = -9.$$

Câu 8: Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Hàm số $y = \sqrt{x-5}$ đồng biến trên khoảng $5; +\infty$.

b) Hàm số $y = \sqrt{x-5}$ đạt cực tiểu tại $x = 5$.

c) Hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$ có $f^{2024} > f^{2025}$.

d) Hàm số $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 3}$ có đúng một điểm cực trị.

Lời giải

a) Đúng.

+) Tập xác định của hàm số là $D = 5; +\infty$.

+) Ta có $y' = \frac{1}{2\sqrt{5-x}}$.

Hàm số đã cho không tồn tại đạo hàm tại $x = 5$.

$y' > 0, \forall x \in 5; +\infty$.

Do vậy hàm số đồng biến trên khoảng $5; +\infty$.

b) Sai.

Do tập xác định của hàm số là nửa khoảng $5; +\infty$ nên theo định nghĩa cực trị của hàm số ta suy ra hàm số không thể đạt cực tiểu tại $x = 5$.

c) Sai.

+) Tập xác định của hàm số là $D = -\infty; 1 \cup 3; +\infty$.

+) Ta có $f'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x+3}}$.

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x+3}} = 0 \Leftrightarrow x-2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ (loại).

Hàm số không tồn tại đạo hàm tại $x = 1; x = 3$.

+) Bảng biến thiên

x	$-\infty$	1	3	2^{2024}	2^{2025}	$+\infty$
$f'(x)$	-			+		
$f(x)$	$+\infty$			$f(2^{2024})$	$f(2^{2025})$	$+\infty$

Diagram showing the function's behavior: A shaded region between $x=1$ and $x=3$ indicates the function is not defined. Arrows show the function decreasing from $+\infty$ at $x=-\infty$ to 0 at $x=1$, and increasing from 0 at $x=3$ to $+\infty$ at $x=+\infty$.

Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra $f(2^{2024}) < f(2^{2025})$.

d) Sai.

Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra hàm số đã cho không có điểm cực trị nào.

Câu 9: Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x+4} + \sqrt{4-x} + 1$ và $g(x) = x$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $-4; 4$.

b) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 0$.

c) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $2; 3$.

d) Hàm số $h(x) = f(x) - g(x)$ có hai điểm cực trị.

Lời giải

a) Sai.

+) Tập xác định của hàm số là $D = -4; 4$.

+) Ta có $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+4}} - \frac{1}{2\sqrt{4-x}}$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2\sqrt{x+4}} - \frac{1}{2\sqrt{4-x}} = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Hàm số không tồn tại đạo hàm tại $x = -4; x = 4$.

+) Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-4	0	4	$+\infty$
$f'(x)$			+	0	-
$f(x)$					

Diagram illustrating the function's behavior on the interval $[-4, 4]$. The function is increasing on $[-4, 0]$ and decreasing on $[0, 4]$. The maximum value is 5 at $x = 0$. The function values at the endpoints are $2\sqrt{2}+1$ at $x = -4$ and $2\sqrt{2}-1$ at $x = 4$.

Do vậy hàm số đồng biến trên khoảng $-4; 0$ và nghịch biến trên khoảng $0; 4$.

b) Sai.

Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.

c) Đúng.

Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $2; 3$.

d) Sai.

$$h(x) = f(x) - g(x) = \sqrt{x+4} + \sqrt{4-x} + 1 - x$$

+) Tập xác định của hàm số là $D = -4; 4$.

+) Ta có $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+4}} - \frac{1}{2\sqrt{4-x}} - 1$.

$$h'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2\sqrt{x+4}} - \frac{1}{2\sqrt{4-x}} - 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2\sqrt{x+4}} - \frac{1}{2\sqrt{4-x}} - 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{\sqrt{4-x} - \sqrt{x+4}}{2\sqrt{16-x^2}} = 1$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{4-x} - \sqrt{x+4} = 2\sqrt{16-x^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{4-x} - \sqrt{x+4} = 2\sqrt{16-x^2} \Rightarrow 8 - 2\sqrt{16-x^2} = 4\sqrt{16-x^2}$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{16-x^2} + \sqrt{16-x^2} - 4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{16-x^2} = \frac{-1+\sqrt{33}}{4} \\ \sqrt{16-x^2} = \frac{-1-\sqrt{33}}{4} \text{ (vn)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sqrt{16-x^2} = \frac{-1+\sqrt{33}}{4}$$

$$\Rightarrow 16 - x^2 = \frac{17 - \sqrt{33}}{8} \Rightarrow x^2 = \frac{111 + \sqrt{33}}{8}$$

$$\Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{111 + \sqrt{33}}{8}}$$

Thay $x = \pm \sqrt{\frac{111 + \sqrt{33}}{8}}$ vào phương trình $h'(x) = 0$ để kiểm tra ta thấy chỉ có $x = -\sqrt{\frac{111 + \sqrt{33}}{8}}$

thỏa mãn.

Hàm số không tồn tại đạo hàm tại $x = -4; x = 4$.

+) Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-4	$-\sqrt{\frac{111+\sqrt{33}}{8}}$	4	$+\infty$
$h'(x)$			$+$	0	$-$
$h(x)$			1		
		$2\sqrt{2}+5$		$2\sqrt{2}-3$	

Do vậy hàm số $h(x) = f(x) - g(x)$ có đúng một điểm cực trị.

Câu 10: Xét hàm số $y = \cos x - x$. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

- a) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.
- b) Hàm số đạt cực đại tại $x = -\frac{\pi}{2}$.
- c) Hàm số không có cực trị.
- d) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Lời giải

Câu 10

- a) S
- b) S
- c) Đ
- d) Đ

Hàm số xác định trên $\mathbb{R}$.

Ta có $y' = -\sin x - 1$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow 0 \geq -\sin x - 1 \geq -2.$$

$$\text{Hay } y' \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}; y' = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Do đó

- a) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ là mệnh đề sai.
- b) Hàm số đạt cực đại tại $x = -\frac{\pi}{2}$ là mệnh đề sai.
- c) Hàm số không có cực trị là mệnh đề đúng.
- d) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ là mệnh đề đúng.

Câu 11: Xét hàm số $y = x + 2\sin x$ trên khoảng $(0; \pi)$. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{3}\right)$.

b) Hàm số đạt cực đại tại $x = \frac{2\pi}{3}$.

c) Hàm số không có cực tiểu.

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{2\pi}{3}; \pi\right)$.

Lời giải

Câu 11

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) Đ

Hàm số xác định trên khoảng $(0; \pi)$.

Ta có $y' = 1 + 2\cos x$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm \frac{2\pi}{3}, (k \in \mathbb{Z}).$$

Phương trình $y' = 0$ có nghiệm $x = \frac{2\pi}{3}$ trên khoảng $(0; \pi)$.

Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{2\pi}{3}$	π	
y'		+	0	-
y	0	$\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$	π	

Vậy

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{3}\right)$ là mệnh đề đúng.

b) Hàm số đạt cực đại tại $x = \frac{2\pi}{3}$ là mệnh đề đúng.

c) Hàm số không có cực tiểu là mệnh đề đúng.

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{2\pi}{3}; \pi\right)$ là mệnh đề đúng.

Câu 12: Xét hàm số $y = \frac{x}{2} - \sin^2 x$ trên khoảng $(0; \pi)$. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{5\pi}{12}; \pi\right)$.

b) Hàm số có hai điểm cực trị.

c) Giá trị cực tiểu của hàm số là $\frac{5\pi}{24} - \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$.

d) Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{12}\right)$.

Lời giải

Câu 12

a) S

b) Đ

c) Đ

d) Đ

Hàm số xác định trên khoảng $(0; \pi)$.

Ta có $y' = \frac{1}{2} - \sin 2x$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ 2x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k\pi \\ x = \frac{5\pi}{12} + k\pi \end{cases}, (k \in \mathbb{Z}).$$

Phương trình $y' = 0$ có 2 nghiệm $x = \frac{\pi}{12}$ và $x = \frac{5\pi}{12}$ trên khoảng $(0; \pi)$.

Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{5\pi}{12}$	π			
y'		+	0	-	0	+	
y			$\frac{\pi}{24}-\frac{2-\sqrt{3}}{4}$		$\frac{5\pi}{24}-\frac{2+\sqrt{3}}{4}$		$\frac{\pi}{2}$
	0						

Vậy

- a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{5\pi}{12}; \pi\right)$ là mệnh đề sai.
- b) Hàm số có hai điểm cực trị là mệnh đề đúng.
- c) Giá trị cực tiểu của hàm số là $\frac{5\pi}{24} - \frac{2+\sqrt{3}}{4}$ là mệnh đề đúng.
- d) Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{12}\right)$ là mệnh đề đúng.

Câu 13: Cho hàm số $y = e^{x^2-1}$.

- a) Hàm số đồng biến trên $(-1; 1)$.
- b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; -2)$.
- c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.
- d) Hàm số có 1 điểm cực trị.

Lời giải

$$y = f(x) = e^{x^2-1}$$

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 2x \cdot e^{x^2-1}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \in D$; $f(0) = e^{-1}$.

Bảng biến thiên của hàm số $y = e^{x^2-1}$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	$+\infty$	e^{-1}	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta có: Mệnh đề **a)** sai.

Các mệnh đề **b); c)** và **d)** đúng.

Câu 14: Cho hàm số $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{3-x}$.

a) Hàm số có tập xác định $(-\infty; 3)$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 3)$.

c) Hàm số có giá trị cực tiểu $y_{CT} = 0$.

d) Hàm số có 1 điểm cực trị.

Lời giải

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = -\left(\frac{1}{2}\right)^{3-x} \cdot \ln \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^{3-x} \cdot \ln 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Suy ra hàm số $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{3-x}$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ và không có cực trị.

Vậy: Mệnh đề **b)** đúng; các mệnh đề **a); c)** và **d)** sai.

Câu 15: Cho hàm số $y = 2^{x^2-3x+\frac{13}{4}}$.

a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.

c) Hàm số có giá trị cực tiểu $y_{CT} = 2$.

d) Hàm số có 2 điểm cực trị.

Lời giải

$$y = f(x) = 2^{x^2 - 3x + \frac{13}{4}}.$$

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

$$\text{Ta có } y' = (2x - 3) \cdot 2^{x^2 - 3x + \frac{13}{4}} \cdot \ln 2; y' = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \in D; f\left(\frac{3}{2}\right) = 2.$$

Bảng biến thiên của hàm số $y = 2^{x^2 - 3x + 2}$

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	$+\infty$	2	$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta có: Các mệnh đề **a)** và **c)** đúng.

Các mệnh đề **b)** và **d)** sai.

Câu 16: Cho hàm số $y = \log_2(x^2 - 4x + 5)$ có đồ thị là (C) .

a) Hàm số có tập xác định là $D = \mathbb{R}$.

b) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.

d) Giả sử đồ thị hàm số (C) cắt đường thẳng $(d): y = 1$ tại hai điểm A, B và có điểm cực trị là M . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB bằng 2.

Lời giải

a) Điều kiện xác định: $x^2 - 4x + 5 > 0$ (luôn đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$).

Vậy hàm số có tập xác định là $D = \mathbb{R}$.

b) Ta có $y' = \frac{2x - 4}{(x^2 - 4x + 5) \ln 2}.$

Do $y' > 0 \Leftrightarrow x > 2$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

c) Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	$+\infty$	0	$+\infty$

Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.

d) Đồ thị hàm số (C) có điểm cực tiểu là $M(2;0)$ và cắt đường thẳng $(d): y = 1$ tại hai điểm

$A(x_1;1), B(x_2;1)$ với x_1, x_2 là nghiệm của phương trình:

$$\log_2(x^2 - 4x + 5) = 1 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 5 = 2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases} \Rightarrow A(1;1), B(3;1).$$

Khi đó $\overrightarrow{MA} = (-1;1), \overrightarrow{MB} = (1;1) \Rightarrow \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. Suy ra tam giác MAB vuông tại M .

Do đó, bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB là $R = \frac{AB}{2} = 1$.

Câu 17: Cho hàm số $y = \ln(x^2 + 1) - mx + 1$ có đồ thị (C) với m là tham số.

a) Với $m = 0$, hàm số (C) nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

b) Với $m = 0$, đồ thị hàm số (C) có điểm cực tiểu là $(0;1)$.

c) Với mọi giá trị của tham số m , đồ thị hàm số (C) luôn có hai điểm cực trị.

d) Với $m \in (-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$ thì hàm số (C) luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Lời giải

a) Với $m = 0$ thì hàm số trở thành $y = \ln(x^2 + 1) + 1$.

Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = \frac{2x}{x^2 + 1}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	$+\infty$	1	$+\infty$

Khi đó, hàm số trên nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

b) Với $m = 0$, từ bảng biến thiên suy ra, đồ thị hàm số trên có điểm cực tiểu là $(0; 1)$.

c) Ta có $y' = \frac{2x}{x^2 + 1} - m = \frac{-mx^2 + 2x - m}{x^2 + 1}$.

Đồ thị hàm số (C) có hai điểm cực trị $\Leftrightarrow y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - m^2 > 0 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < m < 1 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \in (-1; 1) \setminus \{0\}.$$

Vậy với $m \in (-1; 1) \setminus \{0\}$ thì đồ thị hàm số (C) luôn có hai điểm cực trị.

d) Hàm số luôn nghịch biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow y' = \frac{-mx^2 + 2x - m}{x^2 + 1} \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow -mx^2 + 2x - m \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -m < 0 \\ \Delta' = 1 - m^2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ m^2 \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq 1.$$

Vậy với $m \geq 1$ thì hàm số (C) luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 18: Cho hàm số $y = \log_2(x^3 + 2x^2 + x + 2)$ có đồ thị (C) .

a) Hàm số có tập xác định là $(-2; +\infty)$.

b) Hàm số đồng biến trên $\left(-1; -\frac{1}{3}\right)$.

c) Đồ thị hàm số (C) có hai điểm cực trị.

d) Giả sử đồ thị hàm số (C) có hai điểm cực trị là A, B . Một điểm M thay đổi trên đường thẳng $(d): 3x + y + 1 = 0$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA + MB$ thuộc khoảng $(0, 5; 1)$.

Lời giải

a) Điều kiện xác định: $x^3 + 2x^2 + x + 2 > 0 \Leftrightarrow (x+2)(x^2+1) > 0 \Leftrightarrow x > -2$.

Vậy hàm số có tập xác định là $(-2; +\infty)$.

b) Ta có $y' = \frac{3x^2 + 4x + 1}{(x^3 + 2x^2 + x + 2) \ln 2}$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	-1	$-\frac{1}{3}$	$+\infty$		
$f'(x)$			+	0	-	0	+
$f(x)$							

Diagram showing the behavior of $f(x)$ on the intervals defined by the critical points:

- On $(-2; -1)$, $f(x)$ increases from $-\infty$ to 1 .
- On $(-1; -\frac{1}{3})$, $f(x)$ decreases from 1 to $\log_2 \frac{50}{27}$.
- On $(-\frac{1}{3}; +\infty)$, $f(x)$ increases from $\log_2 \frac{50}{27}$ to $+\infty$.

Suy ra hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-2; -1)$ và $(-\frac{1}{3}; +\infty)$.

c) Từ bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị.

d) Đồ thị hàm số (C) có hai điểm cực trị là $A(-1; 1)$, $B(-\frac{1}{3}; \log_2 \frac{50}{27})$.

Với đường thẳng $(d): 3x + y + 1 = 0$ và 2 điểm A, B , ta thấy:

$$3 \cdot (-1) + 1 + 1 = -1 < 0 \text{ và } 3 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + \log_2 \frac{50}{27} + 1 = \log_2 \frac{50}{27} > 0.$$

Suy ra hai điểm A, B nằm về hai phía đường thẳng (d) . Do đó, với mọi điểm M thay đổi trên đường thẳng (d) , ta có: $MA + MB \geq AB$.

$$\text{Vậy } \min(MA + MB) = AB = \sqrt{\frac{4}{9} + \left(1 - \log_2 \frac{50}{27}\right)^2} \approx 0,68.$$

Câu 19: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	
y		2		3	
	$-\infty$		$-\infty$		2

- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(-1;1)$
- b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(1;+\infty)$.
- c) Hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực trị.
- d) Hàm số $y = |f(x)|$ có 5 điểm cực trị.

Lời giải

a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(0;1)$.

Vậy a) sai.

b) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1;0)$ và $(1;+\infty)$.

Vậy b) đúng.

c) Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$; $x = 1$.

Vậy c) đúng.

d) Gọi đồ thị của hàm số $y = f(x)$ là (C) .

Đặt $g(x) = |f(x)|$ và gọi (C') là đồ thị của hàm số $y = g(x)$ được suy ra từ đồ thị (C) như sau:

+ Giữ nguyên phần đồ thị của (C) phía trên Ox ta được phần I.

+ Với phần đồ thị của (C) phía dưới Ox ta lấy đối xứng qua Ox , ta được phần II.

Hợp của phần I và phần II ta được (C') .

Từ cách suy ra đồ thị của (C') từ (C) , kết hợp với bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ ta có bảng biến thiên của hàm số $g(x) = |f(x)|$ như sau:

x	$-\infty$	a	-1	b	0	c	1	$+\infty$
$y = f(x) $	$+\infty$		2		$+\infty$	$+\infty$	3	$+\infty$
		0		0		0		2

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số $y = |f(x)|$ có 5 điểm cực trị.

Vậy d) đúng.

Câu 20: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+2)^2(x^2+9)$.

a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(-2; +\infty)$

b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-\infty; 0)$.

c) Hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực trị.

d) Hàm số $y = f(|x|)$ có 1 điểm cực trị.

Lời giải

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x+2)^2(x^2+9) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}.$$

Bảng xét dấu

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
y'	$-$	0	$-$	0	$+$

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

Vậy a) sai.

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

Vậy b) đúng.

c) Do $f'(x)$ chỉ đổi dấu khi x đi qua điểm $x = 0$ nên hàm số $y = f(x)$ có một điểm cực trị $x = 0$.

Vậy c) sai.

d) Do $f(|x|) = f(x)$ nếu $x \geq 0$ và $f(|x|)$ là hàm số chẵn nên hàm số $f(|x|) = f(x)$ có một điểm cực trị $x = 0$.

Vậy d) đúng.

Câu 21: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^3(x-2)(x+3)$.

- a) Hàm số $y = f(x-3)$ đồng biến trên $(5; +\infty)$
- b) Hàm số $y = f(x-3)$ nghịch biến trên $(2; 5)$.
- c) Hàm số $y = f(x-3)$ có hai điểm cực đại, một điểm cực tiểu.
- d) Hàm số $y = f(|x|)$ có 5 điểm cực trị.

Lời giải

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x+1)^3(x-2)(x+3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 2 \\ x = -3 \end{cases}.$$

$$\text{Ta có: } y' = f'(x-3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x-3 = -1 \\ x-3 = 2 \\ x-3 = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 5 \\ x = 0 \end{cases}.$$

x	$-\infty$		0		2		5		$+\infty$
$f'(x-3)$		-	0	+	0	-	0	+	

a) Hàm số $y = f(x-3)$ đồng biến trên các khoảng $(0; 2)$ và $(5; +\infty)$.

Vậy a) đúng.

b) Hàm số $y = f(x-3)$ nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; 5)$.

Vậy b) đúng.

c) Hàm số $y = f(x-3)$ đạt cực đại tại $x = 2$, đạt cực tiểu tại $x = 0$ và $x = 5$.

Vậy c) sai.

d) Hàm số $y = f(|x|)$ là hàm số chẵn nên đồ thị của hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng.

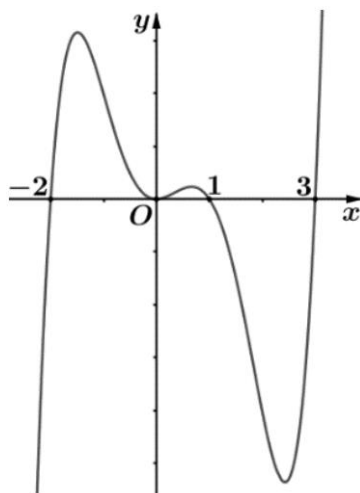
Gọi n là số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ trên miền $x > 0$. Khi đó số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x|)$ là $2n + 1$.

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ trên miền $x > 0$ là 1.

$\Rightarrow$ Số điểm cực trị của hàm số $y = f(|x|)$ là $2.1 + 1 = 3$.

Vậy d) sai.

Câu 22: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên dưới.



- a) Hàm số $y = f(x)$ có 4 điểm cực trị.
- b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(-2; 1)$.
- c) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(3; +\infty)$
- d) Hàm số $y = f(|x|) + 2024$ có 5 điểm cực trị.

Lời giải

$$\text{Ta có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 0 \text{ (Nghịch kép)} \\ x = 1 \\ x = 3 \end{cases}.$$

Bảng xét dấu:

x	$-\infty$	-2	0	1	3	$+\infty$			
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

- a) Hàm số $y = f(x)$ có 3 điểm cực trị.

Vậy a) sai.

- b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-2; 1)$ và $(3; +\infty)$.

Vậy b) đúng.

c) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-\infty; -2)$ và $(1; 3)$.

Vậy c) sai.

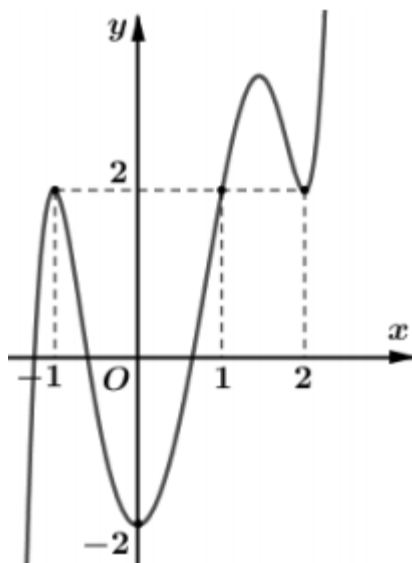
d) Từ đồ thị hàm số $y = f'(x)$ ta thấy $f'(x)$ cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ dương.

Suy ra $y = f(x)$ có 2 điểm cực trị dương, nên $y = f(|x|)$ có 5 điểm cực trị.

Khi đó $y = f(|x|) + 2024$ có 5 điểm cực trị.

Vậy d) đúng.

Câu 23: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới.



a) Hàm số $g(x) = 2f(x) - 3$ có 3 điểm cực trị.

b) Đồ thị hàm số $g(x) = 2f(x) - 3$ cắt Ox tại 3 điểm phân biệt.

c) Hàm số $g(x) = 2f(x) - 3$ nghịch biến trên $(-1; 0)$.

d) Hàm số $h(x) = |2f(x) - 3|$ có 9 điểm cực trị.

Lời giải

Ta có $y' = 2f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 0 \\ x = a \quad (1 < a < 2) \\ x = 2 \end{cases}$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	0	a	2	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow 1$	$\searrow -7$	$\nearrow g(a)$	$\searrow 1$	$\nearrow +\infty$	

a) Hàm số $g(x) = 2f(x) - 3$ có 4 điểm cực trị.

Vậy a) sai.

b) Đồ thị hàm số $g(x) = 2f(x) - 3$ cắt Ox tại 3 điểm phân biệt.

Vậy 2) đúng.

c) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(a; 2)$.

Vậy c) đúng.

d) Dựa vào bảng biến thiên suy ra

Hàm số $g(x) = 2f(x) - 3$ có 4 điểm cực trị.

Đồ thị hàm số $g(x) = 2f(x) - 3$ cắt Ox tại 3 điểm phân biệt.

Suy ra hàm số $h(x) = |2f(x) - 3|$ có 7 điểm cực trị.

Vậy d) sai.

Câu 24: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)(x-3)^2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

b) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$.

c) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

d) Hàm số $y = f(x)$ có một điểm cực trị.

Lời giải

Câu 24

a) Đ

b) S

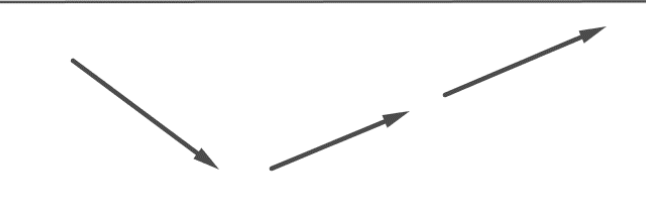
c) S

d) Đ

Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R}$.

$$\text{Ta có: } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$					

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -1)$ và đồng biến trên các khoảng $(-1; 3)$ và $(3; +\infty)$; hàm số có một điểm cực trị. Do đó a) đúng; b) sai; c sai; d đúng.

Câu 25: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)(2-x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.

b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $(1; 3)$.

c) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

d) $x = 1$ là điểm cực đại của hàm số đã cho.

Lời giải

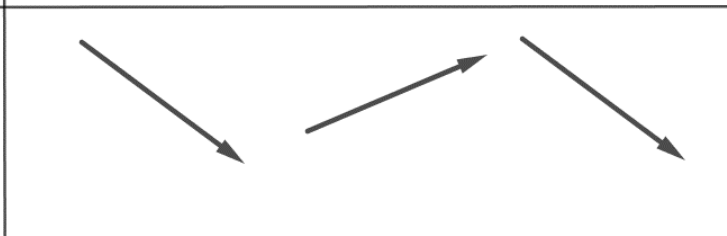
Câu 25

- a) Đ
- b) S
- c) Đ
- d) S

Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R}$.

Ta có: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$						

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và $(2; +\infty)$; đồng biến trên khoảng $(1; 2)$; hàm số có hai điểm cực trị, trong đó $x = 1$ là điểm cực tiểu. Do đó a) đúng; b) sai; c đúng; d sai.

Câu 26: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+2)x(x-2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
- b) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$.
- c) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.
- d) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực tiểu.

Lời giải

Câu 26

- a) Đ

- b) Đ
c) S
d) Đ

Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R}$.

$$\text{Ta có: } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$								

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; 2)$; đồng biến trên các khoảng $(-2; 0)$ và $(2; +\infty)$; hàm số có ba điểm cực trị trong đó có 2 điểm cực tiểu và 1 điểm cực đại. Do đó a) đúng; b) đúng; c) sai; d) đúng.

Câu 27: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên khoảng $(-\infty; +\infty)$ có bảng biến thiên như hình sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-1	$+\infty$	

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

- a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.
b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.
c) Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$.
d) Giá trị cực tiểu của hàm số là -1 .

Lời giải:

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy:

- a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$ nên mệnh đề ‘Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$ ’ là mệnh đề **sai**.
- b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$ là mệnh đề **đúng**.
- c) Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ nên mệnh đề ‘Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$ ’ là nhận định **sai**.
- d) Giá trị cực tiểu của hàm số là $y = -1$ là mệnh đề **đúng**.

Câu 28: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+	0	+
$f(x)$	$-\infty$	3	1	2	0	$+\infty$	

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

- a) Hàm số chỉ đạt cực tiểu tại $x = 2$.
- b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 3$.
- c) Hàm số chỉ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
- d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.

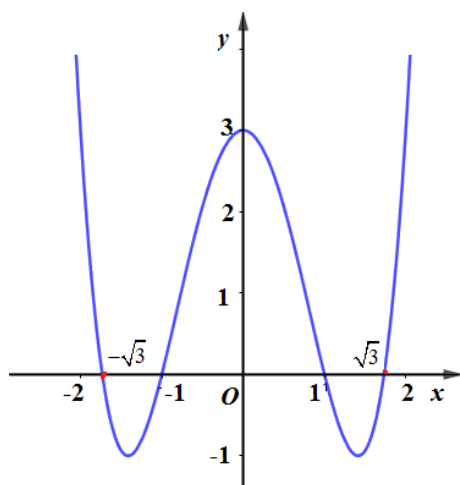
Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy:

- a) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ và $x = 4$ nên mệnh đề ‘Hàm số chỉ đạt cực tiểu tại $x = 2$ ’ là mệnh đề **sai**.
- b) ‘Hàm số đạt cực đại tại $x = 3$ ’ là mệnh đề **đúng**.
- c) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$; $(2; 3)$ và $(4; +\infty)$ nên mệnh đề ‘Hàm số chỉ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ ’ là mệnh đề **sai**.

d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$ là mệnh đề **đúng**.

Câu 29: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

- a) Hàm số đạt cực đại tại $x = -\sqrt{3}$.
- b) Giá trị cực đại của hàm số là $y = 3$.
- c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.
- d) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -\sqrt{3})$.

Lời giải

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy:

- a) Hàm số không đạt cực trị tại $x = -\sqrt{3}$ nên mệnh đề ‘Hàm số đạt cực đại tại $x = -\sqrt{3}$ ’ **sai**.
- b) ‘Giá trị cực đại của hàm số là $y = 3$ ’ là mệnh đề **đúng**.
- c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$ và nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$ nên mệnh đề ‘Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$ ’ là mệnh đề **sai**.
- d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -\sqrt{3})$ nên mệnh đề ‘Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -\sqrt{3})$ ’ là mệnh đề **sai**.

Câu 30: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng xét dấu đạo hàm $f'(x)$ như hình vẽ:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.
- b) Hàm số $y = f(x)$ có đúng hai điểm cực trị.
- c) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại điểm $x = 1$.
- d) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên tập $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.

Lời giải

Câu 30

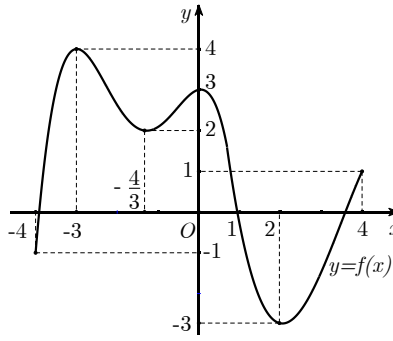
- a) Đ
- b) Đ
- c) S
- d) S

- a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$.
- b) $f'(x)$ đổi dấu hai lần tại các điểm $x = -1; x = 1$ nên hàm số $y = f(x)$ có đúng hai điểm cực trị là $x = -1; x = 1$.
- c) $f'(x)$ đổi dấu từ $(-)$ sang $(+)$ khi qua điểm $x = 1$ nên $x = 1$ là điểm cực tiểu của hàm số $y = f(x)$.
- d) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1), (1; +\infty)$.

2. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $[-4;4]$, có các điểm cực trị trên $(-4;4)$ là $-3; -\frac{4}{3}; 0; 2$

và có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Đặt hàm số $y = g(x) = f(x^3 + 3x) + m$ với m là tham số. Gọi m_1 là giá trị của m để $\max_{[0;1]} g(x) = 4$,

m_2 là giá trị của m để $\min_{[-1;0]} g(x) = -2$.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

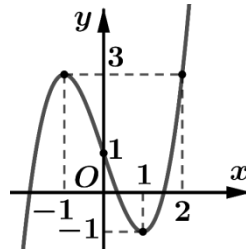
a) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực tiểu.

b) $\min_{x \in [-4;4]} f(x) = 2$

c) $\max_{x \in [0;1]} f(x^3 + 3x) = 2$

d) $m_1 + m_2 = 0$

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên.



Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

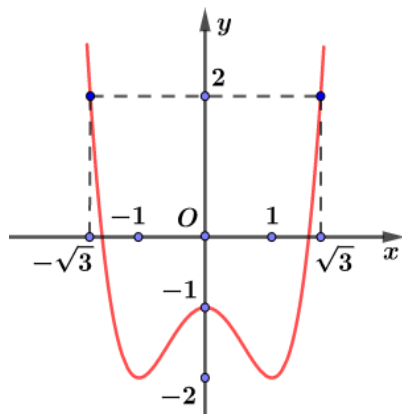
a) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$ là 3.

b) Phương trình $f(x) = m$ (m là tham số) có nghiệm trên đoạn $[-1; 2]$ khi $-1 < m < 3$.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(2x^3 + x - 1)$ trên đoạn $[0; 1]$ là -1 .

d) Xét hàm số $g(x) = f(2x^3 + x - 1) + m$. Nếu $\max_{[0;1]} g(x) = -10$ thì $m = -13$.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ sau. Đặt $h(x) = 3f(x) - x^3 + 3x$



Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

- a) $\max_{[-1;1]} f'(x) = 1$
- b) $\max_{[-1;1]} f(x) = f(0)$
- c) $h'(x) = 0$ có 2 nghiệm.
- d) $\max_{[-\sqrt{3};\sqrt{3}]} h(x) = 3f(-\sqrt{3})$

Câu 4: Cho hàm số $f(x) = m\sqrt{x-1}$, các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

- a) Khi $m = 1$ giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[5;10]$ bằng 3.
- b) Khi $m = -1$ tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[5;10]$ bằng -15 .
- c) Có hai giá trị của tham số m để $\min_{[2;5]} f(x) = m^2 - 2$.
- d) Có một giá trị của tham số m để $\max_{[2;5]} f(x) = m^2 - 3$.

Câu 5: Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

- a) Hàm số $y = -x^3 + 24x^2 - 180x + 400$ không có giá trị lớn nhất trên đoạn $[3;11]$.
- b) Hàm số $y = \frac{2x+1}{x-2}$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[3;7]$ là 7
- c) Hàm số $y = \frac{3x^2-4x}{x^2-1}$ có giá trị lớn nhất trên khoảng $(-1;+\infty)$ là $\frac{15}{8}$
- d) Hàm số $y = |\cos^2 2x - \sin x \cos x + 4|$ có giá trị lớn nhất là M , giá trị nhỏ nhất là m thì $M - m = 1,5$.

Câu 6: Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + m^2x - 2m^2 + 2m - 9$ với m là tham số, chọn đúng sai các câu sau.

- a) Khi $m = 1$ thì giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[0;3]$ là -9 .
- b) Khi $m = 1$ thì giá trị lớn nhất của hàm số trên $[0;3]$ là 3.

c) Khi $m = 1$ thì tiếp tuyến của đồ thị có hệ số góc nhỏ nhất bằng 1.

d) Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ không vượt quá 3. Số phần tử của S bằng 3.

Câu 7: Cho hàm số $y = \frac{2x+m}{x+1}$ (m là tham số). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

b) Với $m = 3$, hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất trên $[0; 3]$ là $y(3)$

c) Với $m = -2$, hàm số đã cho có giá trị lớn nhất trên $[-2; 3]$ là 1.

d) Biết rằng khi $m = m_0$ thì hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất trên $[0; 4]$ bằng 3. Khi đó $m_0 \in (6; 8)$.

Câu 8: Cho hàm số $f(x) = \frac{-2x+3}{x-2}$.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

a) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

b) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $M\left(0; \frac{-3}{2}\right)$.

c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = x - 2m$ tại hai điểm phân biệt khi $\begin{cases} m > 3 \\ m < 1 \end{cases}$.

d) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = x + 2$ tại hai điểm phân biệt M và N. Biết I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Khi đó hoành độ của điểm I là -1.

Câu 9: Cho hàm số $f(x) = 2x^2 + \frac{500}{x}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$.

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; 5)$ là 150.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; +\infty)$ là 150.

Câu 10: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30.000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30.000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18.000.

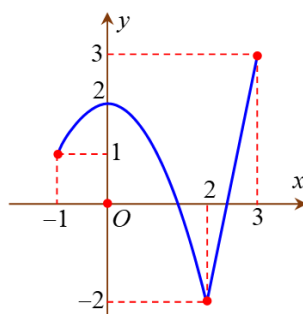
- a) Nếu cơ sở bán mỗi chiếc khăn với giá 37000 (đồng) thì số tiền lãi sau 1 tháng là 44 (triệu đồng).
- b) Sau khi cơ sở tăng giá mỗi chiếc khăn thêm x (nghìn đồng) thì tổng số lợi nhuận một tháng của cơ sở được tính theo công thức $f(x) = -100x^2 + 1800x + 36000$.
- c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc.
- d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39000 đồng.

Câu 11: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	5	2	3	$-\infty$

- a) $\max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 5$.
- b) $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 2$.
- c) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $[-1; 1]$ là 7
- d) $\max_{x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]} f(\sin x) = 5$.

Câu 12: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình vẽ sau:



- a) $\max_{x \in [-1; 3]} f(x) = f(3)$.
- b) $\min_{x \in [-1; 3]} f(x) = -2$.
- c) Tập giá trị của hàm số $f(x)$ trên $[-1; 2]$ là $[-2; 3]$

d) $\max_{x \in \mathbb{R}} f(3 \sin^2 x - 1) = 2.$

Câu 13: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + mx + 1}{x + m}.$

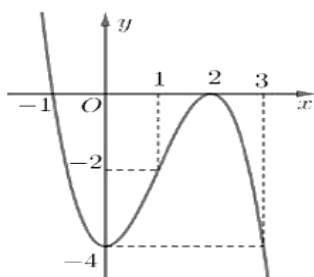
a) Khi $m = 0$, ta có $\min_{(0; +\infty)} y = -2.$

b) Hàm số đã cho luôn có 2 cực trị.

c) Với mọi giá trị của m , ta luôn có $\min_{(-m; +\infty)} y - \max_{(-\infty; -m)} y = 4.$

d) Khi $m = -3$ thì giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 1.

Câu 14: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị bên dưới. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1; 3]$.



a) $m = -4$

b) $M = -2$

c) $M + m = -4$

d) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x) + 4$ trên nửa khoảng $[-1; +\infty)$ là 0.

Câu 15: Cho hàm số $y = f(x) = x^4 - 2x^2 - 2.$

a) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 1]$ là $-3.$

b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên nửa khoảng $[-1; +\infty)$ là $-2.$

c) Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 2]$ là 3.

d) Nếu $\min_{[0; 2]} y = f(x_A) = y_A, \max_{[0; 2]} y = f(x_B) = y_B$ thì

$$AB = \sqrt{2}$$

Câu 16: Cho hàm số $y = -x^3 - 3x^2 - 9x + 3$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$

a) Hàm số có ba điểm cực trị

b) $\min_{x \in (-4; 4]} f(x) = f(4)$

c) $\max_{(-4;4]} |f(x)| = f(4) \quad \max_{x \in (-4;4]} f(x) = f(-4)$

d)

Câu 17: Cho hàm số $y = x \ln x$

a) $y' = 0$ khi $x = -1$

b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $(0; +\infty)$ bằng 0

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; +\infty)$ là $-\frac{1}{e}$

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(e^x + e^{-x})$ bằng $f(2)$

Câu 18: Cho hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$

a) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$ trên nửa khoảng $[-5; 4)$ là 5

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$ trên nửa khoảng $[-5; 4)$ là 1

c) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$ là 6

d) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$ trên $(-4; 4)$ là 6

Câu 19: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x-1}$.

a) Hàm số không có cực trị.

b) $\min_{(2;5]} f(x) = \frac{3}{2}$

c) $\max_{[4;10)} f(x) = \frac{11}{9}$

d) $\max_{[3;5)} f(x^3) = 1$

Câu 20: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+m^2}{x-1}$.

a) Hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

b) Với $m = 1$ thì $\min_{(1;4]} f(x) = \frac{3}{2}$

c) Với $m = 1$ thì $\max_{[1;5)} f(e^x) = e^5$.

d) Không có giá trị của m để $\max_{[3;5)} f(x) = 1$.

Câu 21: Cho hàm số $y = f(x) = 2x^3 - 3x^2 - m$, m là tham số.

- a) Khi $m = 8$, giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 1]$ là -8 .
- b) Khi $m = 8$, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 1]$ là -12 .
- c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$ đạt tại $x = -1$
- d) Có vô số giá trị nguyên của m để hàm số $y = f(x)$ có $\min_{[-1; 1]} f(x) = -1$

Câu 22: Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 1$

- a) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2]$ là 3 .
- b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 0]$ là 1 .
- c) Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 1]$ lần lượt tại $x_1 = -1$; $x_2 = 1$.
- d) Với m là tham số dương. Ta có $\min_{[m+1; m+2]} f(x) < 3 \Leftrightarrow m \in (0; 1)$

Câu 23: Cho hàm số $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$

- a) $\min_{\mathbb{R}} f(x) = 0$
- b) $\min_{[-2; 2]} f(x) = 0$; $\max_{[-2; 2]} f(x) = 2$
- c) Có đúng 1 giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x) = m$ có đúng một nghiệm.
- d) Phương trình $x^2 + \sqrt{4 - x^2} + m = 0$ có nghiệm $\Leftrightarrow -\frac{1}{4} \leq m \leq -2$

Câu 24: Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x+3} + \sqrt{6-x}$

- a) Tập xác định của hàm số là: $D = [-3; 6]$.
- b) $\min_D f(x) = 3$; $\max_D f(x) = 3\sqrt{2}$.
- c) Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x)$ bằng 3 .
- d) Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình có đúng 2 nghiệm phân biệt là 2 .

Câu 25: Cho hàm số $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

- a) Trên đoạn $[1; 4]$, $f(1)$ là giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$.
- b) Trên đoạn $[1; 4]$, $f(4)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$.

c) $\min_{x \in [1;4]} f(x) = 0$

d) $\max_{x \in [1;4]} f(x) = \frac{1}{e}$

Câu 26: Cho hàm số $f(x) = x^2 \ln x$.

a) Trên đoạn $\left[\frac{1}{e}; e\right]$, $f\left(\frac{1}{e}\right)$ là giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$.

b) Trên đoạn $\left[\frac{1}{e}; e\right]$, $f(e)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$.

c) $\min_{x \in \left[\frac{1}{e}; e\right]} f(x) = 0$

d) $\max_{x \in \left[\frac{1}{e}; e\right]} f(x) = e^2$

Câu 27: Cho hàm số $f(x) = x + \frac{4}{x}$.

a) Hàm số xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.

b) $f'(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}$

c) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 2 \end{cases}$

d) $\min_{[1;5]} f(x) = f(2)$.

Câu 28: Cho hàm số $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+5}}$.

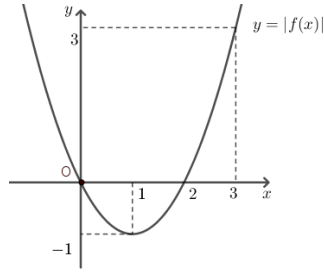
a) Hàm số xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.

b) $y' = \frac{2-x^2}{\sqrt{x^2+5} \cdot x^2+5}$

c) Hàm số đồng biến trên $(1;5)$.

d) $\max_{[2;3]} f(x) = \frac{\sqrt{30}}{5}$

Câu 29: Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2x$ có đồ thị là parabol (P) như hình vẽ.



Các khẳng định bên dưới **Đúng** hay **Sai**?

a) $\min_{\mathbb{R}} |f(x)| = 0.$

b) $\max_{x \in [0; 2]} |f(x)| = 1.$

c) $\min_{x \in [0; 3]} f(|x|) = 0.$

d) $\max_{x \in [0; 1]} |9^x - 2 \cdot 3^x + 1| = 3.$

Câu 30: Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Các khẳng định dưới **đúng** hay **sai**?

a) $\max_{x \in [0; 2]} f(x) = 0.$

b) $\max_{x \in [0; 2]} |f(x)| = 4.$

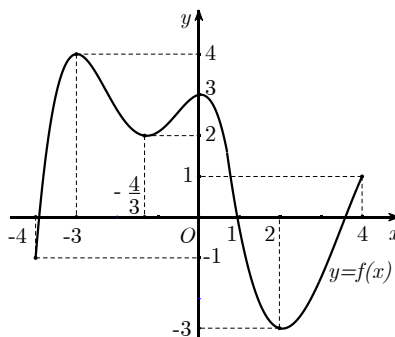
c) $\min_{x \in [-2; 0]} f(|x|) = 0.$

d) Xét $g(x) = |x|^3 - 3x^2 + 1$. Khi đó $\max_{x \in [-2; 2]} g(x) = -3.$

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $[-4; 4]$, có các điểm cực trị trên $(-4; 4)$ là $-3; -\frac{4}{3}; 0; 2$

và có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Đặt hàm số $y = g(x) = f(x^3 + 3x) + m$ với m là tham số. Gọi m_1 là giá trị của m để $\max_{[0;1]} g(x) = 4$,

m_2 là giá trị của m để $\min_{[-1;0]} g(x) = -2$.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

a) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực tiểu.

b) $\min_{x \in [-4;4]} f(x) = 2$

c) $\max_{x \in [0;1]} f(x^3 + 3x) = 2$

d) $m_1 + m_2 = 0$

Lời giải

a) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có 2 điểm cực tiểu nên a) Đúng.

b) $\min_{x \in [-4;4]} f(x) = f(2) = -3$ nên b) Sai.

c) Đặt $t(x) = x^3 + 3x$ với $x \in [-4;4]$. Ta có $t'(x) = 3x^2 + 3 > 0, \forall x \in [-4;4]$.

Suy ra hàm số $t(x)$ đồng biến trên $(-4;4)$ nên $x \in [0;1] \Rightarrow t \in [0;4]$.

Từ đồ thị hàm số ta có $\max_{[0;4]} f(t) = 3$ nên c) Sai.

d) $\Rightarrow \max_{[0;4]} [f(t) + m] = m + 3$.

Mà $\max_{[0;1]} g(x) = 4 \Rightarrow m + 3 = 4 \Rightarrow m = 1 \Rightarrow m_1 = 1$.

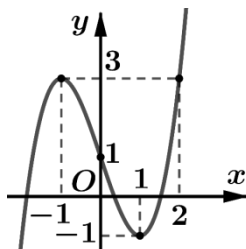
Tương tự, hàm số $t(x)$ đồng biến nên $x \in [-1;0] \Rightarrow t \in [-4;0]$.

Từ đồ thị hàm số ta có $\min_{[-4;0]} f(t) = -1 \Rightarrow \min_{[-4;0]} [f(t) + m] = m - 1$.

Mà $\min_{[-1;0]} g(x) = -2 \Rightarrow m - 1 = -2 \Rightarrow m = -1 \Rightarrow m_2 = -1$.

Khi đó $m_1 + m_2 = 1 + (-1) = 0$ nên d) Đúng.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên.



Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

- a) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$ là 3.
- b) Phương trình $f(x) = m$ (m là tham số) có nghiệm trên đoạn $[-1; 2]$ khi $-1 < m < 3$.
- c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(2x^3 + x - 1)$ trên đoạn $[0; 1]$ là -1 .
- d) Xét hàm số $g(x) = f(2x^3 + x - 1) + m$. Nếu $\max_{[0; 1]} g(x) = -10$ thì $m = -13$.

Lời giải

a) Đúng

Từ đồ thị hàm số ta có $\max_{[-1; 2]} f(x) = 3$

b) Sai

Đề phương trình $f(x) = m$ có nghiệm thì $-1 \leq m \leq 3$

c) Đúng

Đặt $t(x) = 2x^3 + x - 1$ với $x \in [0; 1]$. Ta có $t'(x) = 6x^2 + 1 > 0, \forall x \in [0; 1]$.

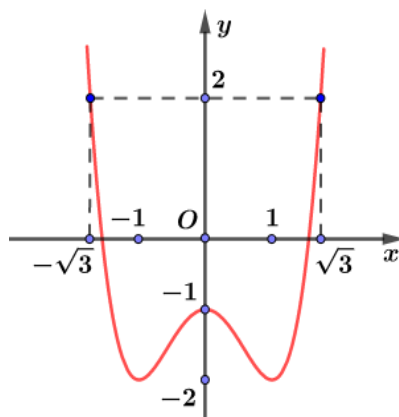
Suy ra hàm số $t(x)$ đồng biến nên $x \in [0; 1] \Rightarrow t \in [-1; 2]$. Từ đồ thị hàm số ta có $\min_{[-1; 2]} f(t) = -1$

d) Đúng

$$\Rightarrow \max_{[-1; 2]} f(t) = 3 \Rightarrow \max_{[-1; 2]} [f(t) + m] = 3 + m.$$

Theo yêu cầu bài toán ta cần có: $\max_{[0; 1]} g(x) = -10 \Rightarrow 3 + m = -10 \Leftrightarrow m = -13$.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ sau. Đặt $h(x) = 3f(x) - x^3 + 3x$



Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

a) $\max_{[-1; 1]} f'(x) = 1$

b) $\max_{[-1; 1]} f(x) = f(0)$

c) $h'(x) = 0$ có 2 nghiệm.

d) $\max_{[-\sqrt{3}; \sqrt{3}]} h(x) = 3f(-\sqrt{3})$

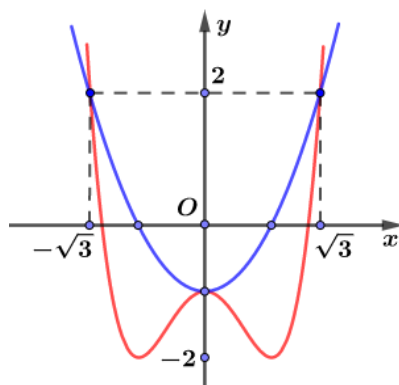
Lời giải

a) Sai: $\max_{[-1;1]} f'(x) = -1$.

b) Sai: Do $f'(x) \leq 0, \forall x \in [-1;1] \Rightarrow \max_{[-1;1]} f(x) = f(-1)$

c) Sai: Ta có $h'(x) = 3f'(x) - 3x^2 + 3$; $h'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) = x^2 - 1$.

Ta có đồ thị của hàm $y = f'(x)$ và $y = x^2 - 1$ trên cùng hệ trục như sau



$h'(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.

d) Đúng: Từ đồ thị, ta thấy $f'(x) \leq x^2 - 1, \forall x \in [-\sqrt{3}; \sqrt{3}]$.

Suy ra $h'(x) \leq 0 \forall x \in [-\sqrt{3}; \sqrt{3}] \Rightarrow h(x)$ nghịch biến trên $[-\sqrt{3}; \sqrt{3}]$.

Vậy $\max_{[-\sqrt{3}; \sqrt{3}]} h(x) = h(-\sqrt{3}) = 3f(-\sqrt{3})$.

Câu 4: Cho hàm số $f(x) = m\sqrt{x-1}$, các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Khi $m = 1$ giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[5;10]$ bằng 3.

b) Khi $m = -1$ tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[5;10]$ bằng -15 .

c) Có hai giá trị của tham số m để $\min_{[2;5]} f(x) = m^2 - 2$.

d) Có một giá trị của tham số m để $\max_{[2;5]} f(x) = m^2 - 3$.

Lời giải

a) Đúng

ĐKXD: $x \geq 1$.

Khi $m = 1$ ta có : $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} > 0, \forall x \in [5;10]$, nên hàm số đồng biến trên $[5;10]$.

Do đó $\max_{[5;10]} f(x) = f(10) = 3$.

b) Sai

ĐKXĐ: $x \geq 1$.

Khi $m = -1$ ta có : $f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{x-1}} < 0, \forall x \in [5;10]$, nên hàm số nghịch biến trên $[5;10]$.

Do đó $\max_{[5;10]} f(x) = f(5) = -2, \min_{[5;10]} f(x) = f(10) = -3$.

Khi đó $\max_{[5;10]} f(x) + \min_{[5;10]} f(x) = -2 + (-3) = -5$.

c) Đúng

ĐKXĐ: $x \geq 1$.

Ta có : $f'(x) = \frac{m}{2\sqrt{x-1}}$.

TH1 : $m > 0$ ta có : $f'(x) = \frac{m}{2\sqrt{x-1}} > 0$.

Khi đó : $\min_{[2;5]} f(x) = f(2) = m; \max_{[2;5]} f(x) = f(5) = 2m$.

Theo giả thiết : $\min_{[2;5]} f(x) = m^2 - 2$

Ta có: $m = m^2 - 2 \Rightarrow m^2 - m - 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = 2(TM) \\ m = -1(loại) \end{cases}$.

TH2 : $m < 0$ ta có : $f'(x) = \frac{m}{2\sqrt{x-1}} < 0$.

Khi đó: $\min_{[2;5]} f(x) = f(5) = 2m; \max_{[2;5]} f(x) = f(2) = m$

Theo giả thiết: $\min_{[2;5]} f(x) = m^2 - 2$

Ta có: $2m = m^2 - 2 \Rightarrow m^2 - 2m - 2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = 1 + \sqrt{3}(loại) \\ m = 1 - \sqrt{3}(TM) \end{cases}$

Vậy có hai giá trị của tham số m thỏa mãn bài toán.

d) Sai

Ta có: $f'(x) = \frac{m}{2\sqrt{x-1}}$.

TH1: $m > 0$ ta có : $f'(x) = \frac{m}{2\sqrt{x-1}} > 0$

Khi đó : $\min_{[2;5]} f(x) = f(2) = m$; $\max_{[2;5]} f(x) = f(5) = 2m$.

Theo giả thiết : $\max_{[2;5]} f(x) = m^2 - 3$.

Ta có: $2m = m^2 - 3 \Rightarrow m^2 - 2m - 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = 3(TM) \\ m = -1(loại) \end{cases}$

TH2: $m < 0$ ta có : $f'(x) = \frac{m}{2\sqrt{x-1}} < 0$.

Khi đó: $\min_{[2;5]} f(x) = f(5) = 2m$; $\max_{[2;5]} f(x) = f(2) = m$

Theo giả thiết: $\max_{[2;5]} f(x) = m^2 - 3$.

Ta có: $m = m^2 - 3 \Rightarrow m^2 - m - 3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} m = \frac{1+\sqrt{13}}{2} (loại) \\ m = \frac{1-\sqrt{13}}{2} (TM) \end{cases}$

Vậy có hai giá trị của tham số m thỏa mãn bài toán.

Câu 5: Trong mỗi ý a) b) c) d) thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

a) Hàm số $y = -x^3 + 24x^2 - 180x + 400$ không có giá trị lớn nhất trên đoạn $[3; 11]$.

b) Hàm số $y = \frac{2x+1}{x-2}$ có giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[3; 7]$ là 7

c) Hàm số $y = \frac{3x^2-4x}{x^2-1}$ có giá trị lớn nhất trên khoảng $(-1; +\infty)$ là $\frac{15}{8}$

d) Hàm số $y = |\cos^2 2x - \sin x \cdot \cos x + 4|$ có giá trị lớn nhất là M , giá trị nhỏ nhất là m thì $M - m = 1,5$.

Lời giải

a) Sai

Hàm số $y = -x^3 + 24x^2 - 180x + 400$ là hàm đa thức nên liên tục trên $\mathbb{R}$, do đó trên đoạn $[3; 11]$ tồn tại giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

b) Sai

Đặt $y = f(x) = \frac{2x+1}{x-2}$

Ta có $y' = \frac{-5}{(x-2)^2} < 0, \forall x \in [3; 7]$, nên $f(x)$ nghịch biến trên $[3; 7]$, suy ra giá trị nhỏ nhất $f(x)$ trên đoạn $[3; 7]$ là $f(7) = 3$.

c) Sai

Đặt $y = f(x) = \frac{3x^2-4x}{x^2-1} \Rightarrow f'(x) = \frac{4x^2-6x+4}{(x^2-1)^2} > 0, \forall x \in (-1; +\infty)$

Suy ra $f(x)$ đồng biến trên $(-1; +\infty)$, nên hàm số không có giá trị lớn nhất.

d) Sai

Đặt $f(x) = \cos^2 2x - \sin x \cdot \cos x + 4 = 1 - \sin^2 2x - \frac{1}{2} \sin 2x + 4 = -\sin^2 2x - \frac{1}{2} \sin 2x + 5$

Đặt $t = \sin 2x \Rightarrow t \in [-1; 1] \Rightarrow g(t) = -t^2 - \frac{1}{2}t + 5$

Ta có $g'(t) = -2t - \frac{1}{2}; g'(t) = 0 \Leftrightarrow -2t - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{1}{4} \in [-1; 1]$

$g(-1) = \frac{9}{2} = 4,5;$

$g(1) = \frac{7}{2} = 3,5;$

$g\left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{81}{16} = 5,0625$

Suy ra $\max_{[-1; 1]} g(x) = 5,0625; \min_{[-1; 1]} g(x) = 3,5$

Ta có $M = \max\{5,0625; 3,5\} = 5,0625,$

$m = \min\{5,0625; 3,5\} = 3,5$

$M - m = 5,0625 - 3,5 = 1,5625$

Câu 6: Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + m^2x - 2m^2 + 2m - 9$ với m là tham số, chọn đúng sai các câu sau.

a) Khi $m = 1$ thì giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[0; 3]$ là -9 .

b) Khi $m = 1$ thì giá trị lớn nhất của hàm số trên $[0; 3]$ là 3 .

c) Khi $m = 1$ thì tiếp tuyến của đồ thị có hệ số góc nhỏ nhất bằng 1 .

d) Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0;3]$ không vượt quá 3. Số phần tử của S bằng 3.

Lời giải

a) Khi $m = 1$ thì giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[0;3]$ là -9 .

Với $m = 1$ thì $y = \frac{1}{3}x^3 + x - 9$; $y' = x^2 + 1 > 0$ với $\forall x \in \mathbb{R}$ nên hàm số đồng biến trên $[0;3]$

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $[0;3]$: $\min y = f(0) = -9$

b) Khi $m = 1$ thì giá trị lớn nhất của hàm số trên $[0;3]$ là 3.

Với $m = 1$ thì $y = \frac{1}{3}x^3 + x - 9$; $y' = x^2 + 1 > 0$ với $\forall x \in \mathbb{R}$ nên hàm số đồng biến trên $[0;3]$

Giá trị lớn nhất của hàm số trên $[0;3]$: $\max y = f(3) = 3$

c) Khi $m = 1$ thì tiếp tuyến của đồ thị có hệ số góc nhỏ nhất bằng 1.

Với $m = 1$ thì $y = \frac{1}{3}x^3 + x - 9$; $y' = x^2 + 1 \geq 1$ với $\forall x \in \mathbb{R}$

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc nhỏ nhất bằng 1.

d) Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0;3]$ không vượt quá 3. Số phần tử của S bằng 3.

$$y' = x^2 + m^2, x \in \mathbb{R}; \quad y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

Do đó hàm số đồng biến trên đoạn $[0;3] \Rightarrow \max_{[0;3]} y = y(3) = m^2 + 2m$

Theo bài yêu cầu ta có $m^2 + 2m \leq 3 \Leftrightarrow m \in [-3;1]$

Vì m nguyên nên có 5 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Câu 7: Cho hàm số $y = \frac{2x+m}{x+1}$ (m là tham số). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

b) Với $m = 3$, hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất trên $[0;3]$ là $y(3)$

c) Với $m = -2$, hàm số đã cho có giá trị lớn nhất trên $[-2;3]$ là 1.

d) Biết rằng khi $m = m_0$ thì hàm số đã cho có giá trị nhỏ nhất trên $[0; 4]$ bằng 3. Khi đó $m_0 \in (6; 8)$.

Lời giải

a	b	c	d
Đ	Đ	S	Đ

a) Điều kiện xác định $x + 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1$.

Do đó $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

b) Với $m = 3$ thì $y = \frac{2x+3}{x+1}$. Ta có $y' = \frac{-1}{(x+1)^2} < 0, \forall x \in [0; 3]$.

Do đó $\min_{[0;3]} y = y(3)$.

c) Với $m = -2$ thì $y = \frac{2x-2}{x+1}$. Ta có $y' = \frac{4}{(x+1)^2}$.

$y' > 0, \forall x \in [-2; -1) \cup (-1; 3]$, y' không xác định tại $x = -1$.

Bảng biến thiên trên $[-2; 3]$

x	-2	-1	3
y'		+	+
y	6	$+\infty$	1
		$-\infty$	

Căn cứ bảng biến thiên ta thấy hàm số không có giá trị lớn nhất trên $[-2; 3]$.

d) Ta có $y' = \frac{2-m}{(x+1)^2}$.

Nếu $m = 2$ thì $y' = 0, \forall x \in [0; 4]$. Do đó $\min_{[0;4]} y = 2$ (loại).

Nếu $m > 2$ thì $y' < 0, \forall x \in [0; 4]$, do đó $\min_{[0;4]} y = y(4) = \frac{8+m}{5} = 3 \Leftrightarrow m = 7$ (thỏa mãn).

Nếu $m < 2$ thì $y' > 0, \forall x \in [0; 4]$, do đó $\min_{[0;4]} y = y(0) = m = 3$ (loại).

Vậy $m = 7 \in (6; 8)$.

Câu 8: Cho hàm số $f(x) = \frac{-2x+3}{x-2}$.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

a) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

b) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $M\left(0; \frac{-3}{2}\right)$.

c) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = x - 2m$ tại hai điểm phân biệt khi $\begin{cases} m > 3 \\ m < 1 \end{cases}$.

d) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = x + 2$ tại hai điểm phân biệt M và N. Biết I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Khi đó hoành độ của điểm I là -1 .

Lời giải

a) Sai.

TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$f'(x) = \frac{1}{(x-2)^2} > 0, \forall x \neq 2 \Rightarrow$ Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2); (2; +\infty)$

b) Đúng.

Thay $x = 0$ vào hàm số $f(x) = \frac{-2x+3}{x-2}$ ta có $f(x) = \frac{-2.0+3}{0-2} = \frac{-3}{2}$

$\Rightarrow$ Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $M\left(0; \frac{-3}{2}\right)$.

c) Đúng.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của 2 đồ thị ta có:

$$\frac{-2x+3}{x-2} = x-2m \Leftrightarrow x^2 - 2mx + 4m - 3 = 0 (*)$$

$$\Delta' = m^2 - 4m + 3$$

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = x - 2m$ tại hai điểm phân biệt thì phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt khác 2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2^2 - 2m.2 + 4m - 3 \neq 0 \\ \Delta > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \neq 0 \\ m^2 - 4m + 3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 3 \\ m < 1 \end{cases}$$

d) Đúng.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của 2 đồ thị ta có:

$$\frac{-2x+3}{x-2} = x+2 \Leftrightarrow x^2 - 4 = -2x + 3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 7 = 0 (*)$$

Có $a.c = -7 < 0 \Rightarrow (*)$ có 2 nghiệm phân biệt

$\Rightarrow$ Hai đồ thị cắt nhau tại 2 điểm phân biệt M và N.

Theo định lí Vi-ét: $x_M + x_N = -2$.

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng MN nên $\frac{x_M + x_N}{2} = -1$

Câu 9: Cho hàm số $f(x) = 2x^2 + \frac{500}{x}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$.

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; 5)$ là 150.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; +\infty)$ là 150.

Lời giải

$$f'(x) = 4x - \frac{500}{x^2} = \frac{4x^3 - 500}{x^2}, f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 500 = 0 \Leftrightarrow x = 5.$$

Bảng biến thiên.

x	0	5	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	150	$+\infty$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $(0; +\infty)$ là 150 khi $x = 5$.

a) đúng.

b) sai.

c) sai.

d) đúng.

Câu 10: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30.000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhuận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30.000 đồng

mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18.000.

- a) Nếu cơ sở bán mỗi chiếc khăn với giá 37000 (đồng) thì số tiền lãi sau 1 tháng là 44 (triệu đồng).
- b) Sau khi cơ sở tăng giá mỗi chiếc khăn thêm x (nghìn đồng) thì tổng số lợi nhuận một tháng của cơ sở được tính theo công thức $f(x) = -100x^2 + 1800x + 36000$.
- c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc.
- d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39000 đồng.

Lời giải

Gọi số tiền cần tăng giá mỗi chiếc khăn là x (nghìn đồng).

Vì cứ tăng giá thêm 1 (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm 100 chiếc nên tăng x (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm $100x$ chiếc.

Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là: $3000 - 100x$ chiếc.

Lúc đầu bán với giá 30 (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi 12 (nghìn đồng). Sau khi tăng giá, mỗi chiếc khăn thu được số lãi là: $12 + x$ (nghìn đồng).

Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là:

$$f(x) = (3000 - 100x)(12 + x) \text{ (nghìn đồng)}.$$

Xét hàm số $f(x) = (3000 - 100x)(12 + x)$ trên $(0; +\infty)$.

Ta có: $f(x) = -100x^2 + 1800x + 36000$.

$$f'(x) = -200x + 1800$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -200x + 1800 = 0 \Leftrightarrow x = 9$$

Lập bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên $(0; +\infty)$ ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất khi $x = 9$

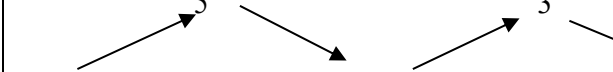
Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn là 9.000 đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là 39.000 đồng.

Vậy:

- a) sai.
- b) đúng.
- c) sai.

d) đúng.

Câu 11: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$							

a) $\max_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 5.$

b) $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 2.$

c) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $[-1;1]$ là 7

d) $\max_{x \in [0; \frac{\pi}{2}]} f(\sin x) = 5.$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

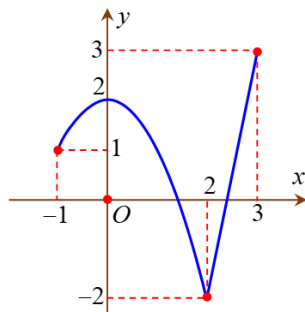
a) Trên $\mathbb{R}$, hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5.

b) Trên $\mathbb{R}$, hàm số không có giá trị nhỏ nhất.

c) Trên $[-1;1]$, hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5, giá trị nhỏ nhất bằng 2. Do đó tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $[-1;1]$ là 7

d) Ta có: $\forall x \in [0; \frac{\pi}{2}] : \sin x \in [0;1] \longrightarrow \max_{x \in [0; \frac{\pi}{2}]} f(\sin x) = 3.$

Câu 12: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình vẽ sau:



- a) $\max_{x \in [-1; 3]} f(x) = f(3)$.
- b) $\min_{x \in [-1; 3]} f(x) = -2$.
- c) Tập giá trị của hàm số $f(x)$ trên $[-1; 2]$ là $[-2; 3]$
- d) $\max_{x \in \mathbb{R}} f(3 \sin^2 x - 1) = 2$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------

a) Ta có: $\max_{x \in [-1; 3]} f(x) = 3 = f(3)$.

b) Ta có: $\min_{x \in [-1; 3]} f(x) = -2$.

c) Trên đoạn $[-1; 2]$, giá trị lớn nhất của hàm số là 2, giá trị nhỏ nhất là -2 . Do đó tập giá trị của hàm số $f(x)$ trên $[-1; 2]$ là $[-2; 2]$

d) Đặt $t = 3 \sin^2 x - 1 \Rightarrow t \in [-1; 2]$.

Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(3 \sin^2 x - 1)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(t)$ trên $[-1; 2]$.

Dựa vào đồ thị ta có: $\max_{\mathbb{R}} y = \max_{[-1; 2]} f(t) = 2$.

Câu 13: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + mx + 1}{x + m}$.

a) Khi $m = 0$, ta có $\min_{(0; +\infty)} y = -2$.

b) Hàm số đã cho luôn có 2 cực trị.

c) Với mọi giá trị của m , ta luôn có $\min_{(-m; +\infty)} y - \max_{(-\infty; -m)} y = 4$.

d) Khi $m = -3$ thì giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 2]$ bằng 1.

Lời giải

a. S

b. Đ

c. Đ

d. Đ

a) Khi $m = 0$ thì giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $(0; +\infty)$ bằng 2.

Thay $m = 0$ vào $y = \frac{x^2 + mx + 1}{x + m}$, ta có $y = \frac{x^2 + 1}{x} \Rightarrow y' = \frac{x^2 - 1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \notin (0; +\infty) \end{cases}$.

x	0	1	$-\infty$
y'	-	0	+
y	$+\infty$	2	$+\infty$

b) Ta có $y = \frac{x^2 + mx + 1}{x + m} \Rightarrow y' = \frac{x^2 + 2mx + m^2 - 1}{(x + m)^2}$.

$$+y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2mx + m^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -m - 1; (x \neq -m) \\ x = -m + 1; (x \neq -m) \end{cases}$$

$\Rightarrow y' = 0$ luôn có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn $x \neq -m, \forall m$. Vậy hàm số luôn có 2 cực trị.

c) $+y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2mx + m^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -m - 1 \\ x = -m + 1 \end{cases}$.

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$-m-1$	$-m$	$-m+1$	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	$-2-m$	$-\infty$	$2-m$	$+\infty$	

Từ bảng biến thiên ta có: $\max_{(-\infty; -m)} y = -2 - m$; $\min_{(-m; +\infty)} y = 2 - m \Rightarrow \min_{(-m; +\infty)} y - \max_{(-\infty; -m)} y = 4$.

d) Khi $m = -3$ thay vào $y = \frac{x^2 + mx + 1}{x + m}$, ta có $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 3}$.

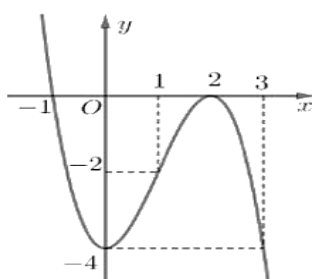
+ Hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 1}{x - 3}$ là hàm phân thức hữu tỉ, liên tục trên các khoảng $(-\infty; 3)$ và $(3; +\infty)$.

Mặt khác $[-1; 2] \subset (-\infty; 3) \Rightarrow$ hàm số liên tục trên đoạn $[-1; 2]$.

+ Ta có $y' = \frac{x^2 - 6x + 8}{(x - 3)^2} > 0 \quad \forall x \in (-1; 2)$ và $y(2) = 1$.

Vì hàm số tăng trên $(-1; 2)$ nên hàm số đạt giá trị lớn nhất $\max_{[-1; 2]} y = y(2) = 1$.

Câu 14: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị bên dưới. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[1; 3]$.



a) $m = -4$

b) $M = -2$

c) $M + m = -4$

d) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x) + 4$ trên nửa khoảng $[-1; +\infty)$ là 0.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

Dựa vào đồ thị hàm số suy ra

a) $m = -4$.

b) $M = 0$.

c) $M + m = 0 + (-4) = -4$.

d) Với $\forall x \in [-1; +\infty)$, ta có: $f(x) \leq 0 \Rightarrow f(x) + 4 \leq 4$ và $f(x) + 4 = 4 \Leftrightarrow f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 2 \end{cases}$

Vậy, giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x) + 4$ trên nửa khoảng $[-1; +\infty)$ là 4.

Câu 15: Cho hàm số $y = f(x) = x^4 - 2x^2 - 2$.

- a) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1;1]$ là -3 .
- b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên nửa khoảng $[-1;+\infty)$ là -2 .
- c) Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2;2]$ là 3 .
- d) Nếu $\min_{[0;2]} y = f(x_A) = y_A$, $\max_{[0;2]} y = f(x_B) = y_B$ thì

$$AB = \sqrt{2}$$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

Ta có TXĐ: $D = \mathbb{R}$.

$$y' = 4x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = -2 \\ x = \pm 1 \Rightarrow y = -3 \end{cases}.$$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$-$	0
y	$+\infty$	-3	-2	-3	$+\infty$

- a) Từ bảng biến thiên, suy ra giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1;1]$ là -3 .
- b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên nửa khoảng $[-1;+\infty)$ không tồn tại.
- c) Vì $f(\pm 2) = 6$, $f(\pm 1) = -3$, $f(0) = -2$ nên $\min_{[-2;2]} y = -3$, $\max_{[-2;2]} y = 6$.

Do đó $\min_{[-2;2]} y + \max_{[-2;2]} y = -3 + 6 = 3$

d) $\min_{[0;2]} y = f(1) = -3$, $\max_{[0;2]} y = f(2) = 6$

Suy ra $A(1; -3)$, $B(2; 6)$. Do đó: $AB = \sqrt{(2-1)^2 + (6-(-3))^2} = \sqrt{82}$.

Câu 16: Cho hàm số $y = -x^3 - 3x^2 - 9x + 3$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$

- a) Hàm số có ba điểm cực trị
- b) $\min_{x \in (-4;4]} f(x) = f(4)$

c) $\max_{(-4;4]} |f(x)| = f(4) \quad \max_{x \in (-4;4]} f(x) = f(-4)$

d)

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Sai	Đúng	Sai	Đúng

Ta có:

$$y' = -3x^2 - 6x - 9$$

$$y' < 0, \forall x \in (-4; 4], \text{ hàm số nghịch biến trên } (-4; 4]$$

BBT:

x	-4				4
y'			-		
y	55				
					-145

Từ bảng biến thiên ta có hàm số đạt GTNN $m = -145$ khi $x = 4$ và không xác định được GTLN.

a) Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số không có cực trị

b) Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $(-4; 4]$ là $f(4) = -145$

c) Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số không có GTLN trên $(-4; 4]$

d) Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $\max_{(-4;4]} |f(x)| = f(4)$.

Câu 17: Cho hàm số $y = x \ln x$

a) $y' = 0$ khi $x = -1$

b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên $(0; +\infty)$ bằng 0

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; +\infty)$ là $-\frac{1}{e}$

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(e^x + e^{-x})$ bằng $f(2)$

Lời giải

a)	b)	c)	d) Đúng
Sai	Sai	Đúng	

Tập xác định của hàm số: $D = (0; +\infty)$

Ta có: $y' = \ln x + 1$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \ln x + 1 = 0 \Leftrightarrow \ln x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e}$$

BBT

x	0		$\frac{1}{e}$		$+\infty$
y'		-	0	+	
y	0		$-\frac{1}{e}$		$+\infty$

a) $y' = 0 \Leftrightarrow \ln x + 1 = 0 \Leftrightarrow \ln x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{e}$ nên mệnh đề sai.

b) Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số không có GTLN trên $(0; +\infty)$ nên mệnh đề sai.

c) Từ bảng biến thiên ta thấy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $(0; +\infty)$ bằng $-\frac{1}{e}$ nên mệnh đề đúng.

d) Ta có: $e^x + e^{-x} \geq 2\sqrt{e^x \cdot e^{-x}} \Rightarrow e^x + e^{-x} \geq 2$. Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số luôn đồng biến trên $[2; +\infty)$ nên GTNN của hàm số $f(e^x + e^{-x})$ bằng $f(2)$ nên mệnh đề đúng.

Câu 18: Cho hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$

a) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$ trên nửa khoảng $[-5; 4)$ là 5

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$ trên nửa khoảng $[-5; 4)$ là 1

c) Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$ là 6

d) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$ trên $(-4; 4)$ là 6

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	S	S

Hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$ có tập xác định là $[-5; 5]$

Ta có $y' = \frac{(25 - x^2)'}{2\sqrt{25 - x^2}} = \frac{-2x}{2\sqrt{25 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}}, y' = 0 \Rightarrow x = 0.$

Bảng biến thiên :

x	-5	-4	0	4	5
y'		+	0	-	
y	0		5		0

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là $m = \max_{[-5; 4]} f(x) = f(0) = 5,$

giá trị nhỏ nhất của hàm số $m = \min_{[-5; 4]} f(x) = f(-5) = 0.$

Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$ là 5.

Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{25 - x^2}$ trên $(-4; 4)$ là 5.

Câu 19: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x-1}.$

a) Hàm số không có cực trị.

b) $\min_{(2; 5]} f(x) = \frac{3}{2}$

c) $\max_{[4; 10)} f(x) = \frac{11}{9}$

d) $\max_{[3; 5)} f(x^3) = 1$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	Đ	S	S

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

a) Ta có $y' = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$. Vậy hàm số không có cực trị.

b) Ta có $y' = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1 \Rightarrow$ Hàm số nghịch biến trên $(2; 5]$

Vậy $\min_{(2;5]} f(x) = f(5) = \frac{3}{2}$

c) Ta có $y' = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1 \Rightarrow$ Hàm số nghịch biến trên $[4; 10)$

Vậy $\max_{[4;10)} f(x) = f(4) = \frac{5}{3}$.

d) Đặt $t = x^3$ Vì $x \in [3; 5) \Rightarrow t \in [27; 125)$

Xét hàm số $y = \frac{t+1}{t-1}; t \in [27; 125) \Rightarrow y' = \frac{-2}{(t-1)^2} < 0, \forall t \in [27; 125)$

Hàm số nghịch biến trên $[27; 125)$.

Vậy $\max_{[3;5)} f(x^3) = f(27) = \frac{14}{13}$

Câu 20: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+m^2}{x-1}$.

a) Hàm số luôn đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

b) Với $m = 1$ thì $\min_{(1;4]} f(x) = \frac{3}{2}$

c) Với $m = 1$ thì $\max_{[1;5)} f(e^x) = e^5$.

d) Không có giá trị của m để $\max_{[3;5)} f(x) = 1$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
----	----	----	----

S	S	S	Đ
---	---	---	---

Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

a) Ta có $y' = \frac{-1-m^2}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$. Vậy hàm số luôn nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.

b) Với $m = 1$. Ta có $y' = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1 \Rightarrow$ Hàm số nghịch biến trên $(1; 4]$

Vậy $\min_{(1;4]} f(x) = f(4) = \frac{5}{4}$

c) Đặt $t = e^x$ Vì $x \in [1; 5] \Rightarrow t \in [e; e^5]$

Xét hàm số $y = \frac{t+1}{t-1}; t \in [e; e^5] \Rightarrow y' = \frac{-2}{(t-1)^2} < 0, \forall t \in [e; e^5]$

Hàm số nghịch biến trên $[e; e^5]$.

Vậy $\max_{[1;5]} f(e^x) = f(e) = \frac{e+1}{e-1}$.

d) Ta có $y' = \frac{-1-m^2}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$. Hàm số nghịch biến trên $[3; 5]$.

Vậy $\max_{[3;5]} f(x) = f(3) = \frac{3+m^2}{3-1} = 1 \Leftrightarrow m \in \emptyset$.

Câu 21: Cho hàm số $y = f(x) = 2x^3 - 3x^2 - m$, m là tham số.

a) Khi $m = 8$, giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 1]$ là -8 .

b) Khi $m = 8$, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1; 1]$ là -12 .

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$ đạt tại $x = -1$

d) Có vô số giá trị nguyên của m để hàm số $y = f(x)$ có $\min_{[-1;1]} f(x) = -1$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
----	----	----	----

Đ	S	Đ	S
---	---	---	---

Ta có $y' = 6x^2 - 6x$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

a) Khi $m = 8$ thì $y = f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 8$

Ta có: $y(0) = -8$; $y(1) = -9$; $y(-1) = -13$

Vậy $\max_{[-1;1]} f(x) = -8$.

b) Khi $m = 8$ thì $y = f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 8$

Ta có: $y(0) = -8$; $y(1) = -9$; $y(-1) = -13$

Vậy $\min_{[-1;1]} f(x) = -13$.

c) Ta có $y(0) = -m$; $y(1) = -1 - m$; $y(-1) = -m - 5$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1;1]$ đạt tại $x = -1$.

d) Ta có $y(0) = -m$; $y(1) = -1 - m$; $y(-1) = -m - 5$

Ta có $\min_{[-1;1]} f(x) = -m - 5$, suy ra $-m - 5 = -1 \Leftrightarrow m = -4$. Vậy có một giá trị nguyên của tham số m thỏa yêu cầu bài toán.

Câu 22: Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 1$

a) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2]$ là 3.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-2; 0]$ là 1.

c) Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-1; 1]$ lần lượt tại $x_1 = -1$; $x_2 = 1$.

d) Với m là tham số dương. Ta có $\min_{[m+1; m+2]} f(x) < 3 \Leftrightarrow m \in (0; 1)$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	Đ	Đ

a) Ta có $y' = 3x^2 - 3$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \notin [0; 2] \\ x = 1 \in [0; 2] \end{cases}$$

Ta có: $y(0) = 1$; $y(1) = -1$; $y(2) = 3$

Vậy $\max_{[0; 2]} f(x) = 3$.

b) Ta có $y' = 3x^2 - 3$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \notin [-2; 0] \\ x = -1 \in [-2; 0] \end{cases}$$

Ta có: $y(0) = 1$; $y(-1) = 3$; $y(-2) = -1$

Vậy $\min_{[-2; 0]} f(x) = -1$.

c) Ta có $y' = 3x^2 - 3$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \in [-1; 1] \\ x = -1 \in [-1; 1] \end{cases}$$

Ta có: $y(-1) = 3$; $y(1) = -1$

Vậy $x_1 = -1; x_2 = 1$.

d) Ta có $m > 0$ suy ra $m + 1 > 1$

Do đó trên đoạn $[m+1; m+2]$ hàm số $y = f(x)$ luôn đồng biến.

Khi đó $\min_{[m+1; m+2]} y = (m+1)^3 - 3(m+1) + 1$.

Yêu cầu bài toán $\min_{[m+1; m+2]} f(x) < 3 \Leftrightarrow (m+1)^3 - 3(m+1) - 2 < 0$

$$\Leftrightarrow m^3 + 3m^2 - 4 < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \\ m \neq -2 \end{cases}.$$

Kết hợp điều kiện $m > 0$ ta được $m \in (0; 1)$.

Câu 23: Cho hàm số $f(x) = \sqrt{4-x^2}$

a) $\min_{\mathbb{R}} f(x) = 0$

b) $\min_{[-2; 2]} f(x) = 0; \max_{[-2; 2]} f(x) = 2$

c) Có đúng 1 giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x) = m$ có đúng một nghiệm.

d) Phương trình $x^2 + \sqrt{4-x^2} + m = 0$ có nghiệm $\Leftrightarrow -\frac{1}{4} \leq m \leq -2$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Sai	Đúng	Đúng	Sai

a) Tập xác định: $D = [-2; 2]$.

Do đó a sai.

b) Hàm số $f(x)$ liên tục trên D

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0.$$

Ta có: $f(-2) = f(2) = 0; f(0) = 2$.

Do đó: $\min_{[-2; 2]} f(x) = f(2) = f(-2) = 0; \max_{[-2; 2]} f(x) = f(0) = 2$.

c) Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$

x	-2	0	2
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	0	2	0

Phương trình $f(x) = m$ có đúng một nghiệm $\Leftrightarrow m = 2$

c) Đặt $t = \sqrt{4 - x^2}$ ($t \in [0; 2]$), phương trình đã cho trở thành: $t^2 - t = 4 + m$

Phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình $t^2 - t = 4 + m$ có nghiệm thuộc đoạn $[0; 2]$.

Đặt $y = t^2 - t$.

Bảng biến thiên của hàm số y trên đoạn $[0; 2]$.

t	0	$\frac{1}{2}$	2
y	0	$-\frac{1}{4}$	2

Từ bảng biến thiên ta có, phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi $-\frac{17}{4} \leq m \leq -2$.

Câu 24: Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x+3} + \sqrt{6-x}$

a) Tập xác định của hàm số là: $D = [-3; 6]$.

b) $\min_D f(x) = 3$; $\max_D f(x) = 3\sqrt{2}$.

c) Giá trị cực tiểu của hàm số $f(x)$ bằng 3.

d) Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình có đúng 2 nghiệm phân biệt là 2.

Lời giải

a)	b)	c)	d) Sai
Đúng	Đúng	Sai	

a) Tập xác định $D = [-3; 6]$ suy ra a) đúng.

b) Hàm số $f(x)$ liên tục trên D .

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+3}} - \frac{1}{2\sqrt{6-x}}.$$

$$\text{Khi đó } f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}.$$

$$\text{Ta lại có } f(-3) = 3; f\left(\frac{3}{2}\right) = 3\sqrt{2}; f(6) = 3.$$

$$\text{Do đó } \max_{[-3;6]} f(x) = f\left(\frac{3}{2}\right) = 3\sqrt{2}; \min_{[-3;6]} f(x) = f(-3) = f(6) = 3 \text{ suy ra b) đúng.}$$

c) Tập xác định của hàm số là D nên hàm số không có giá trị cực tiểu.

$$\text{d) Phương trình } f(x) = m \text{ có hai nghiệm phân biệt } \Leftrightarrow 3 \leq m < 3\sqrt{2}.$$

Vậy các giá trị nguyên thoả mãn là 3, 4, 5.

Câu 25: Cho hàm số $f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

a) Trên đoạn $[1; 4]$, $f(1)$ là giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$.

b) Trên đoạn $[1; 4]$, $f(4)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$.

$$\text{c) } \min_{x \in [1;4]} f(x) = 0$$

$$\text{d) } \max_{x \in [1;4]} f(x) = \frac{1}{e}$$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	Đ	Đ

Tập xác định: $D = (0; +\infty)$.

Miền xét: $K = [1; 4]$.

$$\text{Ta có: } f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \ln x = 1 \Leftrightarrow x = e \in [1; 4].$$

$$f(1) = 0, \quad f(e) = \frac{1}{e}, \quad f(4) = \frac{1}{2} \ln 2.$$

Do hàm số $f(x)$ liên tục trên $K = [1; 4]$ nên $\min_{x \in [1; 4]} f(x) = f(1) = 0$, $\max_{x \in [1; 4]} f(x) = f(e) = \frac{1}{e}$.

Câu 26: Cho hàm số $f(x) = x^2 \ln x$.

a) Trên đoạn $\left[\frac{1}{e}; e\right]$, $f\left(\frac{1}{e}\right)$ là giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$.

b) Trên đoạn $\left[\frac{1}{e}; e\right]$, $f(e)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$.

c) $\min_{x \in \left[\frac{1}{e}; e\right]} f(x) = 0$

d) $\max_{x \in \left[\frac{1}{e}; e\right]} f(x) = e^2$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	Đ	S	Đ

Tập xác định: $D = (0; +\infty)$.

Miền xét: $K = \left[\frac{1}{e}; e\right]$.

Ta có: $f'(x) = 2x \ln x + x^2 \frac{1}{x} = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(2 \ln x + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \notin \left(\frac{1}{e}; e\right) \\ x = \frac{1}{\sqrt{e}} \in \left(\frac{1}{e}; e\right) \end{cases}$$

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e^2}, \quad f(e) = e^2, \quad f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{1}{2e}.$$

Do hàm số $f(x)$ liên tục trên $K = \left[\frac{1}{e}; e\right]$ nên $\min_{x \in \left[\frac{1}{e}; e\right]} f(x) = f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{1}{2e}$, $\max_{x \in \left[\frac{1}{e}; e\right]} f(x) = f(e) = e^2$.

Câu 27: Cho hàm số $f(x) = x + \frac{4}{x}$.

a) Hàm số xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.

b) $f'(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}$

c) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 2 \end{cases}$

d) $\min_{[1;5]} f(x) = f(2)$.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------

a) Hàm số $y = f(x) = x + \frac{4}{x}$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

b) $f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$

c) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -2 \end{cases}$

d) Vì hàm số liên tục trên đoạn $[1;5]$ và $f(1) = 5; f(2) = 4; f(5) = \frac{29}{5}$ nên $\min_{[1;5]} f(x) = f(2)$.

Câu 28: Cho hàm số $f(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+5}}$.

a) Hàm số xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$.

b) $y' = \frac{2 - x^2}{\sqrt{x^2+5} (x^2+5)}$

c) Hàm số đồng biến trên $(1;5)$.

d) $\max_{[2;3]} f(x) = \frac{\sqrt{30}}{5}$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

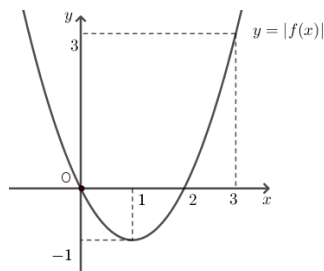
a) Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

$$b) y' = \frac{\sqrt{x^2+5} - x + 1 \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2+5}}}{x^2+5} = \frac{x^2+5-x^2-x}{\sqrt{x^2+5} x^2+5} = \frac{5-x}{\sqrt{x^2+5} x^2+5}.$$

c) $y' > 0, \forall x \in (1; 5)$ nên hàm số đồng biến trên $(1; 5)$.

d) Vì hàm số đồng biến trên $(2; 3)$ nên $\max_{[2;3]} f(x) = f(3) = \frac{2\sqrt{14}}{7}$.

Câu 29: Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2x$ có đồ thị là parabol (P) như hình vẽ.



Các khẳng định bên dưới **Đúng** hay **Sai**?

a) $\min_{\mathbb{R}} |f(x)| = 0$.

b) $\max_{x \in [0;2]} |f(x)| = 1$.

c) $\min_{x \in [0;3]} f(|x|) = 0$.

d) $\max_{x \in [0;1]} |9^x - 2 \cdot 3^x + 1| = 3$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	Đ	S	S

Để vẽ đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ ta thực hiện

Giữ nguyên phần đồ thị (P) trên trục hoành.

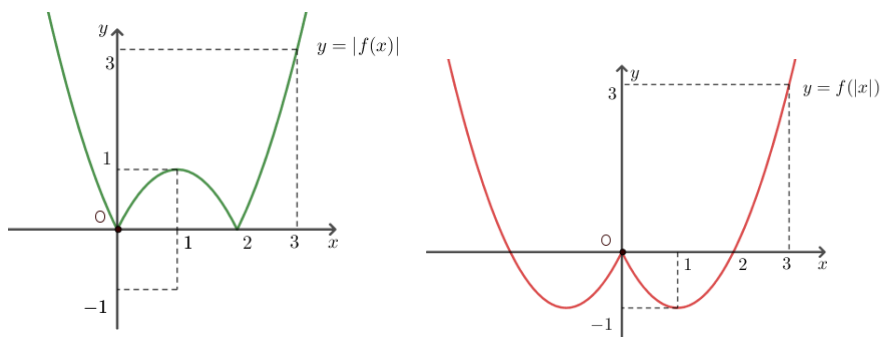
Lấy phần đồ thị (P) phía dưới trục hoành và lấy đối xứng qua trục hoành.

Để vẽ đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ ta thực hiện

Giữ nguyên phần đồ thị (P) bên phải trục tung.

Lấy phần đồ thị (P) bên phải trục tung và lấy đối xứng qua trục tung.

Khi đó ta có đồ thị hàm số $y = |f(x)|; y = f(|x|)$ như hình sau



a) Dựa vào đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ ta có $\min_{\mathbb{R}} |f(x)| = 0$.

b) Dựa vào đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ ta có $\max_{x \in [0;2]} |f(x)| = 1$.

c) Dựa vào đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ ta có $\min_{x \in [0;3]} f(|x|) = f(1) = f(-1) = -1$.

d) Xét hàm số $g(x) = |9^x - 2 \cdot 3^x + 1|$.

Đặt $t = 3^x$. Vì $0 \leq x \leq 1 \Rightarrow 1 \leq t \leq 3$.

Khi đó $\max_{x \in [0;1]} |9^x - 2 \cdot 3^x + 1| = \max_{t \in [1;3]} |t^2 - 2t + 1|$.

Đặt $u = t^2 - 2t$. Với $1 \leq t \leq 3$ ta có $-1 \leq u \leq 3$.

Suy ra $\max_{x \in [0;1]} |9^x - 2 \cdot 3^x + 1| = \max_{t \in [1;3]} |t^2 - 2t + 1| = \max_{u \in [-1;3]} |u + 1| = \max \{0; 4\} = 4$.

Câu 30: Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Các khẳng định dưới **đúng** hay **sai**?

a) $\max_{x \in [0;2]} f(x) = 0$.

b) $\max_{x \in [0;2]} |f(x)| = 4$.

c) $\min_{x \in [-2;0]} f(|x|) = 0$.

d) Xét $g(x) = |x|^3 - 3x^2 + 1$. Khi đó $\max_{x \in [-2;2]} g(x) = -3$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
----	----	----	----

Đ	Đ	S	S
---	---	---	---

$$f'(x) = 3x^2 - 6x.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	0	-4	$+\infty$	

a) Dựa vào BBT ta có $\max_{x \in [0;2]} f(x) = f(0) = 0$.

b) $\max_{x \in [0;2]} |f(x)| \in \max \{|f(0)|; |f(2)|\} = \max \{0; 4\} = 4$.

c) Ta có BBT của hàm số $y = f(|x|)$

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$y = f(x)$	$+\infty$	-4	0	-4	$+\infty$

Dựa vào BBT ta có $\min_{x \in [-2;0]} f(|x|) = -4$.

d) Ta có $g(x) = f(|x|) + 1$. Suy ra tịnh tiến đồ thị hàm số $y = f(|x|)$ lên trên 1 đơn vị theo phương Oy ta được đồ thị hàm số $y = g(x)$. Vậy $\max_{x \in [-2;2]} g(x) = g(0) = 1$.

3. Tiệm cận:

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$ có đồ thị là (C) .

- a) . Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng $x = 2$.
- b) . Đồ thị (C) nhận điểm $I(1;1)$ làm tâm đối xứng.
- c) . Đường thẳng đường thẳng $d: y = x - 1$ cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt có độ dài bằng $4\sqrt{5}$.
- d) . Gọi M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C) . Khi đó tổng khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4.

Câu 2: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ có đồ thị (C) .

- a) . Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.
- b) . Đồ thị (C) có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.
- c) . Trên đồ thị (C) tồn tại đúng 4 điểm có tọa độ nguyên.
- d) . Giả sử đường thẳng $(d_m): y = mx - m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B đồng thời tam giác ABC vuông tại đỉnh $C(-2;0)$. Khi đó, tổng tất cả các giá trị của tham số m tìm được bằng 9.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x^2 - 2x + 6}$ có đồ thị (C) .

- a) . Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$
- b) . Hàm số đạt cực đại tại $x = -4$.
- c) . Với $m = \frac{3}{8}$ thì đường thẳng (Δ) đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) vuông góc với đường thẳng $d: (2m+3)x + my + 2 = 0$.
- d) . Có 2024 giá trị nguyên của tham số $m \in [-2; 2028]$ để giá trị lớn nhất của hàm số $h(x) = f(\cos x - \sqrt{3} \sin x + 1) + m^2$ lớn hơn 5.

Câu 4: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5}$ có đồ thị (C) .

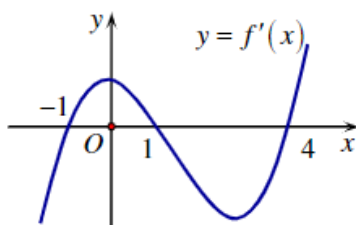
a) . Đồ thị (C) có 1 đường tiệm cận đứng.

b) . Đồ thị (C) có đường tiệm cận xiên là $y = x$.

c) . Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(6 - 4\sin^2 x)$. Khi đó

$$77M + 2m = 3\sqrt{5} - 2.$$

d) . Cho hàm số $y = g(x)$. Hàm số $y = g'(x)$ có đồ thị như hình bên.



Đặt $h(x) = g\left(\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5}\right)$. Khi đó hàm số $y = h(x)$ có 5 điểm cực trị.

Câu 5: Cho hàm số $y = \frac{x-1}{2x-3}$ (C) .

a) Tiệm cận đứng của hàm số là $x = \frac{3}{2}$.

b) Tọa độ giao điểm hai đường tiệm cận thuộc đường thẳng $x - y - 1 = 0$

c) Đường thẳng $2x + y - 1 = 0$ cắt TCD, TCN của hàm số tại các điểm A và B. Diện tích của tam giác

IAB bằng $\frac{25}{4}$, với I là giao điểm hai đường tiệm cận.

d) Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của đồ thị hàm số. Khoảng cách từ I đến một tiếp tuyến bất kỳ của đồ thị hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Câu 6: Cho hàm số $y = \frac{-x^2 + 4x + 3 + m}{x - 2}$ (C) .

a) Khi $m = 0$, tiệm cận đứng của hàm số là $x = 2$.

b) Khi $m = 0$, tọa độ giao điểm của tiệm cận đứng đồ thị và đường thẳng $x - y - 1 = 0$ thuộc parabol:
 $y = x^2$

c) Khi $m = 0$, lấy M là điểm bất kỳ trên đồ thị (C) , gọi d_1 là khoảng cách từ M đến đường tiệm cận tiệm cận đứng, gọi d_2 là khoảng cách từ M đến đường thẳng $y = -x + 2$. Tích $d_1 \cdot d_2 = 7$

d) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số không có tiệm cận đứng. Số phần tử của S là 1.

Câu 7: Cho hàm số $y = \frac{x-1}{mx^2-2x+3}$ (C).

a) Khi $m \neq 0$, hàm số có tiệm cận ngang $y = 0$.

b) Khi $m = 0$, tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận thuộc đường thẳng $x - y - 2 = 0$.

c) Hàm số có 1 tiệm cận đứng khi $m = 2$

d) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên âm của $m \in [-5; -1]$ để hàm số có ba đường tiệm cận. Số phần tử của S là 1.

Câu 8: Cho hàm số $y = \frac{x^2+x-2}{x^2-2x+m}$ (C).

a) Khi $m = 0$, hàm số có tiệm cận ngang $y = 1$.

b) Khi $m = 0$, hàm số có 3 tiệm cận.

c) Có hai giá trị của m để hàm số có đúng một TCD.

d) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của $m \in [-8; 8]$ để hàm số có ba đường tiệm cận. Số phần tử của S là 7.

Câu 9: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		+		+	
$f(x)$					
			$+\infty$	$-\infty$	
	-1				-1

a) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 2$

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $x = -1$

c) Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là 2

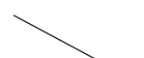
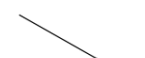
d) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$

Câu 10: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+		- 0 +		
$f(x)$	$-\infty$	2	4	-1	6

- a) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$
- b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = 6$
- c) Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là 2
- d) Tổng số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)+2}$ là 1

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$. Hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$-$	$-$	0	$+$	$+$
y	$+\infty$  -3	$+\infty$  2	$+\infty$  2	$+\infty$  $-\infty$	10

Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau:

- a) Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = 10$.
- b) Một đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $x = -3$.
- c) Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là 3.
- d) Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+6}$ là 4.

Câu 12: Cho đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3}$ với tham số m . Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau:

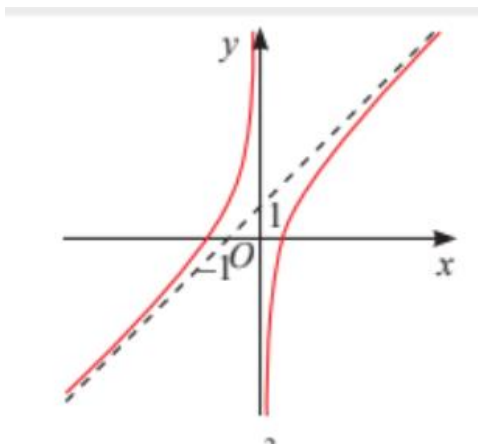
- a) Với mọi m đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3}$ không tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

b) Đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3}$ có 1 tiệm cận ngang là $y = 0$.

c) Với $m = -1$ thì đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3}$ có 2 đường tiệm cận đứng.

d) Có ba giá trị của m đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3}$ có đúng hai đường tiệm cận.

Câu 13: Cho hàm số $y = f(x)$, có đồ thị như hình vẽ sau



a) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = x + 1$.

b) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 0$.

c) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$.

d) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 3$.

Câu 14: Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 1}$.

a) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$.

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x] = 5$.

c) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = 2x + 3$.

d) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = -1$.

Câu 15: Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 2x - m - 2}{x - 1}$ có đồ thị là (C) .

a) $f(x) = x + 3 + \frac{1-m}{x-1}, \forall x \in (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$

b) Đồ thị (C) không có tiệm cận ngang với $\forall m$.

c) Đồ thị (C) luôn có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ với $\forall m$.

d) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 3$ với $m \neq 1$.

Câu 16: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 3}$ có đồ thị là (C) .

a) $f(x) = x - 1 + \frac{4}{x+3}, \forall x \in (-\infty; -3) \cup (-3; +\infty)$.

b) Đồ thị (C) không có tiệm cận ngang.

c) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 3$.

d) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = ax + b$. Khi đó $a^2 + b^2 = 2$.

Câu 17: Trong 200 gam dung dịch muối nồng độ 15%, giả sử thêm vào dung dịch x (gam) muối tinh khiết và được dung dịch có nồng độ $f(x)\%$.

a) Hàm số $f(x) = \frac{100(x+200)}{x+30}$.

b) Đạo hàm của hàm số luôn nhận giá trị âm trên khoảng $(0; +\infty)$.

c) Thêm càng nhiều gam muối tinh khiết thì nồng độ phần trăm càng tăng và không vượt quá 100%.

d) Giới hạn của $f(x)$ khi x dần đến dương vô cực bằng 100.

Câu 18: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức

$f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người) (Nguồn: Giải tích 12 nâng cao, NXBGD Việt

Nam, 2020). Xem $y = f(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$.

a) Dân số của thị trấn đó vào năm 2025 là 34 nghìn người.

b) Đạo hàm của hàm số luôn nhận giá trị âm trên khoảng $(0; +\infty)$.

c) Đồ thị hàm số $y = f(t)$ có đường tiệm cận ngang là $y = 26$.

d) Dân số của thị trấn đó không thể vượt quá 26 nghìn người.

Câu 19: Một bể chứa 3000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam muối cho một lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Xét tính đúng sai của mỗi khẳng định sau

a) Sau một giờ bơm thì khối lượng muối trong bể là 30(kg)

b) Thể tích lượng nước trong bể sau thời gian t phút là $3000 + 20t$ (lít)

c) Giả sử nồng độ muối trong nước trong bể sau t phút được xác định bởi một hàm số $f(t)$ trên $[0; +\infty)$ (gam/ lít) thì đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(t)$ là đường thẳng $y = 20$.

d) Khi t càng lớn thì nồng độ muối trong bể tiến gần đến 25 gam/lít.

Câu 20: Số lượng xe máy điện bán được của một cửa hàng bán xe máy điện trong địa bàn thành phố

Vinh trong tháng thứ x được tính theo công thức $f(x) = 50 - \frac{30}{2+x}$, trong đó $x \geq 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

a) Số lượng xe máy điện của cửa hàng được bán ra trong tháng đầu là 40 (xe)

b) Từ tháng thứ ba trở đi thì số lượng xe bán ra trong tháng đạt mức lớn hơn hoặc bằng 45 xe/tháng

c) Nếu xem $y = f(x)$ là một hàm số xác định trên $[1; +\infty)$ thì đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là $y = 0$

d) Khi x càng lớn thì số lượng xe bán ra càng tiến gần đến mức 50 xe/tháng

Câu 21: Một bể chứa 5000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 30 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 25 lít/phút.

a) Sau 10 phút bơm số lượng muối trong bể là 300 gam.

b) Nếu bơm trong một giờ đồng hồ thì số lượng muối trong bể không vượt quá 2 kg.

c) Nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít là $f(t) = \frac{30t}{200+t}$.

d) Khi t đủ lớn thì nồng độ muối trong bể sẽ tiến gần đến mức 30 (gam/lít).

Câu 22: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức

$f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người) (nguồn: Giải tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Na, 2000).

a) số dân của thị trấn đó sau 10 năm là 18.000 người.

b) Số dân thị trấn đó vào năm 2025 là 24.000 người.

c) Xem $f(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$. Đồ thị hàm số $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ có tiệm cận ngang là $y = 26$.

d) Đạo hàm của hàm số $y = f(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Vào năm 1990 thì tốc độ tăng dân số là 0,129 nghìn người trên /năm.

Câu 23: Cho hàm số $y = \frac{(m+1)x^2 + 2x - 1}{x-1}$ với m là tham số. Các mệnh đề dưới đây đúng hay sai?

a) Với $m = -1$ đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 2$.

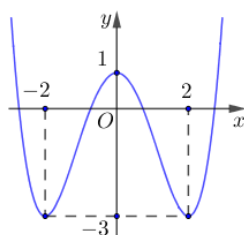
b) Với $m = 0$ đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y = x - 1$.

c) Với $m = 2$ thì đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\frac{9}{2}$.

d) Với $m = 1$, tích khoảng cách từ một điểm bất kì trên đồ thị đến các đường tiệm cận bằng $\frac{3\sqrt{5}}{5}$.

Câu 24: Cho hàm số trùng phương $y = f(x) = ax^2 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ. Xét hàm số

$$y = g(x) = \frac{x^2 - 2x}{(f(x))^2 + 2f(x) - 3}.$$



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

a) Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 6.

b) Đồ thị hàm số $y = g(x)$ đúng một tiệm cận ngang.

c) Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có 3 tiệm cận đứng.

d) Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 4.

Câu 25: Cho hàm số $y = \frac{2x+m}{mx-3}$ có đồ thị (C_m) , với m là tham số. Các mệnh đề dưới đây đúng hay sai?

a) Với $m = -1$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 2$.

b) Với $m = 3$ thì điểm $A(1; 2)$ thuộc tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

c) Với $m = 1$ thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 9.

d) Với $m = 1$, tích khoảng cách từ một điểm bất kì trên đồ thị đến các đường tiệm cận bằng 7.

Câu 26: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + (m-1)x + m^2 - 2m + 1}{1-x}$ (1), với m là tham số. Các mệnh đề dưới đây đúng hay sai?

a) Với $m = -1$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận xiên đi qua $M(2; -3)$.

b) Với $m = 1$ thì tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích là $\frac{1}{2}$.

c) Với $m = 1$ thì tâm đối xứng của đồ thị là điểm $I(1; -2)$.

d) Với $m = 1$ thì tiệm cận xiên, tiệm cận đứng cùng với hai trục tọa độ tạo thành hình thang vuông có diện tích bằng 3.

Câu 27: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+	+	-		
y	3	$+\infty$	-5	2	$-\infty$

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a) $x = 1, x = -1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$.

b) $x = 0$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$.

c) $y = 3; y = 1$ là các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$.

d) Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là 3.

Câu 28: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus 1$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		$+\infty$		3	
		2		$-\infty$		$-\infty$

Xét hàm số $y = g(x) = f(x^2 - 2x - 2)$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

a) Hàm số $y = g(x)$ có tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{1 \pm \sqrt{3}\}$.

b) Hàm số $y = g(x)$ có 2 tiệm cận đứng.

c) Hàm số $y = g(x)$ có 1 tiệm cận ngang là $y = 1$.

d) Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = g(x)$ là 3.

Câu 29: Cho hàm số $y = \frac{mx^2 + (3m^2 - 2)x - 2}{x + 3m}$ (1), với m là tham số. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a. Khi $m = 1$ thì đồ thị hàm số của (1) không có tiệm cận ngang.

b. Khi $m = 1$ thì đồ thị hàm số của (1) có tiệm cận đứng là $y = -3$.

c. Khi $m = 1$ thì đồ thị hàm số của (1) có tiệm cận xiên là $y = x - 2$.

d. Khi góc giữa hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số bằng 45° thì $m = 2$.

Câu 30: Gọi (C) là đồ thị của hàm số $y = \frac{mx^2 + (3 - m)x + m^2 - 2}{x - 1}$, với m là tham số. Gọi (d) là đường

tiệm cận xiên của (C) . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a. Khi $m = 2$ thì (d) có phương trình là $y = 2x + 3$.

b. Khi $m = 1$ thì (d) đi qua $A(1; 4)$.

c. Có 2 đường thẳng (d) tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 9.

d. Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến (d) bằng $\sqrt{3}$ thì $m = \sqrt{5}$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$ có đồ thị là (C) .

a) . Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng $x = 2$.

b) . Đồ thị (C) nhận điểm $I(1;1)$ làm tâm đối xứng.

c) . Đường thẳng đường thẳng $d: y = x - 1$ cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt có độ dài bằng $4\sqrt{5}$.

d) . Gọi M là điểm bất kì thuộc đồ thị (C) . Khi đó tổng khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận của đồ thị (C) đạt giá trị nhỏ nhất bằng 4.

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

a) Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng $x = 2$. Vậy câu a) đúng.

b) Đồ thị (C) nhận giao điểm 2 đường tiệm cận là $x = 2$ và $y = 1$ là tâm đối xứng. Dẫn đến $I(2;1)$ là tâm đối xứng của đồ thị (C) . Vậy câu b) sai.

c) Phương trình hoành độ giao điểm $\frac{x+2}{x-2} = x-1 \ (x \neq 2) \Leftrightarrow x+2 = (x-1)(x-2)$

$\Leftrightarrow x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \Rightarrow y=-1 \\ x=4 \Rightarrow y=3 \end{cases}$. Từ đó, $A(0;-1)$, $B(4;3)$. Dẫn đến $AB = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$. Vậy câu

c) sai.

d) Ta có $M(x_0; y_0) \in (C) \Rightarrow M\left(x_0; 1 + \frac{4}{x_0 - 2}\right)$

Khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng: $d_1 = |x_0 - 2|$.

Khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang: $d_2 = |y_0 - 1| = \left| 1 + \frac{4}{x_0 - 2} - 1 \right| = \frac{4}{|x_0 - 2|}$.

$$d_1 + d_2 = |x_0 - 2| + \frac{4}{|x_0 - 2|} \geq 2\sqrt{|x_0 - 2| \cdot \frac{4}{|x_0 - 2|}}$$

$$\Rightarrow \min(d_1 + d_2) = 4 \Leftrightarrow |x_0 - 2| = \frac{4}{|x_0 - 2|} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 4 \Rightarrow y_0 = 3 \\ x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = -1 \end{cases}. \text{ Vậy câu d) đúng.}$$

Câu 2: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ có đồ thị (C) .

a) . Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.

b) . Đồ thị (C) có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

c) . Trên đồ thị (C) tồn tại đúng 4 điểm có tọa độ nguyên.

d) . Giả sử đường thẳng $(d_m): y = mx - m$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B đồng thời tam giác ABC vuông tại đỉnh $C(-2; 0)$. Khi đó, tổng tất cả các giá trị của tham số m tìm được bằng 9.

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

d) Sai

a) Đồ thị (C) có đường tiệm cận đứng là $x = 1$. Vậy câu a) đúng.

b) Ta có $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1} \Leftrightarrow y = x + 3 + \frac{2}{x - 1}$. Suy ra $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\left(x + 3 + \frac{2}{x - 1} \right) - (x + 3) \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x - 1} = 0$ và

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x + 3 + \frac{2}{x - 1} \right) - (x + 3) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x - 1} = 0$. Dẫn đến $y = x + 3$ là tiệm cận xiên của đồ thị (C) . Vậy

câu b) sai.

c) $M(x; y) \in (C): y = x + 3 + \frac{2}{x - 1}$ có tọa độ nguyên khi $\begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ y \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ 2 \vdots (x - 1) \end{cases}$. Từ đó

$$\begin{cases} x-1=2 \\ x-1=-2 \\ x-1=1 \\ x-1=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3; y=7 \\ x=-1; y=1 \\ x=2; y=7 \\ x=0; y=1 \end{cases} \cdot \text{Đến đến đồ thị } (C) \text{ có đúng 4 điểm có tọa độ nguyên. Vậy câu c) đúng.}$$

d) Phương trình hoành độ $mx - m = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1} \quad (x \neq 1) \Leftrightarrow (m - 1)x^2 - 2(m + 1)x + m + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 1.

$$\begin{cases} m - 1 \neq 0 \\ \Delta' = (m + 1)^2 - (m - 1)(m + 1) > 0 \\ m - 1 - 2(m + 1) + 1 + m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m > -1 \\ m \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m > -1 \end{cases} \cdot \text{Gọi } A(x_1; mx_1 - m), B(x_2; mx_2 - m)$$

Ta có $\overrightarrow{CA} = (x_1 + 2; mx_1 - m)$, $\overrightarrow{CB} = (x_2 + 2; mx_2 - m)$. Do tam giác ABC vuông tại C nên

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0 \Leftrightarrow (x_1 + 2) \cdot (x_2 + 2) + (mx_1 - m) \cdot (mx_2 - m) = 0$$

$$\Leftrightarrow x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 + m^2 [x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1] = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{m+1}{m-1} + 4 \cdot \frac{m+1}{m-1} + 4 + m^2 \left(\frac{m+1}{m-1} - 2 \cdot \frac{m+1}{m-1} + 1 \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow -2m^2 + 9m + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m_1 = \frac{9 + \sqrt{89}}{4}(n) \\ m_2 = \frac{9 - \sqrt{89}}{4}(n) \end{cases} \cdot \text{Suy ra } m_1 + m_2 = \frac{9}{2}. \text{ Vậy câu d) sai.}$$

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x^2 - 2x + 6}$ có đồ thị (C) .

a) . Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$

b) . Hàm số đạt cực đại tại $x = -4$.

c) . Với $m = \frac{3}{8}$ thì đường thẳng (Δ) đi qua hai điểm cực trị của đồ thị (C) vuông góc với đường thẳng

$$d: (2m + 3)x + my + 2 = 0.$$

d) . Có 2024 giá trị nguyên của tham số $m \in [-2; 2028]$ để giá trị lớn nhất của hàm số

$$h(x) = f(\cos x - \sqrt{3} \sin x + 1) + m^2 \text{ lớn hơn } 5.$$

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Đúng

d) Sai

$$a) y = \frac{x+1}{x^2-2x+6}.$$

TXĐ: $D = \mathbb{R}$.

$$y' = \frac{x^2-2x+6-(2x-2)(x+1)}{(x^2-2x+6)^2} \Leftrightarrow y' = \frac{-x^2-2x+8}{(x^2-2x+6)^2}.$$

Suy ra $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ x = 2 \end{cases}$. Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-4		2	$+\infty$
y'	-	0	+	0	-
y	0			$\frac{1}{2}$	0
		$-\frac{1}{10}$			

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên khoảng $(-4; 2)$. Vậy câu a) đúng.

b) Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đạt cực đại tại $x = 2$. Vậy câu b) sai.

$$c) y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4; y = \frac{-1}{10} \\ x = 2; y = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị $A\left(-4; \frac{-1}{10}\right)$ và $B\left(2; \frac{1}{2}\right)$ là $(\Delta): x - 10y + 3 = 0$. Theo giả thiết, do $d \perp \Delta$ nên $1 \cdot (2m+3) - 10 \cdot m = 0 \Leftrightarrow m = \frac{3}{8}$. Vậy câu c) đúng.

d) Đặt $t = \cos x - \sqrt{3} \sin x + 1 \Leftrightarrow t = 2\left(\frac{1}{2} \cdot \cos x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin x\right) + 1 \Leftrightarrow t = 2\cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 1; t \in [-1; 3]$. Ta có

$$g(t) = f(t) + m^2 = \frac{t+1}{t^2-2t+6} + m^2, t \in [-1; 3] \Rightarrow g'(t) = \frac{-t^2-2t+8}{(t^2-2t+6)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -4(l) \\ t = 2(n) \end{cases}. \text{ Ta tính được}$$

$g(-1) = m^2, g(2) = \frac{1}{2} + m^2, f(3) = \frac{4}{9} + m^2$. Do đó $\max_{[-1; 3]} f(t) = m^2 + \frac{1}{2}$. Theo giả thiết,

$m^2 + \frac{1}{2} > 5 \Leftrightarrow m^2 > \frac{9}{2} \Leftrightarrow m \in \left(-\infty; -\frac{3\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}; +\infty\right)$. Kết hợp với m là số nguyên và $m \in [-2; 2028]$ ta suy ra có 2026 giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán. Vậy câu d) sai.

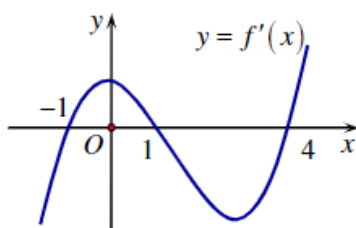
Câu 4: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5}$ có đồ thị (C) .

a). Đồ thị (C) có 1 đường tiệm cận đứng.

b). Đồ thị (C) có đường tiệm cận xiên là $y = x$.

c). Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(6 - 4\sin^2 x)$. Khi đó $77M + 2m = 3\sqrt{5} - 2$.

d). Cho hàm số $y = g(x)$. Hàm số $y = g'(x)$ có đồ thị như hình bên.



Đặt $h(x) = g\left(\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5}\right)$. Khi đó hàm số $y = h(x)$ có 5 điểm cực trị.

Lời giải

a) Sai

b) Sai

c) Đúng

d) Đúng

a) Đồ thị (C) có 2 đường tiệm cận đứng và $x = -1$ và $x = -5$. Vậy câu a) sai.

b) Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5} - x \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^3 - 5x^2 - 11x + 5}{x^2 + 6x + 5} = +\infty$ và

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^3 - 5x^2 - 11x + 5}{x^2 + 6x + 5} = -\infty$. Dẫn đến $y = x$ không là tiệm cận xiên của đồ thị (C) . Vậy câu b) sai.

c) Đặt $t = 6 - 4\sin^2 x \Rightarrow 2 \leq t \leq 6$. Từ đó $y = \frac{t^2 - 6t + 5}{t^2 + 6t + 5}$, với $t \in [2; 6]$.

Ta có $y' = \frac{12t^2 - 60}{(t^2 + 6t + 5)^2}$. Xét $y' = 0 \Leftrightarrow 12t^2 - 60 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -\sqrt{5} \text{ (l)} \\ t = \sqrt{5} \text{ (n)} \end{cases}$

$y(2) = \frac{-1}{7}, y(\sqrt{5}) = \frac{3\sqrt{5} - 7}{2}, y(6) = \frac{5}{77}$. Suy ra $M = \frac{5}{77}; m = \frac{3\sqrt{5} - 7}{2}$ hay $77M + 2m = 3\sqrt{5} - 2$.

Vậy câu c) đúng.

d) $h(x) = g\left(\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5}\right) \Rightarrow h'(x) = \frac{12x^2 - 60}{(x^2 + 6x + 5)^2} \cdot g'\left(\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5}\right)$

Xét $h'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{12x^2 - 60}{(x^2 + 6x + 5)^2} = 0 \text{ (1)} \\ g'\left(\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5}\right) = 0 \text{ (2)} \end{cases}$

(1) $\Leftrightarrow 12x^2 - 60 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{5}$.

Dựa vào đồ thị của hàm số $y = g'(x)$ ta có (2) $\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5} = -1 \text{ (3)} \\ \frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5} = 1 \text{ (4)} \\ \frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5} = 4 \text{ (5)} \end{cases}$

Giải (3): $\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5} = -1 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = -x^2 - 6x - 5 \Leftrightarrow 2x^2 + 10 = 0$ (vô nghiệm)

Giải (4): $\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5} = 1 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = x^2 + 6x + 5 \Leftrightarrow x = 0 \text{ (n)}.$

Giải (5): $\frac{x^2 - 6x + 5}{x^2 + 6x + 5} = 4 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 4x^2 + 24x + 20 \Leftrightarrow 3x^2 + 30x + 15 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 + 2\sqrt{5} \text{ (n)} \\ x = -5 - 2\sqrt{5} \text{ (n)} \end{cases}$

Dẫn đến hàm số $y = h(x)$ có 5 điểm cực trị. Vậy câu d) đúng.

Câu 5: Cho hàm số $y = \frac{x-1}{2x-3} \text{ (C)}$.

a) Tiệm cận đứng của hàm số là $x = \frac{3}{2}$.

b) Tọa độ giao điểm hai đường tiệm cận thuộc đường thẳng $x - y - 1 = 0$

c) Đường thẳng $2x + y - 1 = 0$ cắt TCD, TCN của hàm số tại các điểm A và B. Diện tích của tam giác

IAB bằng $\frac{25}{4}$, với I là giao điểm hai đường tiệm cận.

d) Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận của đồ thị hàm số. Khoảng cách từ I đến một tiếp tuyến bất kỳ của đồ thị hàm số đã cho đạt giá trị lớn nhất bằng $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

Lời giải

a) Đúng

Vì $\lim_{x \rightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^+} \frac{x-1}{2x-3} = +\infty$ nên tiệm cận đứng của hàm số là $x = \frac{3}{2}$.

b) Đúng.

Hàm số có 1 tiệm cận đứng là $x = \frac{3}{2}$ và 1 tiệm cận ngang là $y = \frac{1}{2}$, nên tọa độ giao điểm hai đường tiệm cận là $I\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$. Rõ ràng I thuộc đường thẳng $x - y - 1 = 0$.

c) Sai.

Tọa độ điểm A: $x = \frac{3}{2} \Rightarrow y = -2$ suy ra $A\left(\frac{3}{2}; -2\right)$

Tọa độ điểm B: $y = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{1}{4}$ suy ra $B\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$

$$\overline{IA}\left(0; -\frac{5}{2}\right) \Rightarrow IA = \frac{5}{2}; \overline{IB}\left(-\frac{5}{4}; 0\right) \Rightarrow IB = \frac{5}{4}; S_{\Delta IAB} = \frac{1}{2} IA \cdot IB = \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{5}{4} = \frac{25}{16}$$

d) Đúng.

Tọa độ giao điểm $I\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

Gọi tọa độ tiếp điểm là $\left(x_0; \frac{x_0 - 1}{2x_0 - 3}\right)$. Khi đó phương trình tiếp tuyến Δ với đồ thị hàm số tại điểm

$\left(x_0; \frac{x_0 - 1}{2x_0 - 3}\right)$ là:

$$y = -\frac{1}{(2x_0 - 3)^2} (x - x_0) + \frac{x_0 - 1}{2x_0 - 3} \Leftrightarrow x + (2x_0 - 3)^2 y - 2x_0^2 + 4x_0 - 3 = 0.$$

$$\text{Khi đó: } d(I, \Delta) = \frac{\left| \frac{3}{2} + \frac{1}{2}(2x_0 - 3)^2 - 2x_0^2 + 4x_0 - 3 \right|}{\sqrt{1 + (2x_0 - 3)^4}} = \frac{|-2x_0 + 3|}{\sqrt{1 + (2x_0 - 3)^4}} \leq \frac{|2x_0 - 3|}{\sqrt{2(2x_0 - 3)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(Theo bất đẳng thức Cô si)

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi } (2x_0 - 3)^2 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_0 - 3 = 1 \\ 2x_0 - 3 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 2 \\ x_0 = 1 \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } \max d(I, \Delta) = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Câu 6: Cho hàm số $y = \frac{-x^2 + 4x + 3 + m}{x - 2}$ (C).

a) Khi $m = 0$, tiệm cận đứng của hàm số là $x = 2$.

b) Khi $m = 0$, tọa độ giao điểm của tiệm cận đứng đồ thị và đường thẳng $x - y - 1 = 0$ thuộc parabol: $y = x^2$

c) Khi $m = 0$, lấy M là điểm bất kỳ trên đồ thị (C), gọi d_1 là khoảng cách từ M đến đường tiệm cận đứng, gọi d_2 là khoảng cách từ M đến đường thẳng $y = -x + 2$. Tích $d_1 \cdot d_2 = 7$

d) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của m để hàm số không có tiệm cận đứng. Số phần tử của S là 1.

Lời giải

a) Đúng

$$\text{Khi } m = 0 \text{ hàm số có dạng } y = \frac{-x^2 + 4x + 3}{x - 2}$$

$$\text{Vì } \lim_{x \rightarrow (2)^+} \frac{-x^2 + 4x + 3}{x - 2} = +\infty \text{ và } \lim_{x \rightarrow (2)^-} \frac{-x^2 + 4x + 3}{x - 2} = -\infty \text{ nên tiệm cận đứng của hàm số là } x = 2.$$

b) Sai.

$$\text{Khi } m = 0 \text{ hàm số có dạng } y = \frac{-x^2 + 4x + 3}{x - 2}$$

$$\text{Tọa độ giao điểm của tiệm cận đứng và đường thẳng } x - y - 1 = 0 \text{ là nghiệm hệ } \begin{cases} x = 2 \\ x - y - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

không thỏa mãn phương trình parabol $y = x^2$.

c) Sai.

Ta thấy $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ và $-2^2 + 4.2 + 3 \neq 0$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 2$.

Lấy $M\left(0; -\frac{3}{2}\right) \in (C)$. Ta có $d_1.d_2 = \frac{|-2|}{1} \cdot \frac{\left|-\frac{3}{2}-2\right|}{\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{2}$.

d) Sai.

Hàm số không có tiệm cận đứng khi $x = 2$ là nghiệm của phương trình $-x^2 + 4x + 3 + m = 0$

Hay $-4 + 8 + 3 + m = 0 \Leftrightarrow m = -7$. Vậy $S = \emptyset$.

Câu 7: Cho hàm số $y = \frac{x-1}{mx^2-2x+3}$ (C).

a) Khi $m \neq 0$, hàm số có tiệm cận ngang $y = 0$.

b) Khi $m = 0$, tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận thuộc đường thẳng $x - y - 2 = 0$.

c) Hàm số có 1 tiệm cận đứng khi $m = 2$

d) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên âm của $m \in [-5; -1]$ để hàm số có ba đường tiệm cận. Số phần tử của S là 1.

Lời giải

a) Đúng

Khi $m \neq 0$

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{mx^2-2x+3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{m - \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}} = 0$ nên hàm số có tiệm cận ngang $y = 0$.

b) Đúng.

Khi $m = 0$ hàm số có dạng $y = \frac{x-1}{-2x+3}$

Hàm số có 1 tiệm cận đứng là $x = \frac{3}{2}$ và 1 tiệm cận ngang là $y = -\frac{1}{2}$, nên tọa độ giao điểm hai đường

tiệm cận là $I\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$. Rõ ràng I thuộc đường thẳng $x - y - 2 = 0$.

c) Sai.

Khi $m = 2$ thì hàm số thành $y = \frac{x-1}{2x^2-2x+3}$ không có tiệm cận đứng vì $2x^2 - 2x + 3 = 0$ vô nghiệm

d) Sai.

Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận $\Leftrightarrow mx^2 - 2x + 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 1.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta' > 0 \\ m \cdot 1^2 - 2 \cdot 1 + 3 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m < \frac{1}{3} \\ m \neq -1 \end{cases}.$$

Vì $m \in [-5; -1]$ nên $S = \{-5; -4; -3; -2\}$

Câu 8: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x + m}$ (C).

a) Khi $m = 0$, hàm số có tiệm cận ngang $y = 1$.

b) Khi $m = 0$, hàm số có 3 tiệm cận.

c) Có hai giá trị của m để hàm số có đúng một TCD.

d) Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của $m \in [-8; 8]$ để hàm số có ba đường tiệm cận. Số phần tử của S là 7.

Lời giải

a) Đúng

Khi $m = 0$ hàm số trở thành $y = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x}$

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}{1 - \frac{2}{x}} = 1$ nên hàm số có tiệm cận ngang $y = 1$.

b) Đúng.

Khi $m = 0$ hàm số trở thành $y = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x}$

Hàm số có 2 tiệm cận đứng là $x = 0$; $x = 2$ và 1 tiệm cận ngang là $y = 1$, nên hàm số có 3 tiệm cận.

c) Đúng.

Hàm số có 1 TCD khi $x = 1; x = -2$ là nghiệm của phương trình $x^2 - 2x + m = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} 1 - 2 + m = 0 \\ 4 + 4 + m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = -8 \end{cases}$$

d) Sai.

Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x + m}$ có hai tiệm cận đứng khi và chỉ khi phương trình $f(x) = x^2 - 2x + m$ có hai nghiệm phân biệt khác 1 và -2.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ f(1) \neq 0 \\ f(-2) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-m > 0 \\ m \neq 1 \\ m \neq -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \\ m \neq -8 \end{cases}.$$

Vì $m \in [-8; 8]$ nên $S = \{-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0\}$

Câu 9: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		+		+	
$f(x)$	-1		$+\infty$		-1

- a) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 2$
- b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $x = -1$
- c) Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là 2
- d) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$

Lời giải

a) Đúng

Có $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$. Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 2$

b) Sai

Có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -1$. Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = -1$

c) Đúng

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 2$ và tiệm cận ngang $y = -1$. Vậy tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là 2.

d) Sai

Hàm số đồng biến trên hai khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.

Câu 10: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+		- 0 +	
$f(x)$	$-\infty$	2	4	6

- a) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 1$
- b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = 6$
- c) Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là 2
- d) Tổng số tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)+2}$ là 1

Lời giải

a) Sai

Có $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 4$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$. Vậy đồ thị hàm số không có đường tiệm cận đứng.

b) Đúng

Có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 6$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 6$

c) Sai

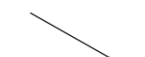
Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang $y = 6$. Vậy tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số đã cho là 1.

d) Sai

Có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{f(x)+2} = \frac{1}{8}$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{f(x)+2} = 0$.

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{1}{f(x)+2}$ có hai đường tiệm cận ngang là $y = \frac{1}{8}$ và $y = 0$.

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$. Hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$-$	$-$	0	$+$	$+$
y	$+\infty$  -3	$+\infty$  2	$+\infty$  $+\infty$	$+\infty$  10	$-\infty$  10

Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau:

- a) Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = 10$.
- b) Một đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $x = -3$.
- c) Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là 3.
- d) Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+6}$ là 4.

Lời giải

Xét hàm số $y = f(x)$. Từ bảng biến thiên ta có:

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 10$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có một tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 10$.

$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -3$, $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -2$.

$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$.

Từ đó: **a)** Đúng; **b)** Sai; **c)** Đúng.

Xét hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+6}$. Đặt $g(x) = \frac{1}{2f(x)+6}$, ta có hàm số xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm 2; a\}$, trong đó

$f(a) = -3$ và $a \in (2; +\infty)$. Khi đó ta có

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \frac{1}{2 \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) + 6} = 0$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \frac{1}{2 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) + 6} = \frac{1}{26}$ nên $y = 0$ và $y = \frac{1}{26}$ là hai đường

tiệm cận ngang.

Mặt khác ta có

$$\lim_{x \rightarrow (-2)^-} g(x) = \frac{1}{2 \lim_{x \rightarrow (-2)^-} f(x) + 6} = +\infty \Rightarrow x = -2 \text{ là tiệm cận đứng};$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^\pm} g(x) = \frac{1}{2 \lim_{x \rightarrow 2^\pm} f(x) + 6} = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ không là tiệm cận đứng};$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = \frac{1}{2 \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) + 6} = +\infty \Rightarrow x = a \text{ là tiệm cận đứng};$$

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x)+6}$ có 4 đường tiệm cận.

Từ đó: **d)** Đúng.

Câu 12: Cho đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3}$ với tham số m . Xét tính đúng – sai của các phát biểu sau:

a) Với mọi m đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3}$ không tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

b) Đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3}$ có 1 tiệm cận ngang là $y = 0$.

c) Với $m = -1$ thì đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3}$ có 2 đường tiệm cận đứng.

d) Có ba giá trị của m đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3}$ có đúng hai đường tiệm cận.

Lời giải

Vì $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3} = 0$ nên đồ thị hàm số luôn có 1 tiệm cận ngang là $y = 0$ với mọi

m

Từ đó: **a)** Sai; **b)** Đúng.

Với $m = -1$ thì đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 + x - 2}$.

Xét $x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$. Vì $x = 1$ cũng là nghiệm của tử thức nên đồ thị hàm số y chỉ nhận

$x = -2$ là tiệm cận đứng. Nên mệnh đề **c)** Sai.

Đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3}$ có 1 tiệm cận ngang là $y = 0$.

Đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3}$ có đúng hai đường tiệm cận.

$\Leftrightarrow$ Đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3}$ có đúng 1 tiệm cận đứng.

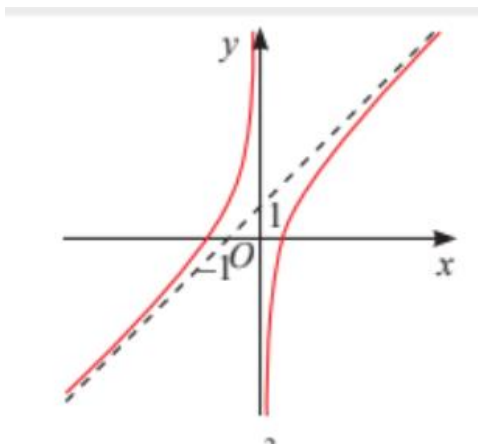
$\Leftrightarrow$ Phương trình $x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3 = 0$ có nghiệm kép hoặc phương trình

$x^2 - (2m+1)x + m^2 - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm bằng 1.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = 0 \\ \Delta > 0 \\ 1 - (2m+1) + m^2 - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2m+1)^2 - 4(m^2 - 3) = 0 \\ (2m+1)^2 - 4(m^2 - 3) > 0 \\ m^2 - 2m - 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{13}{4} \\ m = 3 \\ m = -1 \end{cases}.$$

Vậy có ba giá trị của m thỏa mãn yêu cầu đề bài. Nên mệnh đề **d)** Đúng.

Câu 13: Cho hàm số $y = f(x)$, có đồ thị như hình vẽ sau



a) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = x + 1$.

b) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = 0$.

c) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$.

d) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 3$.

Câu	Đáp án
a)	Đ
b)	Đ
c)	S
d)	S

a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai, vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$

d) sai, vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = 1$

Câu 14: Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 1}$.

a) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2$.

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x] = 5$.

c) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là $y = 2x + 3$.

d) Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $x = -1$.

Lời giải

Câu	Đáp án
a)	Đ
b)	S
c)	Đ
d)	Đ

a) Đúng. Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 5x + 4}{x^2 + x} = 2$.

b) Sai. Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 1} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 4}{x + 1} = 3$

c) **Đúng.** Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 5x + 4}{x^2 + x} = 2,$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 1} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 4}{x + 1} = 3$$

d) **Đúng.**

Câu 15: Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 2x - m - 2}{x - 1}$ có đồ thị là (C) .

a) $f(x) = x + 3 + \frac{1 - m}{x - 1}, \forall x \in (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$

b) Đồ thị (C) không có tiệm cận ngang với $\forall m$.

c) Đồ thị (C) luôn có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$ với $\forall m$.

d) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x + 3$ với $m \neq 1$.

Lời giải

Câu	Đáp án
a)	Đ
b)	Đ
c)	S
d)	Đ

a) **Đúng,** vì

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - m - 2}{x - 1} = \frac{x^2 - x + 3x - 3 - m + 1}{x - 1} = \frac{(x + 3)(x - 1) - m + 1}{x - 1} = x + 3 + \frac{1 - m}{x - 1}.$$

b) **Đúng,** vì $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ với $\forall m$.

c) **Sai,** vì khi $m = 1$ thì $\lim_{x \rightarrow 1} y = 4$.

d) **Đúng** vì với $m \neq 1$ thì $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 3)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - m}{x - 1} = 0$ và

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x + 3)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - m}{x - 1} = 0.$$

Câu 16: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 3}$ có đồ thị là (C) .

a) $f(x) = x - 1 + \frac{4}{x + 3}, \forall x \in (-\infty; -3) \cup (-3; +\infty)$.

b) Đồ thị (C) không có tiệm cận ngang.

c) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 3$.

d) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = ax + b$. Khi đó $a^2 + b^2 = 2$.

Lời giải

Câu	Đáp án
a)	Đ
b)	Đ
c)	S
d)	Đ

a) **Đúng**, vì $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 3} = \frac{x^2 + 3x - x - 3 + 4}{x + 3} = \frac{(x + 3)(x - 1) + 4}{x + 3} = x - 1 + \frac{4}{x + 3}$.

b) **Đúng**, vì $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$.

c) **Sai**, vì $\lim_{x \rightarrow -3^+} y = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -3^-} y = -\infty$ suy ra đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -3$.

d) **Đúng**, vì $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x + 3} = 0$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x + 3} = 0$ suy

ra đồ thị (C) có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 1$. Khi đó $a^2 + b^2 = 2$.

Câu 17: Trong 200 gam dung dịch muối nồng độ 15%, giả sử thêm vào dung dịch x (gam) muối tinh khiết và được dung dịch có nồng độ $f(x)\%$.

a) Hàm số $f(x) = \frac{100(x + 200)}{x + 30}$.

b) Đạo hàm của hàm số luôn nhận giá trị âm trên khoảng $(0; +\infty)$.

c) Thêm càng nhiều gam muối tinh khiết thì nồng độ phần trăm càng tăng và không vượt quá 100%.

d) Giới hạn của $f(x)$ khi x dần đến dương vô cực bằng 100.

Lời giải

a) Trong 200 gam dung dịch muối nồng độ 15% có $200 \cdot \frac{15}{100} = 30$ (gam) muối tinh khiết. Khi thêm x (gam) muối tinh khiết vào 200 gam dung dịch muối nồng độ 15% thì có $(x+30)$ (gam) muối tinh khiết. Khi đó, ta có hàm số là

$$f(x) = \frac{100(x+30)}{x+200}. \text{ Suy ra a) sai.}$$

b) Ta có $f'(x) = \frac{17000}{(x+200)^2} > 0, \forall x \in (0; +\infty)$. Suy ra b) sai.

c) Vì $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ nên khi x tăng thì $f(x)$ tăng. Nghĩa là khi thêm càng nhiều gam muối tinh khiết thì dung dịch có nồng độ phần trăm càng tăng.

Vì $x+30 < x+200$ với mọi $x \in (0; +\infty)$ nên $\frac{x+30}{x+200} < 1$ dẫn đến $f(x) = \frac{100(x+30)}{x+200} < 100$. Nghĩa là nồng độ phần trăm không vượt quá 100% khi cho thêm nhiều gam muối tinh khiết vào. Suy ra c) đúng.

d) Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{100(x+30)}{x+200} = 100$. Suy ra d) đúng.

Câu 18: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức

$$f(t) = \frac{26t+10}{t+5} \quad (f(t) \text{ được tính bằng nghìn người}) \quad (\text{Nguồn: Giải tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2020}).$$

Xem $y = f(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$.

a) Dân số của thị trấn đó vào năm 2025 là 34 nghìn người.

b) Đạo hàm của hàm số luôn nhận giá trị âm trên khoảng $(0; +\infty)$.

c) Đồ thị hàm số $y = f(t)$ có đường tiệm cận ngang là $y = 26$.

d) Dân số của thị trấn đó không thể vượt quá 26 nghìn người.

Lời giải

a) Dân số của thị trấn đó vào năm 2025 là $f(55) = \frac{26 \cdot 55 + 10}{55 + 5} = 24$ nghìn người. **Suy ra a) sai.**

b) Đạo hàm của hàm số $f'(t) = \frac{120}{(t+5)^2} > 0$ ($\forall t \neq -5$) luôn nhận giá trị dương trên khoảng $(0; +\infty)$.

Suy ra b) sai.

c) Ta có: $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{26t+10}{t+5} = 26$. Do đó đồ thị hàm số $f(t)$ có đường tiệm cận ngang là $y = 26$.

Suy ra c) đúng.

d) Ta có $f(t) = \frac{26t+10}{t+5} < \frac{26t+130}{t+5} = 26$. Vì vậy dân số của thị trấn đó không thể vượt quá 26 nghìn người. **Suy ra d) đúng.**

Câu 19: Một bể chứa 3000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 25 gam muối cho một lít nước với tốc độ 20 lít/phút. Xét tính đúng sai của mỗi khẳng định sau

a) Sau một giờ bơm thì khối lượng muối trong bể là 30(kg)

b) Thể tích lượng nước trong bể sau thời gian t phút là $3000 + 20t$ (lít)

c) Giả sử nồng độ muối trong nước trong bể sau t phút được xác định bởi một hàm số $f(t)$ trên $[0; +\infty)$ (gam/ lít) thì đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(t)$ là đường thẳng $y = 20$.

d) Khi t càng lớn thì nồng độ muối trong bể tiến gần đến 25 gam/lít.

Lời giải

a	b	c	d
đúng	đúng	sai	đúng

a) Đổi 1 giờ = 60 phút

khối lượng muối sau khi bơm 60 phút là: $60 \cdot 20 \cdot 25 = 30000$ (gam) = 30(kg) $\Rightarrow$ **a đúng**

b) Thể tích lượng nước bơm vào bể sau thời gian t phút là $20t$ (lít)

$\Rightarrow$ Thể tích lượng nước trong bể sau thời gian t phút là: $3000 + 20t$ (lít) $\Rightarrow$ **b đúng**

c) Sau thời gian bơm t phút thì khối lượng muối trong bể là $25 \cdot 20 \cdot t = 500t$ (gam)

$\Rightarrow$ nồng độ muối trong bể sau khi bơm được t phút là: $f(t) = \frac{500t}{3000+20t} = \frac{25t}{150+t}$ (gam/lít)

$\Rightarrow$ đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(t)$ là $y = 25 \Rightarrow$ **c sai**

d) Ta có $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{25t}{150+t} = 25$ nên khi t càng lớn thì nồng độ muối trong bể tiến gần đến 25 gam/lít

$\Rightarrow$ **d đúng.**

Câu 20: Số lượng xe máy điện bán được của một cửa hàng bán xe máy điện trong địa bàn thành phố Vinh trong tháng thứ x được tính theo công thức $f(x) = 50 - \frac{30}{2+x}$, trong đó $x \geq 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

a) Số lượng xe máy điện của cửa hàng được bán ra trong tháng đầu là 40 (xe)

b) Từ tháng thứ ba trở đi thì số lượng xe bán ra trong tháng đạt mức lớn hơn hoặc bằng 45 xe/tháng

c) Nếu xem $y = f(x)$ là một hàm số xác định trên $[1; +\infty)$ thì đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là $y = 0$

d) Khi x càng lớn thì số lượng xe bán ra càng tiến gần đến mức 50 xe/tháng

Lời giải

Đáp số

a	b	c	d
đúng	sai	sai	đúng

a) Số lượng xe máy điện của cửa hàng được bán ra trong tháng đầu là $f(1) = 50 - \frac{30}{2+1} = 40$ (xe)

$\Rightarrow$ **a đúng.**

b) Ta có: $f(x) \geq 45 \Leftrightarrow \frac{30}{2+x} \leq 5 \Leftrightarrow 2+x \geq 6 \Leftrightarrow x \geq 4 \Rightarrow$ để bán được từ 45 xe trở lên trong mỗi tháng thì phải từ tháng thứ tư trở đi $\Rightarrow$ **b sai.**

c) Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(50 - \frac{30}{2+x} \right) = 50 \Rightarrow$ Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = 50 \Rightarrow$ **c sai.**

d) Vì tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là đường thẳng $y = 50$ nên khi x càng lớn thì số lượng xe bán ra càng tiến gần đến mức 50 xe/tháng $\Rightarrow$ **d đúng.**

Câu 21: Một bể chứa 5000 lít nước tinh khiết. Người ta bơm vào bể đó nước muối có nồng độ 30 gam muối cho mỗi lít nước với tốc độ 25 lít/phút.

a) Sau 10 phút bơm số lượng muối trong bể là 300 gam.

b) Nếu bơm trong một giờ đồng hồ thì số lượng muối trong bể không vượt quá 2 kg.

c) Nồng độ muối trong bể sau t phút (tính bằng tỉ số của khối lượng muối trong bể và thể tích nước trong bể, đơn vị: gam/lít) là $f(t) = \frac{30t}{200+t}$.

d) Khi t đủ lớn thì nồng độ muối trong bể sẽ tiến gần đến mức 30 (gam/lít).

Lời giải:

a) Số lượng muối trong bể sau 10 phút bơm là $30 \cdot 25 \cdot 10 = 7500$ gam. a) sai

b) Số lượng muối trong bể sau một giờ đồng hồ bơm là $30 \cdot 25 \cdot 60 = 4500$ gam. b) sai

c) Sau t phút, ta có: Khối lượng muối trong bể là $25 \cdot 30 \cdot t = 750t$ (gam); thể tích của lượng nước trong bể là $5000 + 25t$ (lít). Vậy nồng độ muối sau t phút là $f(t) = \frac{750t}{5000 + 25t} = \frac{30t}{200+t}$ (gam/lít). c) đúng

d) khi t đủ lớn ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{750t}{5000 + 25t} = 30$.

Vậy t đủ lớn thì nồng độ muối trong bể sẽ tiến gần đến mức 30 (gam/lít). d) đúng.

Câu 22: Số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 1970 được ước tính bởi công thức

$f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ ($f(t)$ được tính bằng nghìn người) (nguồn: Giải tích 12 nâng cao, NXBGD Việt Nam, 2000).

a) số dân của thị trấn đó sau 10 năm là 18.000 người.

b) Số dân thị trấn đó vào năm 2025 là 24.000 người.

c) Xem $f(t)$ là một hàm số xác định trên nửa khoảng $[0; +\infty)$. Đồ thị hàm số $f(t) = \frac{26t+10}{t+5}$ có tiệm cận ngang là $y = 26$.

d) Đạo hàm của hàm số $y = f(t)$ biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm).

Vào năm 1990 thì tốc độ tăng dân số là 0,129 nghìn người trên /năm.

Lời giải:

a) số dân của thị trấn đó sau 10 năm là $\frac{26 \cdot 10 + 10}{10 + 5} = 18$ (nghìn). a) đúng.

b) Số dân thị trấn đó vào năm 2025 là $\frac{55 \cdot 10 + 10}{55 + 5} = 24$ (nghìn). b) đúng

c) $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{26t + 10}{t + 5} = 26$. c) đúng

d) ta có $f'(t) = \frac{120}{(t + 5)^2}$

Theo đề $f'(t) = 0,192 \Leftrightarrow \frac{120}{(t + 5)^2} = 0,192 \Rightarrow t = 20$.

Vậy vào năm 1990 thì tốc độ tăng dân số là 0,129 nghìn người trên /năm. d) đúng.

Câu 23: Cho hàm số $y = \frac{(m+1)x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ với m là tham số. Các mệnh đề dưới đây đúng hay sai?

a) Với $m = -1$ đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 2$.

b) Với $m = 0$ đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y = x - 1$.

c) Với $m = 2$ thì đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\frac{9}{2}$.

d) Với $m = 1$, tích khoảng cách từ một điểm bất kì trên đồ thị đến các đường tiệm cận bằng $\frac{3\sqrt{5}}{5}$

Lời giải

a) Đúng

Với là $m = -1$ ta có: $y = \frac{2x - 1}{x - 1}$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 2$.

b) Sai

Với là $m = 0$ ta có: $y = \frac{x^2 + 2x - 1}{x - 1} \Leftrightarrow y = x + 3 + \frac{2}{x - 1}$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y = x + 3$.

c) Sai

Với $m = 2$, ta có: $y = \frac{3x^2 + 2x - 1}{x - 1} \Leftrightarrow y = 3x + 5 + \frac{4}{x - 1}$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y = 3x + 5$.

Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số cắt hai trục tọa độ tại 2 điểm $A(0; 5)$, $B\left(-\frac{5}{3}; 0\right)$.

Diện tích tam giác OAB là $S_{OAB} = \frac{1}{2} OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \frac{5}{3} = \frac{25}{6}$.

d) Đúng

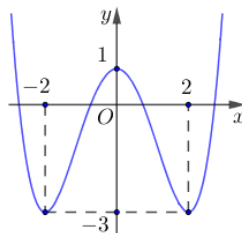
Với $m = 1$ ta có $y = \frac{2x^2 + 2x - 1}{x - 1}$ (C), đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $d_1: x = 1$, tiệm cận xiên là $d_2: y = 2x + 4$.

Gọi $M\left(x; \frac{2x^2 + 2x - 1}{x - 1}\right) \in (C)$ khi đó $d(M; d_1) = |x - 1|$; $d(M; d_2) = \frac{3}{\sqrt{5} \cdot |x - 1|}$

Khi đó $d(M; d_1) \cdot d(M; d_2) = |x - 1| \cdot \frac{3}{\sqrt{5} \cdot |x - 1|} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$.

Câu 24: Cho hàm số trùng phương $y = f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ. Xét hàm số

$$y = g(x) = \frac{x^2 - 2x}{(f(x))^2 + 2f(x) - 3}.$$



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

a) Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 6.

b) Đồ thị hàm số $y = g(x)$ đúng một tiệm cận ngang.

c) Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có 3 tiệm cận đứng.

d) Đồ thị hàm số $y = g(x)$ có tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 4.

Lời giải

a) Đúng.

b) Đúng

c) Sai

d) Sai

Ta có $y = f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ là hàm số trùng phương nên bậc của mẫu là 8.

$$\text{Suy ra: } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 2x}{(f(x))^2 + 2f(x) - 3} = 0.$$

Do đó đồ thị hàm số $y = g(x)$ có 1 tiệm cận ngang $y = 0$.

$$\text{Ta có } (f(x))^2 + 2f(x) - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 1 \\ f(x) = -3 \end{cases}.$$

Dựa vào đồ thị hàm số ta có:

$$\text{TH1: } f(x) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 (\text{nghiêm kép}) \\ x = x_1 (x_1 < -2) \\ x = x_2 (x_2 > 2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x) - 1 = ax^2(x - x_1)(x - x_2).$$

$$\text{TH2: } f(x) = -3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 (\text{nghiêm kép}) \\ x = -2 (\text{nghiêm kép}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x) + 3 = a(x - 2)^2(x + 2)^2.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow g(x) &= \frac{x^2 - 2x}{(f(x))^2 + 2f(x) - 3} \\ &= \frac{x^2 - 2x}{(f(x) - 1)(f(x) + 3)} \\ &= \frac{x(x - 2)}{ax^2(x - x_1)(x - x_2)a(x - 2)^2(x + 2)^2} \\ &= \frac{1}{a^2x(x - x_1)(x - x_2)(x - 2)(x + 2)^2} \end{aligned}$$

Suy ra đồ thị h/s $g(x)$ có 5 TCD là: $x = 0, x = x_1, x = x_2, x = \pm 2$.

Do đó tổng số tiệm cận ngang và đứng là 6.

Câu 25: Cho hàm số $y = \frac{2x + m}{mx - 3}$ có đồ thị (C_m) , với m là tham số. Các mệnh đề dưới đây đúng hay sai?

- a) Với $m = -1$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 2$.
- b) Với $m = 3$ thì điểm $A(1; 2)$ thuộc tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
- c) Với $m = 1$ thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 9.
- d) Với $m = 1$, tích khoảng cách từ một điểm bất kì trên đồ thị đến các đường tiệm cận bằng 7.

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng.

Đồ thị hàm số (C_m) $y = \frac{2x+m}{mx-3}$ có điều kiện $x \neq \frac{3}{m}$. Với $m \neq 0$ thì hàm số có TCD $x = \frac{3}{m}$ và TCN $y = \frac{2}{m}$.

a) Với $m = -1$ thì hàm số có TCD $x = -3$ và TCN $y = -2$. Vậy mệnh đề a) sai.

b) Với $m = 3$ thì hàm số có dạng $y = \frac{2x+3}{3x-3}$ và có TCD $x = 1$ nên điểm $A(1; 2)$ thuộc tiệm cận đứng.

c) Với $m = 1$ thì hàm số có dạng $y = \frac{2x+1}{x-3}$. Khi đó đồ thị có TCD $x = 3$ và TCN $y = 2$; cùng với hai trục tọa độ là $x = 0$, $y = 0$ tạo thành hình chữ nhật có độ dài cạnh 2 và 3.

Suy ra diện tích hình chữ nhật là 6.

d) Với $m = 1$ thì hàm số có dạng $y = \frac{2x+1}{x-3}$, điểm $M\left(x_0; \frac{2x_0+1}{x_0-3}\right)$ thuộc đồ thị hàm số.

Đồ thị có TCD là $x = 3$ và TCN là $y = 2$; Khoảng cách từ M đến hai tiệm cận lần lượt là:

$$d_1(M; TCD) = |x_0 - 3| \text{ và } d_2(M; TCN) = \left| \frac{2x_0+1}{x_0-3} - 2 \right|. \text{ Khi đó:}$$

$$T = d_1(M; TCN) \cdot d_2(M; TCN)$$

$$= |x_0 - 3| \left| \frac{2x_0+1}{x_0-3} - 2 \right|$$

$$= |2x_0 + 1 - 2x_0 + 6| = 7$$

Câu 26: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + (m-1)x + m^2 - 2m + 1}{1-x}$ (1), với m là tham số. Các mệnh đề dưới đây

đúng hay sai?

- a) Với $m = -1$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận xiên đi qua $M(2; -3)$.
- b) Với $m = 1$ thì tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích là $\frac{1}{2}$.
- c) Với $m = 1$ thì tâm đối xứng của đồ thị là điểm $I(1; -2)$.
- d) Với $m = 1$ thì tiệm cận xiên, tiệm cận đứng cùng với hai trục tọa độ tạo thành hình thang vuông có diện tích bằng 3.

Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Sai.

Ta có: $y = -x - m + \frac{m^2 - m + 1}{1-x}$

Vì $\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (-x - m)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{m^2 - m + 1}{x-1} = 0$ nên đường thẳng $(d): y = -x - m$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (1).

a) Với $m = -1$ đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $(d): y = -x + 1$, Thay $x = 2$ vào (d) ta được $y = -1$ nên điểm $M(2; -3)$ không thuộc tiệm cận xiên.

b) Tiệm cận xiên $(d): y = -x - m$ cắt hai trục tọa độ tại hai điểm $A(0; -m)$ và $B(-m; 0)$

Diện tích tam giác OAB : $S = \frac{1}{2} OA \cdot OB = \frac{1}{2} |y_A| \cdot |x_B| = \frac{1}{2} m^2$.

Theo giả thiết ta có: $S = \frac{1}{2} \Leftrightarrow m^2 = 1 \Leftrightarrow m = \pm 1$.

c) Với $m = 1$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $(d): y = -x - 1$ và tiệm cận đứng $x = 1$ cắt nhau tại điểm $I(1; -2)$ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số.

d) Với $m = 1$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận xiên (d): $y = -x - 1$ cắt hai trục tọa độ tại hai điểm $A(0; -1)$ và $B(-1; 0)$, Tiệm cận xiên và tiệm cận đứng $x = 1$ cắt nhau tại điểm $I(1; -2)$. Tiệm cận đứng cắt trục Ox tại $C(1; 0)$ Khi đó ta có hình thang vuông $OAIC$ có diện tích là $\frac{3}{2}$.

Câu 27: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+		+	-	
y					

Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

- a) $x = 1, x = -1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$.
- b) $x = 0$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$.
- c) $y = 3; y = 1$ là các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$.
- d) Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là 3.

Lời giải

Dựa vào BBT, đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai đường tiệm cận đứng là $x = 1, x = -1$, một tiệm cận ngang là $y = 3$.

Do đó đáp án đúng là: $x = 1, x = -1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$; tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là 3.

Đáp án sai là $x = 0$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$; $y = 3; y = 1$ là các đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$.

Câu 28: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus 1$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	2	$+\infty$	3	$-\infty$	$-\infty$

Xét hàm số $y = g(x) = f(x^2 - 2x - 2)$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

- Hàm số $y = g(x)$ có tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{1 \pm \sqrt{3}\}$.
- Hàm số $y = g(x)$ có 2 tiệm cận đứng.
- Hàm số $y = g(x)$ có 1 tiệm cận ngang là $y = 1$.
- Tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = g(x)$ là 3.

Lời giải

a) Sai.

Ta có $x^2 - 2x - 2 \neq 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x \neq 3 \end{cases}$. Vậy hàm số $y = g(x)$ có tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 3\}$.

b) Đúng.

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ ta có:

Do $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x^2 - 2x - 2) = +\infty$ nên $x = -1$ là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = g(x)$.

Do $\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x^2 - 2x - 2) = -\infty$ nên $x = 3$ là một tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = g(x)$.

Vậy hàm số $y = g(x)$ có 2 tiệm cận đứng $x = -1$ và $x = 3$.

c) Sai.

Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2 - 2x - 2) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x^2 - 2x - 2) = -\infty$ nên đồ thị hàm số $y = g(x)$ không có tiệm cận ngang.

d) Sai.

Vậy đồ thị hàm số $y = g(x) = f(x^2 - 2x - 2)$ có 2 đường tiệm cận đứng là $x = -1$; $x = 3$ và không có tiệm cận ngang.

Câu 29: Cho hàm số $y = \frac{mx^2 + (3m^2 - 2)x - 2}{x + 3m}$ (1), với m là tham số. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a. Khi $m = 1$ thì đồ thị hàm số của (1) không có tiệm cận ngang.
- b. Khi $m = 1$ thì đồ thị hàm số của (1) có tiệm cận đứng là $y = -3$.
- c. Khi $m = 1$ thì đồ thị hàm số của (1) có tiệm cận xiên là $y = x - 2$.
- d. Khi góc giữa hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số bằng 45° thì $m = 2$.

Lời giải

Khi $m = 1$ ta có $y = \frac{x^2 + x - 2}{x + 3} = x - 2 + \frac{4}{x + 3}$.

a. Đúng

Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ nên đồ thị hàm số của (1) không có tiệm cận ngang.

b. Sai

Ta có $\lim_{x \rightarrow -3^-} y = -\infty$ nên đồ thị hàm số của (1) có tiệm cận đứng là $x = -3$.

c. Đúng

Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x^2 + x - 2}{x + 3} - (x - 2) \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[x - 2 + \frac{4}{x + 3} - (x - 2) \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{x + 3} = 0$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là $y = x - 2$.

d. Sai

Ta có $y = \frac{mx^2 + (3m^2 - 2)x - 2}{x + 3m} = mx - 2 + \frac{6m - 2}{x + 3m}$.

Gọi (C_m) là đồ thị hàm số của (1).

(C_m) có tiệm cận đứng $d_1: x = -3m \Leftrightarrow x + 3m = 0$ và tiệm cận xiên $d_2: y = mx - 2 \Leftrightarrow mx - y - 2 = 0$

$\left(m \neq \frac{1}{3}; m \neq 0 \right)$.

Ta có: $\cos 45^\circ = \frac{|m|}{\sqrt{m^2+1}} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|m|}{\sqrt{m^2+1}} \Leftrightarrow m^2 = 1 \Leftrightarrow m = \pm 1$ (nhận).

Câu 30: Gọi (C) là đồ thị của hàm số $y = \frac{mx^2 + (3-m)x + m^2 - 2}{x-1}$, với m là tham số. Gọi (d) là đường

tiệm cận xiên của (C) . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- Khi $m = 2$ thì (d) có phương trình là $y = 2x + 3$.
- Khi $m = 1$ thì (d) đi qua $A(1; 4)$.
- Có 2 đường thẳng (d) tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 9.
- Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến (d) bằng $\sqrt{3}$ thì $m = \sqrt{5}$.

Lời giải

Ta có $y = mx + 3 + \frac{m^2+1}{x-1}$, do đó (C) có tiệm cận xiên là $(d): y = mx + 3 (m \neq 0)$.

a Đúng.

Với $m = 2$ thì (d) có phương trình là $y = 2x + 3$.

b Đúng.

Ta có $A(1; 4) \in (d) \Leftrightarrow 4 = m + 3 \Leftrightarrow m = 1$. (nhận)

c Đúng.

Giao điểm của (d) với hai trục tọa độ là $M(0; 3); N\left(-\frac{3}{m}; 0\right)$.

Diện tích tam giác vuông OMN là $S = \frac{1}{2} OM \cdot ON = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \left|\frac{3}{m}\right| = \frac{9}{2|m|}$

Ta có $S = 9 \Leftrightarrow \frac{9}{2|m|} = 9 \Leftrightarrow |m| = \frac{1}{2} \Leftrightarrow m = \pm \frac{1}{2}$. (nhận)

Vậy có 2 đường thẳng (d) tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 9.

d. Sai

Ta có $d(O; (d)) = \sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{3}{\sqrt{m^2+1}} = \sqrt{3} \Leftrightarrow \sqrt{m^2+1} = \sqrt{3} \Leftrightarrow m^2+1 = 3 \Leftrightarrow m = \pm\sqrt{2}$.

4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số:

Câu 1: Một vật được làm nóng đến $u_0 = 100^\circ\text{C}$ và sau đó được làm mát trong phòng có nhiệt độ không khí là $T = 30^\circ\text{C}$. Nhiệt độ của vật được làm mát tại một thời điểm t (tính bằng phút) có thể được mô hình hóa bằng công thức sau: $u(t) = T + (u_0 - T)e^{kt}$ với k là hằng số.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) **Mệnh đề 1:** Nhiệt độ $u(t)$ của vật tại thời điểm t là $u(t) = 30 + 70e^{kt}$.

b) **Mệnh đề 2:** Nếu hằng số $k = -0,05$ thì nhiệt độ của vật sau 10 phút gần bằng 60°C .

c) **Mệnh đề 3:** Nếu nhiệt độ của vật là 80°C sau 5 phút thì hằng số k có giá trị gần bằng $-0,0673$.

d) **Mệnh đề 4:** Nếu nhiệt độ của vật là 80°C sau 5 phút thì nhiệt độ của vật sau 18 phút gần bằng 51°C .

Câu 2: Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi $v = 10$ (km/giờ) thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng/giờ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khi vận tốc $v = 10$ (km/giờ) thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên 1 km đường sông là 48000 đồng.

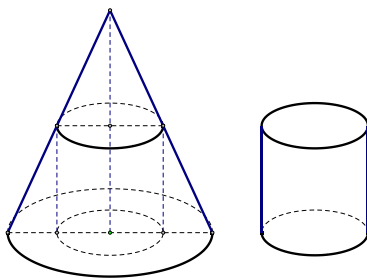
b) Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông với vận tốc x (km/h) là

$$f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^3.$$

c) Khi vận tốc $v = 30$ (km/giờ) thì tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông là 43000 đồng.

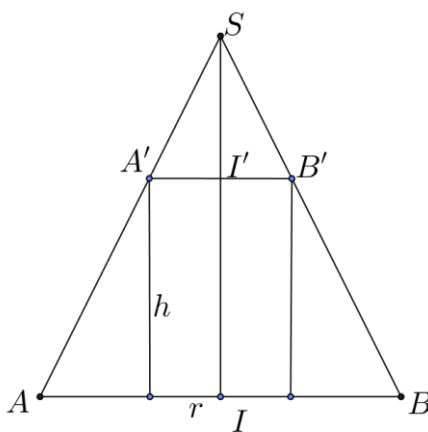
d) Vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông nhỏ nhất là $v = 20$ (km/giờ).

Câu 3: Một khúc gỗ có dạng hình khối nón có bán kính đáy $r = 2m$, chiều cao $l = 6m$. Bác thợ mộc chế tác từ khúc gỗ đó thành một khúc gỗ có dạng hình khối trụ như hình vẽ.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Ta có mặt cắt qua trục hình nón như hình vẽ. Đặt x là bán kính đáy hình trụ, h là chiều cao của hình trụ.



Khi đó chiều cao của khối trụ tính theo bán kính đáy hình trụ là $h = -3x + 6(m)$ với $0 < x < 2$.

b) Hàm số xác định thể tích của khối trụ trên là $V = 6x^2 - 3x^3(m^3)$, $\forall x \in (0; 2)$.

c) Giả sử bác thợ mộc chế tác khúc gỗ đó thành hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao, khi đó thể tích của khối trụ là $V = \frac{27}{8}\pi(m^3)$.

d) Thể tích lớn nhất của khối gỗ mà bác thợ mộc chế tác là $V_{\max} = \frac{32\pi}{9}(m^3)$

Câu 4: Khi bỏ qua sức cản của không khí, độ cao (mét) của một vật thể sau thời gian t giây được phóng thẳng đứng lên trên từ điểm cách mặt đất 5 mét với tốc độ ban đầu 39,2 m/s là

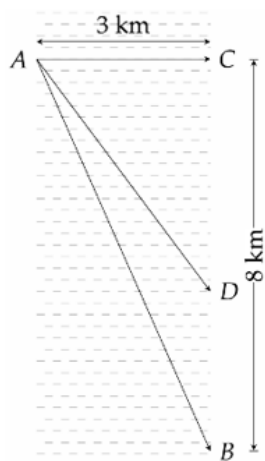
$h(t) = 5 + 39,2t - 4,9t^2$, chọn chiều dương là chiều hướng từ dưới lên. (theo Vật lí đại cương, NXB

Giáo dục Việt Nam, 2016).

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a. Mệnh đề 1 Vận tốc của vật sau 3 giây là $4,6\text{ m/s}$.		
b. Mệnh đề 2 Vật đạt độ cao lớn nhất bằng $83,4$ mét tại thời điểm $t = 4$ giây.		
c. Mệnh đề 3 Khoảng thời gian vật ở độ cao trên 10 mét dài hơn 7 giây.		
d. Mệnh đề 4 Vận tốc của vật lúc vật chạm đất sắp xỉ $-40,43(\text{m/s})$		

Câu 5: Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ).



Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h , chạy 8 km/h và quãng đường $BC = 8\text{ km}$. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Gọi $x\text{ (km)}$ là độ dài quãng đường BD . Xét tính đúng sai trong các khẳng định sau:

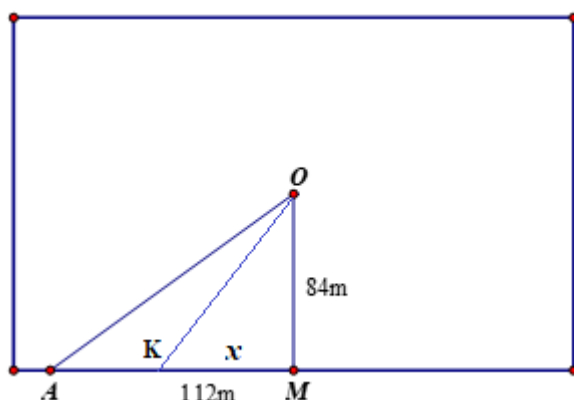
a) $8 - x\text{ (km)}$ là độ dài quãng đường CD .

b) Thời gian chèo thuyền trên quãng đường AD là: $\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$ (giờ)

c) Tổng thời gian di chuyển từ A đến B là $\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3} + \frac{8 - x}{8}$

d) Khoảng $1\text{ giờ } 20\text{ phút}$ là khoảng thời gian ngắn nhất để người đàn ông đến B .

Câu 6: Gia đình bác Hùng có một ao cá hình chữ nhật. Để lắp đặt một hệ thống điện ra vị trí O ở giữa hồ bác dự định nối một đường dây điện từ vị trí A trên bờ hồ đến vị trí O ở giữa hồ (như hình vẽ). Biết khoảng cách ngắn nhất từ O đến bờ hồ là $OM = 84m$, khoảng cách từ A đến M là $AM = 112m$. Mỗi mét dây điện lắp đặt ở trên bờ có chi phí cả tiền công và tiền vật liệu là 25 200 đồng và mỗi mét dây điện lắp đặt ở dưới nước có chi phí cả tiền công và tiền vật liệu là 42 000 đồng.



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a. Mệnh đề 1 Nếu nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AM + MO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện bé hơn 6 000 000 đồng		
b. Mệnh đề 2 Nếu chọn một vị trí K trên đoạn AM sao cho $KM = x$ (với x thay đổi sao cho $0 \leq x \leq 112$) sau đó nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AK + KO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện là một hàm số biến x và ta có hàm số là: $f(x) = 25200(112 - x) + 42000\sqrt{x^2 + 84^2}$		
c. Mệnh đề 3 Nếu chọn điểm K cách điểm A một khoảng bằng 63m sau đó nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AK + KO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện là thấp nhất.		
d. Mệnh đề 4 Chi phí thấp nhất để lắp đặt đường dây điện là 5 644 800 đồng		

Câu 7: Người ta muốn xây một cái bể hình hộp đứng có thể tích $V = 18(m^3)$, biết đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và bể không có nắp. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:
Để nguyên vật liệu xây dựng là ít nhất (biết nguyên vật liệu xây dựng các mặt là như nhau) thì

- a) Chiều rộng của đáy bể bằng 2 m.
 b) Chiều dài của đáy bể bằng 6 m.
 c) Chiều cao của bể là $h = 3$ m.
 d) Diện tích xung quanh của bể bằng 48 m^2 .

Câu 8: Một vật chuyển động có phương trình quãng đường tính bằng mét phụ thuộc thời gian t tính bằng giây được biểu thị bởi hàm số $f(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Quãng đường mà vật đi được sau 2s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là 70m .
 b) Vận tốc lớn nhất của vật thể là $21(m/s)$.
 c) Vận tốc của vật tăng từ lúc bắt đầu chuyển động đến giây thứ 3.
 d) Kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn, vật đi được quãng đường là 150m .

BeginLG

Câu
a) Đ
b) S
c) Đ
d) S

a) Quãng đường mà vật đi được sau 2s chuyển động là $f(2) = -2^3 + 9 \cdot 2^2 + 21 \cdot 2 = 70(m)$. Mệnh đề **a)**

Đúng.

b) Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t tính theo công thức sau

$v(t) = f'(t) = -3t^2 + 18t + 21 \Rightarrow v(t) = -3(t-3)^2 + 48 \leq 48 \Rightarrow$ Vận tốc lớn nhất của vật
 thể là $48(m/s)$. Mệnh đề **b) Sai**

c) Xét hàm số $v(t) = -3t^2 + 18t + 21 \Rightarrow v'(t) = -6t + 18$

x	0	3	7
y'	+	0	-
y	21	48	0

Căn cứ vào bảng biến thiên suy ra vận tốc vận thể tăng từ lúc bắt đầu chuyển động đến giây thứ 3.

Mệnh đề **c) Đúng**

d) Vật dừng hẳn khi vận tốc bằng 0.

$$v(t) = 0 \Leftrightarrow -3t^2 + 18t + 21 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1(l) \\ t = 7 \end{cases}$$

Vật dừng hẳn sau 7s chuyển động.

Quãng đường mà vật di chuyển được là $S = f(7) = -7^3 + 9 \cdot 7^2 + 21 \cdot 7 = 245(m)$

Mệnh đề **d) Sai**.

Câu 9: Một cơ sở đóng giấy sản xuất mỗi ngày được x đôi giấy. $1 \leq x \leq 20$. Tổng chi phí sản xuất x đôi giấy (đơn vị nghìn đồng) là $C(x) = x^3 - 6x^2 - 88x + 592$. Giả sử cơ sở này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 200 nghìn đồng / một đôi. Gọi $T(x)$ là số tiền bán được và $L(x)$ là lợi nhuận thu được sau khi bán hết x đôi giấy.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Mệnh đề 1 Giả sử trong một ngày nào đó cơ sở sản xuất được 10 đôi giấy thì lợi nhuận thu được là 1888 (nghìn đồng).		
b) Mệnh đề 2 Giả sử trong một ngày nào đó cơ sở lợi nhuận thu được là 1584 (nghìn đồng) khi đó cơ sở phải sản xuất được 9 đôi giấy.		
c) Mệnh đề 3 Cơ sở này sản xuất được 12 đôi giấy thì lợi nhuận thu được là nhiều nhất.		
d) Mệnh đề 4 Lợi nhuận tối đa thu được trong một ngày là 1980 nghìn đồng.		

Câu 10: Thể tích nước của một bể bơi sau t phút bơm tính theo công thức $V(t) = \frac{1}{100} \left(30t^3 - \frac{t^4}{4} \right)$, ($0 \leq t \leq 90$). Tốc độ bơm nước tại thời điểm t được tính bởi $f(t) = V'(t)$. Trong các khẳng định sau, chọn khẳng định đúng hoặc sai?

- a.** Tốc độ bơm giảm từ phút thứ 60 đến phút thứ 90.
- b.** Tốc độ bơm tăng từ phút 0 đến phút thứ 75.

c. Tốc độ bơm luôn giảm.

d. Tốc độ bơm lớn nhất ở phút thứ 60.

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là (C) . Biết (C) có một điểm cực trị là $A(1; -1)$ và tâm đối xứng là $I\left(\frac{2}{3}; -\frac{29}{27}\right)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a. (C) có một điểm cực trị là $B\left(-\frac{1}{3}; -\frac{2}{27}\right)$.		
b. $a + b + c + d = -1$.		
c. Tiếp tuyến của (C) tại A song song với trục hoành.		
d. $a + 2b + 3c + 4d = 4$.		

Câu a sai.

+ Vì A là điểm cực trị của (C) nên $A \in (C) \Rightarrow a + b + c + d = -1$.

$\Rightarrow$ Câu b đúng.

+ Vì A là điểm cực trị của (C) nên $f'(x_A) = 0$.

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại A là:

$$y = f'(x_A)(x - x_A) + y_A \Leftrightarrow y = -1$$

$\Rightarrow$ Tiếp tuyến của (C) tại A song song với trục hoành.

$\Rightarrow$ Câu c đúng.

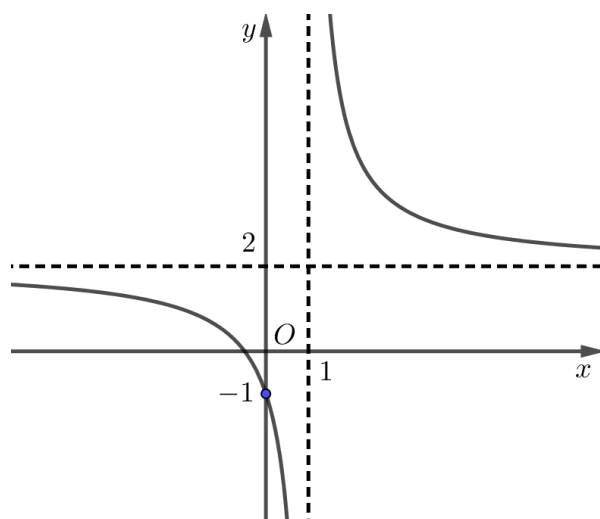
+ Ta có: $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ và $f''(x) = 6ax + 2b$

$$GT \Leftrightarrow \begin{cases} f'(x_A) = 0 \\ f''(x_I) = 0 \\ A \in (C) \\ I \in (C) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a + 2b + c = 0 \\ 4a + 2b = 0 \\ a + b + c + d = -1 \\ \frac{8}{27}a + \frac{4}{9}b + \frac{2}{3}c + d = -\frac{29}{27} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \\ c = -1 \\ d = -1 \end{cases}$$

Do đó: $a + 2b + 3c + 4d = -4$

$\Rightarrow$ Câu d sai.

Câu 12: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+1}$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a. Tâm đối xứng của đồ thị có tọa độ là $(2;1)$		
b. $a - 2b + c = -5$.		
c. Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x = 2$ có phương trình là $y = -3x + 11$.		
d. Có đúng 4 điểm $M(m;n)$ với $m, n \in \mathbb{Z}$ thuộc đồ thị.		

Câu a sai.

+ Từ đồ thị, ta có:

Tiếp cận đứng: $x = 1 \Rightarrow -\frac{1}{c} = 1 \Leftrightarrow c = -1$

Tiếp cận ngang: $y = 2 \Rightarrow \frac{a}{c} = 2 \Leftrightarrow a = 2c$

$\Rightarrow a = -2$

Điểm $A(0; -1)$ thuộc đồ thị $\Rightarrow -1 = b$.

Do đó: $a - 2b + c = -1$.

$\Rightarrow$ Câu b sai.

+ Với $a = -2; b = -1; c = -1$ suy ra: $y = \frac{-2x-1}{-x+1}$

$\Rightarrow y' = \frac{-3}{(-x+1)^2}$

Ta có: $x = 2 \Rightarrow \begin{cases} y(2) = 5 \\ y'(2) = -3 \end{cases}$

Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x = 2$ có phương trình là

$y = y'(2)(x-2) + y(2)$

$\Leftrightarrow y = -3x + 11$

$\Rightarrow$ Câu c đúng.

+ Ta có: $y = \frac{-2x-1}{-x+1}$

Vì $M(m; n)$ thuộc đồ thị nên $n = \frac{-2m-1}{-m+1} \Leftrightarrow n = 2 - \frac{3}{-m+1}$

Do $m, n \in \mathbb{Z}$ nên $(-m+1) \in U(3) \Leftrightarrow -m+1 \in \{-3; -1; 1; 3\}$

$\Leftrightarrow m \in \{4; 2; 0; -2\}$

Suy ra: có đúng 4 điểm $M(m; n)$ với $m, n \in \mathbb{Z}$ thuộc đồ thị.

$\Rightarrow$ Câu d đúng.

Câu 13: Cho hàm số $y = x + 1 + \frac{m}{x-2}$. Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau

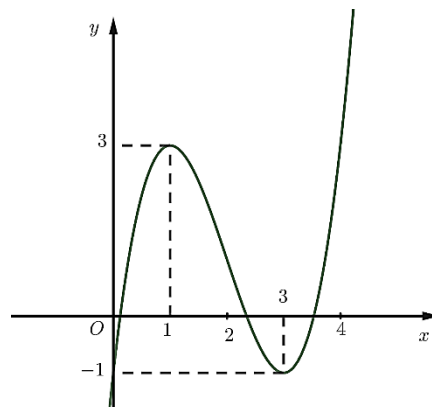
- a) Với $m \neq 0$, tâm đối xứng của đồ thị hàm số là $I(2;3)$.
- b) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ nhỏ hơn 1 với mọi số thực m .
- c) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định khi và chỉ khi $m \leq 1$.
- d) Có 19 giá trị nguyên thuộc $[-10;10]$ của tham số m để hàm số đã cho có hai điểm cực trị x_1, x_2 sao cho $|x_1 - x_2| \leq 6$.

Câu 14: Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B . Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu đồng). Cho phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

- a) Chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.
- b) Số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là 600 triệu đồng.
- c) Lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho B là $H(x) = -0,001x^3 + 15x - 100$.
- d) A bán cho B khoảng 70,7 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

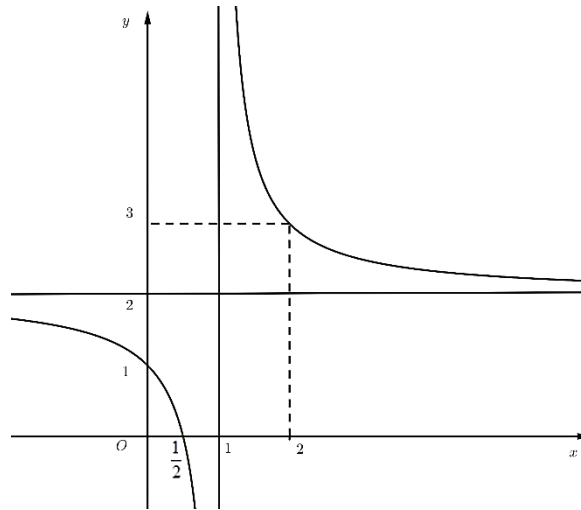
Câu 15: Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$

- a) Phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm $x = -1$ hoặc $x = 3$.
- b) $f'(x) > 0$ khi $x \in (1;3)$, $f'(x) < 0$ khi $x \in (-\infty;1) \cup (3;+\infty)$.
- c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3, y_{CT} = -1$.
- d) Hàm số đã cho có đồ thị như hình 1.



Hình 1

Câu 16: Cho hàm số $y = \frac{2x+a}{x+b}$ có đồ thị như Hình 2.



Hình 2

- Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 2$ và đường tiệm cận ngang $y = 1$.
- Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là $I(2;1)$.
- Giá trị của biểu thức $A = 3a - 2b = -1$.
- Đường thẳng $y = x - 2$ cắt đồ thị hàm số đã cho tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB vuông tại O .

Câu 17: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + mx + 2}{x - 1}$ có đồ thị (C_m) . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

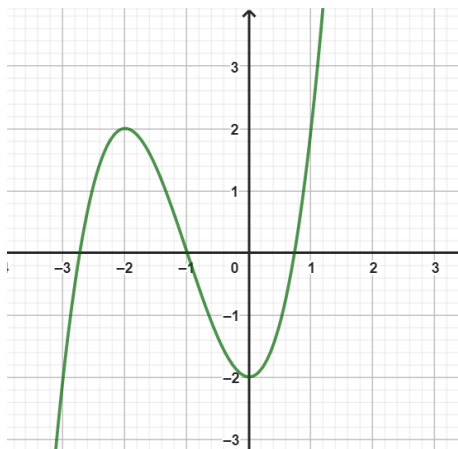
- Với $m = -2$, hàm số nghịch biến trên $(0; 2)$.
- Với $m = -2$, đồ thị hàm số (C_m) có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn $AB = 2\sqrt{5}$.
- Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị (C_m) có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn diện tích tam giác OAB bằng $3\sqrt{6}$. Khi đó tổng các phần tử của S bằng 12.
- Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C_m) tạo với hai trục tọa độ một tam giác cân với mọi giá trị của tham số m .

Câu 18: Một vật chuyển động theo quy luật $s = t^3 - 6t^2 + 42t + 1$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Vận tốc tức thời của viên đạn tại thời điểm $t = 1(\text{s})$ là $33(\text{m/s})$
- b) Khi quãng đường vật đi đc là $186(\text{m})$ thì vận tốc tức thời của vật là $57(\text{m/s})$.
- c) Trong khoảng thời gian 10 giây đầu tiên, vận tốc nhỏ nhất của vật là $30(\text{m/s})$.

Câu 19: Khi vật đạt vận tốc tức thời bằng $105(\text{m/s})$ thì quãng đường vật đi được là $344(\text{m})$.

Câu 20: Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, ($a \neq 0$) có đồ thị trong hình dưới đây.



Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau

- a) Hệ số $a > 0$.
- b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.
- c) Phương trình $3f(x) - 5 = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.
- d) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 2$.

Câu 21: Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+3}{bx+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	1	$+\infty$	1

Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau

- a) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 2$.

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = 2$.

c) $f(-5) < 0$.

d) Trong các số a, b và c chỉ có một số âm.

Câu 22: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 1}$ có đồ thị (C) . Khi đó

a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

b) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

c) Đường thẳng $y = x + 2$ là đường tiệm cận xiên của (C) .

d) Số điểm trên (C) có tọa độ nguyên là 3.

Câu 23: Anh B chế tạo một bể cá có dạng khối hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích $0,096 \text{ m}^3$, chiều cao $h = 0,6 \text{ m}$, chiều rộng x , chiều dài y , với $x > 0, y > 0$. Anh B dùng loại kính để làm các mặt bên có giá 70.000 đồng/ m^2 và loại kính để làm mặt đáy có giá 100.000 đồng/ m^2 . Mọi chi phí khác xem như không đáng kể. Khi đó

a) Hàm số biểu thị y theo x là $y = \frac{0,16}{x}$.

b) Chi phí mua kính để làm đáy bể là 11200 đồng.

c) Biểu thức tính chi phí làm các mặt xung quanh là $C_{\text{xq}} = 84000 \cdot \left(x + \frac{0,16}{x}\right)$.

d) Chi phí làm bể cá thấp nhất là 100000 đồng.

Câu 24: Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + mx + 1$.

a) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi $m = 5$.

b) Hàm số có cực trị khi $m = 5$.

c) Để hàm số có 2 cực trị thì $m < 4$.

d) Khi $m \geq 4$ thì hàm số đồng biến trên $(1, 4)$.

Câu 25: Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-3}$.

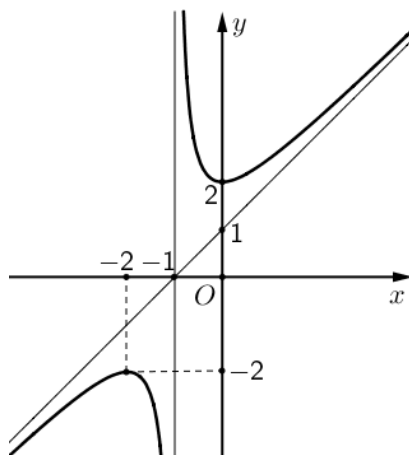
a) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 3)$.

b) Hàm số có tiệm cận ngang $y = 1$.

c) Tỉ số giữa GTLN và GTNN của hàm số $y = \frac{x+1}{x-3}$ trên $[4; 7]$ là $\frac{5}{4}$.

d) Đường thẳng $y = x - m$ cắt $y = \frac{x+1}{x-3}$ tại 2 điểm phân biệt $\forall m \in \mathbb{R}$.

Câu 26: Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.

b) Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận đứng $x = -1$.

c) Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận xiên $y = x + 1$.

d) Gọi A, B là 2 điểm cực trị của hàm số đã cho, diện tích tam giác OAB bằng $\sqrt{5}$.

Câu 27: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x - 3}{x + 2}$ có đồ thị (C) .

a) Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.

b) Đồ thị (C) của hàm số đã cho có tiệm cận đứng $x = -2$.

c) Đồ thị (C) của hàm số đã cho có tiệm cận xiên $y = x - 3$.

d) Gọi S là tập hợp tất cả các điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị (C) . Khi đó, số phần tử của S là 3.

Câu 28: Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$. Khi đó

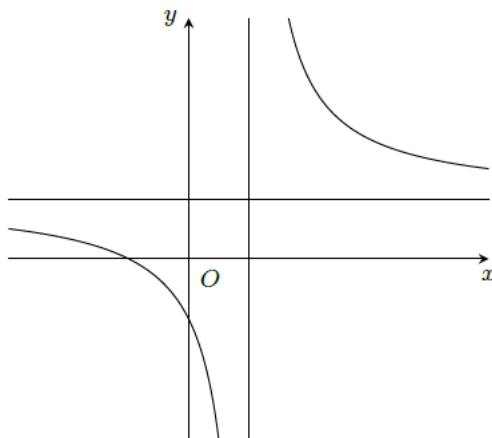
a) Tập xác định của hàm số đã cho là $(0; +\infty)$.

b) Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm $(0; 2)$.

c) Hàm số đạt cực trị tại $x = 0$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2]$ bằng 4.

Câu 29: Cho đồ thị hàm số $y = \frac{bx - c}{x - a}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



a) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

b) Giao điểm với trục tung là điểm có tung độ âm.

c) Giao điểm với trục hoành là điểm có hoành độ âm.

d) Trong các số a, b, c có hai số âm.

Câu 30: Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2}$ có đồ thị (C) . Khi đó

a) Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{R}$.

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$ và có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$

c) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 4.

d) Cho đường thẳng $y = mx - 2$. Khi đó có đúng 8 giá trị nguyên của tham số m không vượt quá 10 để đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng $y = mx - 2$ tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía so với tiệm cận đứng của đồ thị (C) .

ĐÁP ÁN

Câu 1: Một vật được làm nóng đến $u_0 = 100^\circ\text{C}$ và sau đó được làm mát trong phòng có nhiệt độ không khí là $T = 30^\circ\text{C}$. Nhiệt độ của vật được làm mát tại một thời điểm t (tính bằng phút) có thể được mô hình hóa bằng công thức sau: $u(t) = T + (u_0 - T)e^{kt}$ với k là hằng số.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) **Mệnh đề 1:** Nhiệt độ $u(t)$ của vật tại thời điểm t là $u(t) = 30 + 70e^{kt}$.
- b) **Mệnh đề 2:** Nếu hằng số $k = -0,05$ thì nhiệt độ của vật sau 10 phút gần bằng 60°C .
- c) **Mệnh đề 3:** Nếu nhiệt độ của vật là 80°C sau 5 phút thì hằng số k có giá trị gần bằng $-0,0673$.
- d) **Mệnh đề 4:** Nếu nhiệt độ của vật là 80°C sau 5 phút thì nhiệt độ của vật sau 18 phút gần bằng 51°C .

Lời giải

a) Nhiệt độ $u(t)$ của vật tại thời điểm t là

$$u(t) = T + (u_0 - T)e^{kt} = 30 + (100 - 30)e^{kt} = 30 + 70e^{kt}. \text{ Chọn đúng.}$$

b) Nếu hằng số $k = -0,05$ thì nhiệt độ của vật sau 10 phút là

$$30 + 70e^{-0,05 \cdot 10} \approx 72,5^\circ\text{C}. \text{ Chọn sai.}$$

c) Nếu nhiệt độ của vật là 80°C sau 5 phút thì $80 = 30 + 70e^{5k} \Leftrightarrow k \approx 0,0673$.

Chọn đúng.

d) Nếu nhiệt độ của vật là 80°C sau 5 phút thì $80 = 30 + 70e^{5k} \Leftrightarrow e^k = \sqrt[5]{\frac{5}{7}}$

Nhiệt độ của vật sau 18 phút là $30 + 70e^{18k} \approx 51^0 C$. Chọn **đúng**.

Câu 2: Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng 480 nghìn đồng trên 1 giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi $v = 10$ (km/giờ) thì phần thứ hai bằng 30 nghìn đồng/giờ. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khi vận tốc $v = 10$ (km/giờ) thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên 1 km đường sông là 48000 đồng.

b) Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông với vận tốc x (km/h) là

$$f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^3.$$

c) Khi vận tốc $v = 30$ (km/giờ) thì tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông là 43000 đồng.

d) Vận tốc của tàu để tổng chi phí nguyên liệu trên 1 km đường sông nhỏ nhất là $v = 20$ (km/giờ).

Lời giải

a) Đúng.

Thời gian tàu chạy quãng đường 1km là: $\frac{1}{10}$ (giờ)

Chi phí tiền nhiên liệu cho phần thứ nhất là: $\frac{1}{10} \cdot 480000 = 48000$. (đồng).

b) Sai

Gọi x (km/h) là vận tốc của tàu, $x > 0$

Thời gian tàu chạy quãng đường 1km là: $\frac{1}{x}$ (giờ)

+) Chi phí tiền nhiên liệu cho phần thứ nhất là: $\frac{1}{x} \cdot 480 = \frac{480}{x}$. (ngàn đồng)

+) Hàm chi phí cho phần thứ hai là $p = kx^3$ (ngàn đồng/ giờ)

Mà khi $x = 10 \Rightarrow p = 30 \Rightarrow k = 0,03$. Nên $p = 0,03x^3$ (ngàn đồng/ giờ)

Do đó chi phí phần 2 để chạy 1 km là: $\frac{1}{x} \cdot 0,03x^3 = 0,03x^2$. (ngàn đồng)

Vậy tổng chi phí: $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^2$.

c) Đúng

Tổng chi phí: $f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^2$.

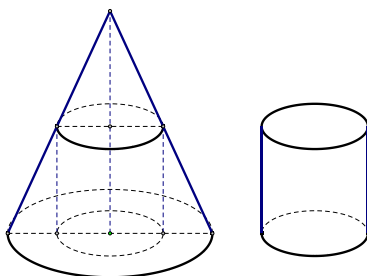
Thay $x = v = 30$ (km/giờ) vào ta có $f(30) = \frac{480}{30} + 0,03 \cdot 30^2 = 43$ (ngàn đồng).

d) Đúng

$$f(x) = \frac{480}{x} + 0,03x^2 = \frac{240}{x} + \frac{240}{x} + 0,03x^2 \geq 3\sqrt[3]{1728} = 36.$$

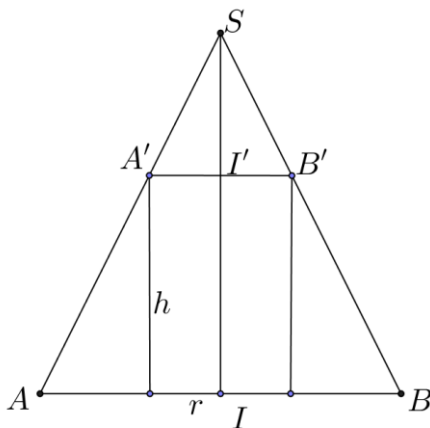
Dấu "=" xảy ra khi $x = 20$.

Câu 3: Một khúc gỗ có dạng hình khối nón có bán kính đáy $r = 2m$, chiều cao $l = 6m$. Bác thợ mộc chế tác từ khúc gỗ đó thành một khúc gỗ có dạng hình khối trụ như hình vẽ.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Ta có mặt cắt qua trục hình nón như hình vẽ. Đặt x là bán kính đáy hình trụ, h là chiều cao của hình trụ.



Khi đó chiều cao của khối trụ tính theo bán kính đáy hình trụ là $h = -3x + 6(m)$ với $0 < x < 2$.

b) Hàm số xác định thể tích của khối trụ trên là $V = 6x^2 - 3x^3(m^3)$, $\forall x \in (0; 2)$.

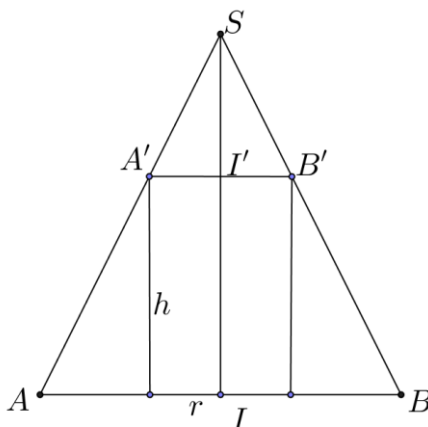
c) Giả sử bác thợ mộc chế tác khúc gỗ đó thành hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao, khi đó thể tích của khối trụ là $V = \frac{27}{8}\pi(m^3)$.

d) Thể tích lớn nhất của khối gỗ mà bác thợ mộc chế tác là $V_{\max} = \frac{32\pi}{9} (m^3)$

Lời giải

a) **Đúng.**

Ta có mặt cắt qua trục hình nón như hình vẽ. Đặt x là bán kính đáy hình trụ, h là chiều cao của hình trụ.



Ta có hai tam giác SAI và $SA'I'$ đồng dạng.

$$\Rightarrow \frac{SI}{SI'} = \frac{AI}{A'I'} \Leftrightarrow \frac{6}{6-h} = \frac{2}{x} \Rightarrow h = 6 - 3x, \text{ với } 0 < x < 2.$$

b) **Sai.**

Ta có:

Chiều cao của khối trụ tính theo bán kính đáy hình trụ là $h = -3x + 6$ với $0 < x < 2$.

Suy ra: Thể tích của khối trụ là: $V = \pi \cdot x^2 \cdot h = \pi \cdot x^2 \cdot (6 - 3x) = \pi(-3x^3 + 6x^2)$, với $0 < x < 2$.

c) **Đúng.**

Bác thợ mộc chế tác khúc gỗ đó thành hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao

Suy ra: $x = 6 - 3x \Rightarrow x = \frac{3}{2} \Rightarrow V = \pi \cdot \left[-3\left(\frac{3}{2}\right)^3 + 6\left(\frac{3}{2}\right)^2 \right] =$, khi đó thể tích của khối trụ là

$$V = \pi \cdot \left[-3\left(\frac{3}{2}\right)^3 + 6\left(\frac{3}{2}\right)^2 \right] = \frac{27}{8} \pi (m^3).$$

d) **Đúng.**

Thể tích của khối trụ là: $V = \pi \cdot x^2 \cdot h = \pi \cdot x^2 \cdot (6 - 3x) = \pi(-3x^3 + 6x^2)$, với $0 < x < 2$.

Xét hàm số $V = \pi(-3x^3 + 6x^2)$, với $0 < x < 2$.

$$V' = \pi(-9x^2 + 12x).$$

$$V' = 0 \Leftrightarrow \pi(-9x^2 + 12x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ (l)} \\ x = \frac{4}{3} \text{ (n)} \end{cases}.$$

Bảng biến thiên:

R	0	$\frac{4}{3}$	2	
V'	0	+	0	-
V	$\frac{32\pi}{9}$			

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $V_{\max} = \frac{32\pi}{9} (m^3)$ khi $x = \frac{4}{3}$.

Câu 4: Khi bỏ qua sức cản của không khí, độ cao (mét) của một vật thể sau thời gian t giây được phóng thẳng đứng lên trên từ điểm cách mặt đất 5 mét với tốc độ ban đầu 39,2 m/s là $h(t) = 5 + 39,2t - 4,9t^2$, chọn chiều dương là chiều hướng từ dưới lên. (theo Vật lí đại cương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016). Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a. Mệnh đề 1 Vận tốc của vật sau 3 giây là $4,6 m/s$.		

b. Mệnh đề 2 Vật đạt độ cao lớn nhất bằng 83,4 mét tại thời điểm $t = 4$ giây.		
c. Mệnh đề 3 Khoảng thời gian vật ở độ cao trên 10 mét dài hơn 7 giây.		
d. Mệnh đề 4 Vận tốc của vật lúc vật chạm đất sắp xấp xỉ $-40,43(m/s)$		

Lời giải

a. Sai

Vận tốc của vật tại thời điểm t giây là $v(t) = h'(t) = 39,2 - 9,8t$.

Vận tốc của vật sau 3 giây là $v(3) = 9,8 m/s$.

b. Đúng

Vì $h(t)$ là hàm số bậc hai có hệ số $a = -4,9 < 0$ nên $h(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm

$$t = -\frac{b}{2a} = \frac{39,2}{2 \cdot 4,9} = 4 \text{ (giây)}. \text{ Khi đó độ cao lớn nhất của vật là } h(4) = 83,4 \text{ (m)}.$$

c. Đúng

$$\text{Vật ở độ cao trên 10 mét khi } h(t) > 10 \Leftrightarrow -4,9t^2 + 39,2t - 5 > 0 \Leftrightarrow \frac{28 - \sqrt{734}}{7} < t < \frac{28 + \sqrt{734}}{7}.$$

$$\text{Khoảng thời gian vật ở độ cao trên 10 mét dài } \frac{28 + \sqrt{734}}{7} - \frac{28 - \sqrt{734}}{7} = \frac{2\sqrt{734}}{7} \approx 7,74 \text{ (giây)}$$

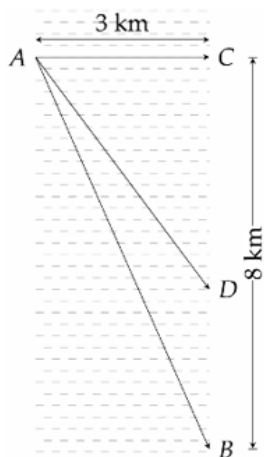
d. Đúng

$$\text{Vật chạm đất khi độ cao bằng 0, tức là } h(t) = 0 \Leftrightarrow -4,9t^2 + 39,2t - 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{28 + \sqrt{834}}{7} \text{ (tm } t > 0) \\ t = \frac{28 - \sqrt{834}}{7} \text{ (ktm } t > 0) \end{cases}$$

$$\text{Khi đó vận tốc của vật là } v\left(\frac{28 + \sqrt{834}}{7}\right) \approx -40,43(m/s).$$

Vận tốc của vật âm chứng tỏ chiều chuyển động của vật ngược chiều dương của trục đã chọn.

Câu 5: Một người đàn ông muốn chèo thuyền ở vị trí A tới điểm B về phía hạ lưu bờ đối diện, càng nhanh càng tốt, trên một bờ sông thẳng rộng 3 km (như hình vẽ).



Anh có thể chèo thuyền của mình trực tiếp qua sông để đến C và sau đó chạy đến B , hay có thể chèo trực tiếp đến B , hoặc anh ta có thể chèo thuyền đến một điểm D giữa C và B và sau đó chạy đến B . Biết anh ấy có thể chèo thuyền 6 km/h, chạy 8 km/h và quãng đường $BC = 8$ km. Biết tốc độ của dòng nước là không đáng kể so với tốc độ chèo thuyền của người đàn ông. Gọi x (km) là độ dài quãng đường BD . Xét tính đúng sai trong các khẳng định sau:

a) $8 - x$ (km) là độ dài quãng đường CD .

b) Thời gian chèo thuyền trên quãng đường AD là: $\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3}$ (giờ)

c) Tổng thời gian di chuyển từ A đến B là $\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3} + \frac{8 - x}{8}$

d) Khoảng 1 giờ 20 phút là khoảng thời gian ngắn nhất để người đàn ông đến B .

Lời giải

a– Đúng, b – Sai, c – sai, d – đúng

a) Đúng: Gọi x (km) là độ dài quãng đường BD ; $8 - x$ (km) là độ dài quãng đường CD .

b) Sai: Thời gian chèo thuyền trên quãng đường $AD = \sqrt{x^2 + 9}$ là: $\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6}$ (giờ)

Thời gian chạy trên quãng đường DB là: $\frac{8 - x}{8}$ (giờ)

c) Sai: Tổng thời gian di chuyển từ A đến B là $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6} + \frac{8-x}{8}$

Xét hàm số $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6} + \frac{8-x}{8}$ trên khoảng $(0; 8)$

Ta có $f'(x) = \frac{x}{6\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{8}$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3\sqrt{x^2 + 9} = 4x \Leftrightarrow x = \frac{9}{\sqrt{7}}$

Bảng biến thiên

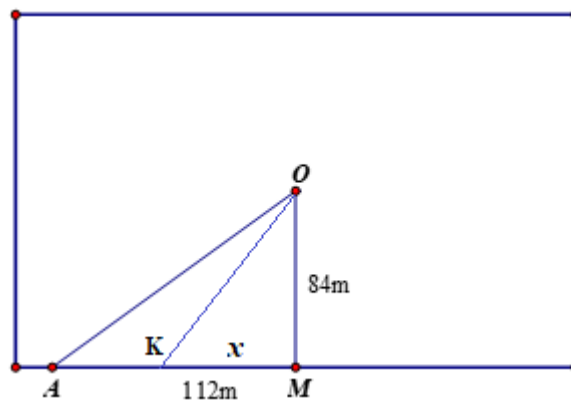
x	0	$\frac{9}{\sqrt{7}}$	8
$f'(x)$		– 0 +	
$f(x)$	$\frac{3}{2}$		$\frac{\sqrt{73}}{6}$

$\swarrow$ $1 + \frac{\sqrt{7}}{8}$ $\searrow$

d) Đúng: Dựa vào bảng biến thiên ta thấy thời gian ngắn nhất để di chuyển từ A đến B là $1 + \frac{\sqrt{7}}{8}$ Vậy

khoảng thời gian ngắn nhất để người đàn ông đến B là $1 + \frac{\sqrt{7}}{8} \approx 1^h 20'$.

Câu 6: Gia đình bác Hùng có một ao cá hình chữ nhật. Để lắp đặt một hệ thống điện ra vị trí O ở giữa hồ bác dự định nối một đường dây điện từ vị trí A trên bờ hồ đến vị trí O ở giữa hồ (như hình vẽ). Biết khoảng cách ngắn nhất từ O đến bờ hồ là $OM = 84m$, khoảng cách từ A đến M là $AM = 112m$. Mỗi mét dây điện lắp đặt ở trên bờ có chi phí cả tiền công và tiền vật liệu là 25 200 đồng và mỗi mét dây điện lắp đặt ở dưới nước có chi phí cả tiền công và tiền vật liệu là 42 000 đồng.



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a. Mệnh đề 1 Nếu nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AM + MO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện bé hơn 6 000 000 đồng		
b. Mệnh đề 2 Nếu chọn một vị trí K trên đoạn AM sao cho $KM = x$ (với x thay đổi sao cho $0 \leq x \leq 112$) sau đó nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AK + KO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện là một hàm số biến x và ta có hàm số là: $f(x) = 25200(112 - x) + 42000\sqrt{x^2 + 84^2}$		
c. Mệnh đề 3 Nếu chọn điểm K cách điểm A một khoảng bằng 63m sau đó nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AK + KO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện là thấp nhất.		
d. Mệnh đề 4 Chi phí thấp nhất để lắp đặt đường dây điện là 5 644 800 đồng		

Lời giải

Nếu nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AM + MO$ thì chi phí lắp đặt đường dây điện là $112.25200 + 84.42000 = 6350400$ suy ra mệnh đề 1 sai.

Ta có $AK = 112 - x$ và $KO = \sqrt{x^2 + 84^2}$ suy ra chi phí lắp đặt đường dây điện theo đường gấp khúc $AK + KO$ là $f(x) = 25200(112 - x) + 42000\sqrt{x^2 + 84^2}$ suy ra mệnh đề 2 đúng

Chi phí nối đường dây điện theo đường gấp khúc $AK + KO$ hàm số

$f(x) = 25200(112 - x) + 42000\sqrt{x^2 + 84^2}$, khảo sát hàm số ta có

$$f'(x) = -25200 + 42000 \frac{x}{\sqrt{x^2 + 84^2}}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 + 84^2}} = \frac{25200}{42000} = \frac{3}{5} \Leftrightarrow x = \pm 63$$

Suy ra $KM = 63m$, $AK = 49m$ suy ra mệnh đề 3 sai.

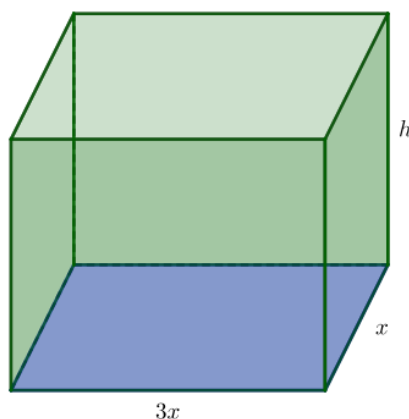
Chi phí lắp đặt thấp nhất là $f(63) = 25200(112 - 63) + 42000\sqrt{63^2 + 84^2} = 5644800$

Suy ra mệnh đề 4 đúng.

Câu 7: Người ta muốn xây một cái bể hình hộp đứng có thể tích $V = 18(m^3)$, biết đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và bể không có nắp. Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau: Để nguyên vật liệu xây dựng là ít nhất (biết nguyên vật liệu xây dựng các mặt là như nhau) thì

- a) Chiều rộng của đáy bể bằng 2 m.
- b) Chiều dài của đáy bể bằng 6 m.
- c) Chiều cao của bể là $h = 3$ m.
- d) Diện tích xung quanh của bể bằng $48 m^2$.

Lời giải



Gọi x ($x > 0$) là chiều rộng hình chữ nhật đáy bể, suy ra chiều dài hình chữ nhật đáy bể là $3x$.

$$V = h \cdot x \cdot 3x = h \cdot 3x^2 = 18 \quad (x > 0) \Rightarrow h = \frac{18}{3x^2} = \frac{6}{x^2},$$

Gọi P là diện tích xung quanh cộng với diện tích một đáy bể của hình hộp chữ nhật.

Nguyên vật liệu ít nhất khi P nhỏ nhất.

$$P = 2hx + 2 \cdot h \cdot 3x + 3x^2 = 2 \cdot \frac{6}{x^2} \cdot x + 2 \cdot \frac{6}{x^2} \cdot 3x + 3x^2 = \frac{48}{x} + 3x^2.$$

Đặt $f(x) = \frac{48}{x} + 3x^2$, ($x > 0$). Ta có $f'(x) = \frac{-48}{x^2} + 6x$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-48}{x^2} + 6x = 0 \Leftrightarrow x^3 = 8 \Leftrightarrow x = 2$.

Bảng biến thiên:

x	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	↘ 36 ↗		

- a) Ta có chiều rộng của đáy bể là $x = 2$ m. Mệnh đề **đúng**.
- b) Ta có chiều dài của đáy bể là $3x = 6$ m. Mệnh đề **đúng**.
- c) Ta có chiều cao của bể $h = \frac{6}{x^2} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$ m. Mệnh đề **sai**.
- d) Diện tích xung quanh của bể là $S = 2.2.\frac{3}{2} + 2.6.\frac{3}{2} = 24$ m². Mệnh đề **sai**.

Câu 8: Một vật chuyển động có phương trình quãng đường tính bằng mét phụ thuộc thời gian t tính bằng giây được biểu thị bởi hàm số $f(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Quãng đường mà vật đi được sau 2s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là 70m.
- b) Vận tốc lớn nhất của vật thể là $21(m/s)$.
- c) Vận tốc của vật tăng từ lúc bắt đầu chuyển động đến giây thứ 3.
- d) Kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn, vật đi được quãng đường là 150m.

Lời giải

Câu
a) Đ
b) S
c) Đ
d) S

- a) Quãng đường mà vật đi được sau 2s chuyển động là $f(2) = -2^3 + 9.2^2 + 21.2 = 70(m)$. Mệnh đề **a)**

Đúng.

- b) Vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t tính theo công thức sau

$$v(t) = f'(t) = -3t^2 + 18t + 21 \Rightarrow v(t) = -3(t-3)^2 + 48 \leq 48 \Rightarrow \text{Vận tốc lớn nhất của vật}$$

thể là $48(m/s)$. Mệnh đề **b) Sai**

- c) Xét hàm số $v(t) = -3t^2 + 18t + 21 \Rightarrow v'(t) = -6t + 18$

x	0	3	7
y'	+	0	-
y	21	48	0

Căn cứ vào bảng biến thiên suy ra vận tốc vận thể tăng từ lúc bắt đầu chuyển động đến giây thứ 3.

Mệnh đề **c) Đúng**

d) Vật dừng hẳn khi vận tốc bằng 0.

$$v(t) = 0 \Leftrightarrow -3t^2 + 18t + 21 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1(l) \\ t = 7 \end{cases}$$

Vật dừng hẳn sau 7s chuyển động.

Quãng đường mà vật di chuyển được là $S = f(7) = -7^3 + 9.7^2 + 21.7 = 245(m)$

Mệnh đề **d) Sai.**

Câu 9: Một cơ sở đóng giày sản xuất mỗi ngày được x đôi giày. $1 \leq x \leq 20$. Tổng chi phí sản xuất x đôi giày(đơn vị nghìn đồng) là $C(x) = x^3 - 6x^2 - 88x + 592$. Giả sử cơ sở này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 200 nghìn đồng /một đôi. Gọi $T(x)$ là số tiền bán được và $L(x)$ là lợi nhuận thu được sau khi bán hết x đôi giày.

Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Mệnh đề 1 Giả sử trong một ngày nào đó cơ sở sản xuất được 10 đôi giày thì lợi nhuận thu được là 1888 (nghìn đồng).		
b) Mệnh đề 2 Giả sử trong một ngày nào đó cơ sở lợi nhuận thu được là 1584 (nghìn đồng) khi đó cơ sở phải sản xuất được 9 đôi giày.		
c) Mệnh đề 3 Cơ sở này sản xuất được 12 đôi giày thì lợi nhuận thu được là nhiều nhất.		
d) Mệnh đề 4 Lợi nhuận tối đa thu được trong một ngày là 1980 nghìn đồng.		

Lời giải

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Mệnh đề 1 Giả sử trong một ngày nào đó cơ sở sản xuất được 10 đôi giày thì lợi nhuận thu được là 1888 (nghìn đồng).	x	

b) Mệnh đề 2 Giả sử trong một ngày nào đó cơ sở lợi nhuận thu được là 1584 (nghìn đồng) khi đó cơ sở phải sản xuất được 9 đôi giày.		x
c) Mệnh đề 3 Cơ sở này sản xuất được 12 đôi giày thì lợi nhuận thu được là nhiều nhất.	x	
d) Mệnh đề 4 Lợi nhuận tối đa thu được trong một ngày là 1980 nghìn đồng.		x

a) Lợi nhuận thu được là $L(x) = T(x) - C(x) = -x^3 + 6x^2 + 288x - 592$.

Một ngày nào đó cơ sở sản xuất được 10 đôi giày thì lợi nhuận thu được là:

$$L(10) = -10^3 + 6 \cdot 10^2 + 288 \cdot 10 - 592 = 1888 \text{ (nghìn đồng)}. \text{ Chọn } \mathbf{đúng}.$$

b) Lợi nhuận thu được là 1584, khi đó ta có $1584 = -x^3 + 6x^2 + 288x - 592$

$$\Leftrightarrow x^3 - 6x^2 - 288x + 2176 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 + \sqrt{273} \\ x = -1 - \sqrt{273} \\ x = 8 \end{cases}$$

Chọn **sai**.

c) Xét hàm số $L(x) = -x^3 + 6x^2 + 288x - 592$ với $1 \leq x \leq 20$.

$$L'(x) = -3x^2 + 12x + 288$$

$$L'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 12x + 288 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 12 \\ x = -8(l) \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	1	12	20
$L'(x)$	+	0	-
$L(x)$	-299	2000	-432

Vậy cơ sở sản xuất được 12 đôi giày thì lợi nhuận đạt cao nhất. Chọn **đúng**.

d) Khi đó lợi nhuận tối đa đạt được trong một ngày là 1980 (nghìn đồng). Chọn **sai**.

Câu 10: Thể tích nước của một bể bơi sau t phút bơm tính theo công thức $V(t) = \frac{1}{100} \left(30t^3 - \frac{t^4}{4} \right)$,

$(0 \leq t \leq 90)$. Tốc độ bơm nước tại thời điểm t được tính bởi $f(t) = V'(t)$. Trong các khẳng định sau, chọn khẳng định đúng hoặc sai?

- a. Tốc độ bơm giảm từ phút thứ 60 đến phút thứ 90.
- b. Tốc độ bơm tăng từ phút 0 đến phút thứ 75.
- c. Tốc độ bơm luôn giảm.
- d. Tốc độ bơm lớn nhất ở phút thứ 60.

Lời giải

$$V'(t) = \frac{1}{100} (90t^2 - t^3) \Rightarrow V''(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{100} (180t - 3t^2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 60 \\ t = 0 \end{cases}$$

Lập bảng biến thiên ta có:

t	0	60	90
$V''(t)$		+	-
$V'(t)$		↗	↘

Dựa vào bảng biến thiên ta có

- a) Mệnh đề **đúng**
- b) Mệnh đề **sai**
- c) Mệnh đề **sai**
- d) Mệnh đề **đúng**

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là (C) . Biết (C) có một điểm cực trị là

$A(1; -1)$ và tâm đối xứng là $I\left(\frac{2}{3}; -\frac{29}{27}\right)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
---------	------	-----

a. (C) có một điểm cực trị là $B\left(-\frac{1}{3}; -\frac{2}{27}\right)$.		
b. $a + b + c + d = -1$.		
c. Tiếp tuyến của (C) tại A song song với trục hoành.		
d. $a + 2b + 3c + 4d = 4$.		

Lời giải

+ Theo tính chất của đồ thị hàm số bậc ba, ta có:

A, B là hai điểm cực trị và I là tâm đối xứng của $(C) \Rightarrow I$ là trung điểm của AB

$$\Rightarrow \begin{cases} x_B = 2x_I - x_A = \frac{1}{3} \\ y_B = 2y_I - y_A = -\frac{31}{27} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Câu a sai.

+ Vì A là điểm cực trị của (C) nên $A \in (C) \Rightarrow a + b + c + d = -1$.

$\Rightarrow$ Câu b đúng.

+ Vì A là điểm cực trị của (C) nên $f'(x_A) = 0$.

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại A là:

$$y = f'(x_A)(x - x_A) + y_A \Leftrightarrow y = -1$$

$\Rightarrow$ Tiếp tuyến của (C) tại A song song với trục hoành.

$\Rightarrow$ Câu c đúng.

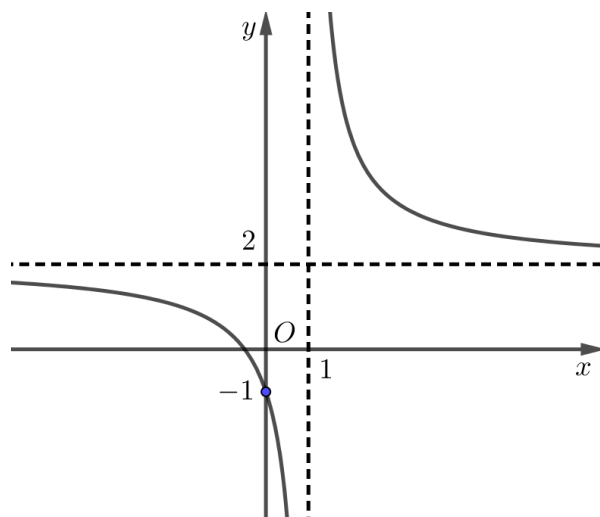
+ Ta có: $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ và $f''(x) = 6ax + 2b$

$$GT \Leftrightarrow \begin{cases} f'(x_A) = 0 \\ f''(x_I) = 0 \\ A \in (C) \\ I \in (C) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a + 2b + c = 0 \\ 4a + 2b = 0 \\ a + b + c + d = -1 \\ \frac{8}{27}a + \frac{4}{9}b + \frac{2}{3}c + d = -\frac{29}{27} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \\ c = -1 \\ d = -1 \end{cases}$$

Do đó: $a + 2b + 3c + 4d = -4$

$\Rightarrow$ Câu d sai.

Câu 12: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+1}$ có đồ thị như hình vẽ sau:



Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đúng	Sai
a. Tâm đối xứng của đồ thị có tọa độ là $(2;1)$		
b. $a - 2b + c = -5$.		
c. Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x=2$ có phương trình là $y = -3x + 11$.		
d. Có đúng 4 điểm $M(m;n)$ với $m, n \in \mathbb{Z}$ thuộc đồ thị.		

Lời giải

+ Từ đồ thị, ta có:

Tiệm cận đứng: $x = 1$

Tiệm cận ngang: $y = 2$

$\Rightarrow$ Tâm đối xứng của đồ thị có tọa độ là $(1; 2)$

$\Rightarrow$ Câu a sai.

+ Từ đồ thị, ta có:

Tiệm cận đứng: $x = 1 \Rightarrow -\frac{1}{c} = 1 \Leftrightarrow c = -1$

Tiệm cận ngang: $y = 2 \Rightarrow \frac{a}{c} = 2 \Leftrightarrow a = 2c$

$\Rightarrow a = -2$

Điểm $A(0; -1)$ thuộc đồ thị $\Rightarrow -1 = b$.

Do đó: $a - 2b + c = -1$.

$\Rightarrow$ Câu b sai.

+ Với $a = -2; b = -1; c = -1$ suy ra: $y = \frac{-2x-1}{-x+1}$

$\Rightarrow y' = \frac{-3}{(-x+1)^2}$

Ta có: $x = 2 \Rightarrow \begin{cases} y(2) = 5 \\ y'(2) = -3 \end{cases}$

Tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x = 2$ có phương trình là

$$y = y'(2)(x-2) + y(2)$$

$$\Leftrightarrow y = -3x + 11$$

$\Rightarrow$ Câu c đúng.

+ Ta có: $y = \frac{-2x-1}{-x+1}$

Vì $M(m; n)$ thuộc đồ thị nên $n = \frac{-2m-1}{-m+1} \Leftrightarrow n = 2 - \frac{3}{-m+1}$

Do $m, n \in \mathbb{Z}$ nên $(-m+1) \in U(3) \Leftrightarrow -m+1 \in \{-3; -1; 1; 3\}$

$\Leftrightarrow m \in \{4; 2; 0; -2\}$

Suy ra: có đúng 4 điểm $M(m; n)$ với $m, n \in \mathbb{Z}$ thuộc đồ thị.

$\Rightarrow$ Câu d đúng.

Câu 13: Cho hàm số $y = x + 1 + \frac{m}{x-2}$. Xác định tính đúng, sai của các khẳng định sau

- a) Với $m \neq 0$, tâm đối xứng của đồ thị hàm số là $I(2; 3)$.
- b) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ nhỏ hơn 1 với mọi số thực m .
- c) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định khi và chỉ khi $m \leq 1$.
- d) Có 19 giá trị nguyên thuộc $[-10; 10]$ của tham số m để hàm số đã cho có hai điểm cực trị x_1, x_2 sao cho $|x_1 - x_2| \leq 6$.

Lời giải

a) Với $m \neq 0$, đường tiệm cận đứng: $x = 2$, đường tiệm cận xiên $y = x + 1$, nên tâm đối xứng của đồ thị hàm số là $I(2; 3)$. Do đó a) đúng.

b) Giao điểm của đồ thị và trục tung có tung độ $y = 1 - \frac{m}{2}$. Vì $m \in \mathbb{R}$ nên chưa kết luận được $y < 1$. Do đó b) sai.

c) $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Có $y' = 1 - \frac{m}{(x-2)^2} \geq 0, \forall x \in D \Leftrightarrow m \leq (x-2)^2, \forall x \in D \Leftrightarrow m \leq 0$. Do đó c) sai.

d) Hàm số đã cho có hai điểm cực trị x_1, x_2 khi $m > 0$. Khi đó

$$|x_1 - x_2| \leq 6 \Leftrightarrow \left| 2 - \sqrt{m} - (2 + \sqrt{m}) \right| \leq 6 \Leftrightarrow 0 < m \leq 9$$

Vậy có 9 số nguyên m thỏa mãn. Do đó d) sai.

Câu 14: Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thỏa thuận rằng, hằng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). Nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $P(x) = 45 - 0,001x^2$ (triệu

đồng). Cho phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x) = 100 + 30x$ triệu đồng (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 30 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm).

a) Chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là 400 triệu đồng.

b) Số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là 600 triệu đồng.

c) Lợi nhuận mà A thu được khi bán x tấn sản phẩm ($0 \leq x \leq 100$) cho B là

$$H(x) = -0,001x^3 + 15x - 100.$$

d) A bán cho B khoảng 70,7 tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất.

Lời giải

a) Chi phí để A sản xuất 10 tấn sản phẩm trong một tháng là $C(10) = 100 + 30 \cdot 10 = 400$ triệu đồng.

Do đó a) đúng.

b) Số tiền A thu được khi bán 10 tấn sản phẩm cho B là

$$R(10) = 10 \cdot P(10) = 10 \cdot (45 - 0,001 \cdot 10^2) = 449 \text{ triệu đồng. Do đó b) sai.}$$

c) Lợi nhuận mà A thu được là:

$$H(x) = R(x) - C(x) = xP(x) - C(x) = P(x) = 45x - 0,001x^3 - (100 + 30x) = -0,001x^3 + 15x - 100. \text{ Do đó c) đúng.}$$

d) Xét hàm số $H(x) = -0,001x^3 + 15x - 100$, ($0 \leq x \leq 100$) ta có $H'(x) = -0,003x^2 + 15$,

$$H'(x) = 0 \Leftrightarrow -0,003x^2 + 15 = 0 \Leftrightarrow x = 50\sqrt{2} \text{ (chọn).}$$

$$\text{Ta có } H(0) = -100; H(50\sqrt{2}) = 500\sqrt{2} - 100; H(100) = 400.$$

Vậy A bán cho B khoảng $50\sqrt{2} \approx 70,7$ tấn sản phẩm mỗi tháng thì thu được lợi nhuận lớn nhất bằng

$$H(50\sqrt{2}) = 500\sqrt{2} - 100. \text{ Do đó d) đúng.}$$

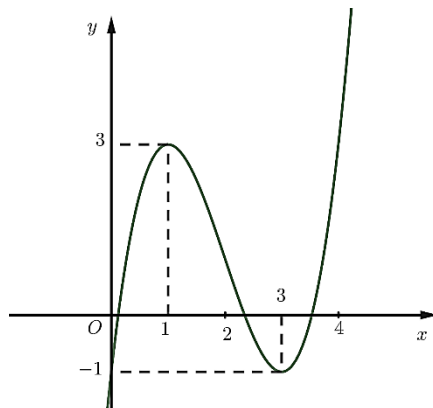
Câu 15: Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$

a) Phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm $x = -1$ hoặc $x = 3$.

b) $f'(x) > 0$ khi $x \in (1; 3)$, $f'(x) < 0$ khi $x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$.

c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3, y_{CT} = -1$.

d) Hàm số đã cho có đồ thị như hình 1.



Hình 1

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
--------	--------	---------	---------

a) Ta có: $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ và $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 3$. Nên a) sai.

b) Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

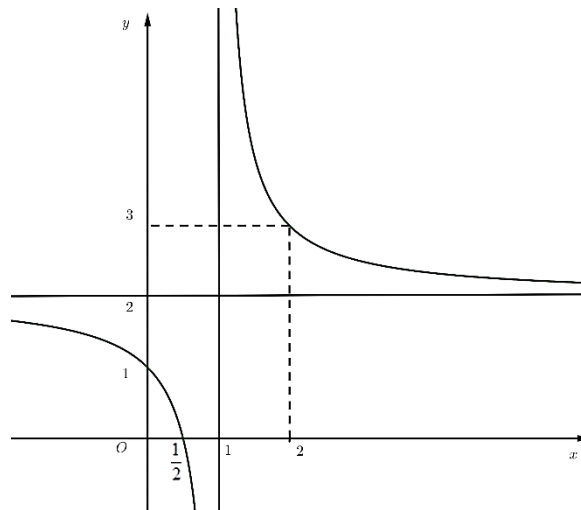
Khi đó, $f'(x) < 0$ khi $x \in (1; 3)$, $f'(x) > 0$ khi $x \in (-\infty; 1) \cup (3; +\infty)$. Nên b) sai.

c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3, y_{CT} = -1$. Nên c) đúng.

d) Giao điểm của hàm số với trục tung: $(0; 9)$.

Đồ thị của hàm số được cho trong Hình 1. Nên d) đúng.

Câu 16: Cho hàm số $y = \frac{2x+a}{x+b}$ có đồ thị như Hình 2.



Hình 2

- a) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 2$ và đường tiệm cận ngang $y = 1$.
 b) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là $I(2;1)$.
 c) Giá trị của biểu thức $A = 3a - 2b = -1$.
 d) Đường thẳng $y = x - 2$ cắt đồ thị hàm số đã cho tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB vuông tại O .

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------------	---------------	----------------	----------------

a) Dựa vào đồ thị của hàm số ta có đường tiệm cận đứng $x = 1$ và đường tiệm cận ngang $y = 2$. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là $I(1;2)$. Nên **a)** và **b)** sai.

c) Đồ thị của hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 1$ nên ta có $b = -1$. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $x = \frac{1}{2}$ nên $a = -1$. Do đó $A = 3a - 2b = -1$. Nên **c)** đúng.

d) Ta có $y = \frac{2x-1}{x-1}$ nên phương trình hoành độ giao điểm là:

$$\frac{2x-1}{x-1} = x-2 \Leftrightarrow (x-2)(x-1) = 2x-1 \text{ (do } x = -1 \text{ không là nghiệm)}$$

$$x^2 - 5x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5-\sqrt{13}}{2} \text{ hoặc } x = \frac{5+\sqrt{13}}{2}.$$

$$\text{Khi đó } A\left(\frac{5-\sqrt{13}}{2}; \frac{1-\sqrt{13}}{2}\right) \text{ và } B\left(\frac{5+\sqrt{13}}{2}; \frac{1+\sqrt{13}}{2}\right).$$

Suy ra $\overrightarrow{OA} = \left(\frac{5-\sqrt{13}}{2}; \frac{1-\sqrt{13}}{2} \right)$, $\overrightarrow{OB} = \left(\frac{5+\sqrt{13}}{2}; \frac{1+\sqrt{13}}{2} \right)$

Và $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{5-\sqrt{13}}{2} \cdot \frac{5+\sqrt{13}}{2} + \frac{1-\sqrt{13}}{2} \cdot \frac{1+\sqrt{13}}{2} = 3-3=0$.

Nên tam giác OAB vuông tại O . Hay **d) đúng**.

Câu 17: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + mx + 2}{x-1}$ có đồ thị (C_m) . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Với $m = -2$, hàm số nghịch biến trên $(0; 2)$.

b) Với $m = -2$, đồ thị hàm số (C_m) có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn $AB = 2\sqrt{5}$.

c) Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị (C_m) có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn diện tích tam giác OAB bằng $3\sqrt{6}$. Khi đó tổng các phân tử của S bằng 12.

d) Đường tiệm cận xiên của đồ thị (C_m) tạo với hai trục toạ độ một tam giác cân với mọi giá trị của tham số m .

Lời giải

a) Điều kiện xác định: $x \neq 1$.

Khi đó hàm số không xác định trên $(0; 2) \Rightarrow$ hàm số không nghịch biến trên $(0; 2)$.

$\Rightarrow$ **a) sai**.

b) Với $m = -2$, hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x-1}$, điều kiện $x \neq 1$

Ta có $y' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0		1		2	$+\infty$
y'	+	0	-		-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow -2$	$\searrow -\infty$		$\nearrow +\infty$	$\searrow 2$	$\nearrow +\infty$

Khi đó đồ thị hàm số có hai điểm cực trị $A(0; -2), B(2; 2) \Rightarrow AB = 2\sqrt{5}$

$\Rightarrow$ **b) đúng.**

c) Ta có $y' = \frac{x^2 - 2x - m - 2}{(x-1)^2}$

$+ (C_m)$ có hai điểm cực trị A, B khi và chỉ khi phương trình $x^2 - 2x - m - 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 1, khi đó $m > -3$.

Với $m > -3$, pt đường thẳng $AB: y = 2x + m$. Ta có $O \notin AB \Leftrightarrow m \neq 0$

Khi đó $A(x_A, 2x_A + m), B(x_B, 2x_B + m)$

$$S_{OAB} = \frac{1}{2} |m(x_1 - x_2)| = 3\sqrt{6} \Leftrightarrow m^2 [(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2] = 216$$

$$\Leftrightarrow m^2 [4 + 4(m+2)] = 216 \Leftrightarrow m = 3 \text{ (tm)}$$

$\Rightarrow$ **c) Sai.**

d) Ta có $y = x + m + 1 + \frac{m+3}{x-1}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (y - x - m - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{m+3}{x-1} = 0; \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - x - m - 1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{m+3}{x-1} = 0;$$

Suy ra (C_m) có đường tiệm cận xiên là $d: y = x + m + 1$

d tạo với hai trục toạ độ một tam giác cân khi và chỉ khi $O \notin d$ và d vuông góc với đường phân giác của góc phần tư thứ nhất hoặc góc phần tư thứ hai $\Leftrightarrow m \neq -1$.

$\Rightarrow$ **d) sai.**

Câu 18: Một vật chuyển động theo quy luật $s = t^3 - 6t^2 + 42t + 1$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Vận tốc tức thời của viên đạn tại thời điểm $t = 1(s)$ là $33(m/s)$

b) Khi quãng đường vật đi đc là $186(m)$ thì vận tốc tức thời của vật là $57(m/s)$.

c) Trong khoảng thời gian 10 giây đầu tiên, vận tốc nhỏ nhất của vật là $30(m/s)$.

Câu 19: Khi vật đạt vận tốc tức thời bằng $105(m/s)$ thì quãng đường vật đi được là $344(m)$.

Lời giải

Ta có: $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 42 \text{ (m/s)}$.

a) $v(1) = s'(1) = 33 \text{ (m/s)}$.

$\Rightarrow$ **a) đúng.**

b) $s = 186 \Leftrightarrow t^3 - 6t^2 + 42t + 1 = 186 \Leftrightarrow t = 5$

$v(5) = s'(5) = 57 \text{ (m/s)}$.

$\Rightarrow$ **b) đúng.**

c) Ta có: $v(t) = 3t^2 - 12t + 42 = 3(t-2)^2 + 30 \geq 30$. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $t = 2$.

Suy ra $\min_{t \in [0; 2]} [v(t)] = 30 \text{ (m/s)}$.

$\Rightarrow$ **c) đúng.**

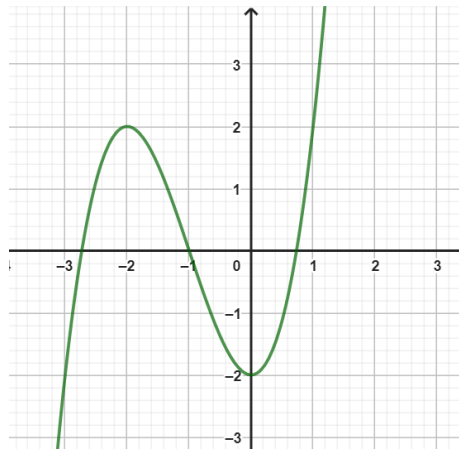
d) Ta có: $v(t) = 3t^2 - 12t + 42 = 105 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 7 \\ t = -3 \end{cases}$

Do $t \geq 0 \Rightarrow t = 7$

$s(7) = 344 \text{ (m)}$.

$\Rightarrow$ **d) đúng.**

Câu 20: Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, ($a \neq 0$) có đồ thị trong hình dưới đây.



Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau

a) Hệ số $a > 0$.

b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.

c) Phương trình $3f(x) - 5 = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.

d) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 2$.

Lời giải

Câu	Giải chi tiết(giải thích)
a) Đ	Từ đồ thị suy ra $a > 0$
b) s	Từ đồ thị ta có hàm số đạt cực đại tại $x = -2$
c) Đ	Ta có $3f(x) - 5 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{5}{3}$ Từ đồ thị ta có đường thẳng $y = \frac{5}{3}$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại 3 điểm phân biệt nên PT $3f(x) - 5 = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.
d) s	Từ đồ thị ta có: Đồ thị giao với Oy tại điểm có tung độ $-2 \Rightarrow d = -2$ Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua các điểm $(-2; 2), (-1; 0), (1; 2)$ nên ta có hệ $\begin{cases} -8a + 4a - 2c - 2 = 2 \\ -a + b - c - 2 = 0 \\ a + b + c - 2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$

Câu 21: Cho hàm số $f(x) = \frac{ax+3}{bx+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	1	$+\infty$	1

Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau

a) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 2$.

b) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = 2$.

c) $f(-5) < 0$.

d) Trong các số a, b và c chỉ có một số âm.

Lời giải

Câu	Giải chi tiết(giải thích)
a) Đ	Từ bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 2$.
b) s	Từ bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y = 1$.
c) s	Từ bảng biến thiên suy ra trên khoảng $(-\infty; 2)$ đồ thị hàm số luôn nằm phía trên so với đường thẳng $y = 1 \Rightarrow f(x) > 1 \forall x \in (-\infty; 2) \Rightarrow f(-5) > 1 > 0$.
d) s	Từ BBT ta có: Đường tiệm cận ngang là $y = 1 \Rightarrow \frac{a}{b} = 1 \Leftrightarrow a = b$. Đường tiệm cận đứng là $x = 2 \Rightarrow \frac{-c}{b} = 2 \Leftrightarrow c = -2b = -2a$. Mặt khác: $f'(x) = \frac{ac - 3b}{(bx + c)^2} > 0 \quad \forall x \neq 2$ $\Rightarrow ac - 3b > 0 \Leftrightarrow -2a^2 - 3a > 0 \Rightarrow \frac{-3}{2} < a < 0 \Rightarrow b < 0, c > 0$ Vậy trong các số a, b và c có hai số âm.

Câu 22: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x + 1}$ có đồ thị (C) . Khi đó

a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

b) Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

c) Đường thẳng $y = x + 2$ là đường tiệm cận xiên của (C) .

d) Số điểm trên (C) có tọa độ nguyên là 3.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

a) Đúng.

Điều kiện: $x + 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -1$.

Vậy tập xác định của hàm số $f(x)$ là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

b) Sai.

Ta có: $f'(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in D$.

Vậy hàm số $f(x)$ luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

c) Đúng.

Ta có: $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x+1} = x + 2 - \frac{1}{x+1}$

Và: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x+2)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-1}{x+1} = 0$

Suy ra: đường thẳng $y = x + 2$ là đường tiệm cận xiên của (C) .

d) Sai.

Ta có: $f(x) = \frac{x^2 + 3x + 1}{x+1} = x + 2 - \frac{1}{x+1}$

Ta thấy: với $x \in \mathbb{Z}$ thì $y \in \mathbb{Z}$ khi và chỉ khi 1 chia hết cho $(x+1)$

$$\Rightarrow \begin{cases} x+1=1 \\ x+1=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \Rightarrow y=1(n) \\ x=-2 \Rightarrow y=1(n) \end{cases}$$

Vậy có 2 điểm trên (C) có tọa độ nguyên là $(0;1)$ và $(-2;1)$.

Câu 23: Anh B chế tạo một bể cá có dạng khối hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích $0,096\text{m}^3$, chiều cao $h=0,6\text{m}$, chiều rộng x , chiều dài y , với $x>0, y>0$. Anh B dùng loại kính để làm các mặt bên có giá 70.000 đồng/ m^2 và loại kính để làm mặt đáy có giá 100.000 đồng/ m^2 . Mọi chi phí khác xem như không đáng kể. Khi đó

a) Hàm số biểu thị y theo x là $y = \frac{0,16}{x}$.

b) Chi phí mua kính để làm đáy bể là 11200 đồng.

c) Biểu thức tính chi phí làm các mặt xung quanh là $C_{\text{xq}} = 84000 \cdot \left(x + \frac{0,16}{x}\right)$.

d) Chi phí làm bể cá thấp nhất là 100000 đồng.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------

a) Đúng.

Thể tích khối hộp hình chữ nhật: $V = xyh = 0,6xy = 0,096 \Rightarrow y = \frac{0,16}{x}$

Vậy $y = \frac{0,16}{x}$

b) Sai.

Diện tích đáy bể là $S_d = xy = 0,16\text{m}^2$.

Chi phí mua kính để làm đáy bể là $C_d = 10000 \cdot S_d = 16000$ đồng

c) Đúng.

Diện tích các mặt xung quanh: $S_{\text{xq}} = 2(0,6x + 0,6y) = 1,2 \cdot \left(x + \frac{0,16}{x}\right)$

Biểu thức tính chi phí làm các mặt xung quanh là $C_{\text{xq}} = 84000 \cdot \left(x + \frac{0,16}{x}\right)$.

d) Sai.

Chi phí làm bể cá: $C(x) = C_{\text{xq}} + C_d = 84000 \cdot \left(x + \frac{0,16}{x}\right) + 16000, x > 0$

Chi phí làm bể cá thấp nhất khi và chỉ khi $\left(x + \frac{0,16}{x}\right)$ đạt giá trị nhỏ nhất

Xét hàm số $f(x) = x + \frac{0,16}{x} = \frac{x^2 + 0,16}{x}, x > 0$

$$\bullet f'(x) = \frac{x^2 - 0,16}{x^2}$$

$$\bullet f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 - 0,16 = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{5}$$

Bảng biến thiên:

x	0	$\frac{2}{5}$	$-\infty$		
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$+\infty$		$\frac{4}{5}$		$+\infty$

Suy ra: $\min_{x \in (0; +\infty)} f(x) = f\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{4}{5}$

Vậy chi phí thấp nhất để làm bể cá là: $C = \frac{84000 \cdot 4}{5} + 16000 = 83200$ đồng.

Câu 24: Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + mx + 1$.

a) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi $m = 5$.

b) Hàm số có cực trị khi $m = 5$.

c) Để hàm số có 2 cực trị thì $m < 4$.

d) Khi $m \geq 4$ thì hàm số đồng biến trên $(1, 4)$.

Lời giải

Câu	Giải chi tiết(giải thích)
a) Đ	Khi $m = 5$ thì $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 5x + 1$. Ta có $y' = x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Vậy hàm đồng biến trên $\mathbb{R}$.
b) s	Dựa vào câu a, hàm số trên không có cực trị khi $m = 5$.
c) Đ	Ta có $y' = x^2 - 4x + m$. Để hàm số có 2 cực trị thì $y' = 0$ có 2 nghiệm đơn hay $\Delta' = 4 - m > 0 \Leftrightarrow m < 4$.
d) Đ	Ta có $y' = x^2 - 4x + m$. Để hàm số đồng biến trên $(1, 4)$ thì. $y' = x^2 - 4x + m \geq 0, \forall x \in (1, 4)$ $\Leftrightarrow m \geq -x^2 + 4x$ $\Leftrightarrow m \geq \max_{[1,4]} g(x) = -x^2 + 4x$ $\Leftrightarrow m \geq g(2)$ $\Leftrightarrow m \geq 4$

Câu 25: Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-3}$.

a) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 3)$.

b) Hàm số có tiệm cận ngang $y = 1$.

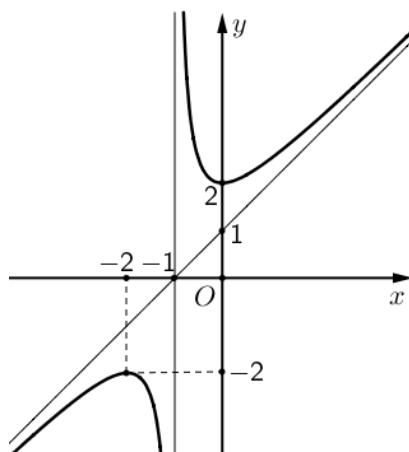
c) Tỉ số giữa GTLN và GTNN của hàm số $y = \frac{x+1}{x-3}$ trên $[4; 7]$ là $\frac{5}{4}$.

d) Đường thẳng $y = x - m$ cắt $y = \frac{x+1}{x-3}$ tại 2 điểm phân biệt $\forall m \in \mathbb{R}$.

Lời giải

Câu	Giải chi tiết(giải thích)
a) s	Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. $y' = \frac{-4}{(x-3)^2} < 0; \forall x \in D$ Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 3)$ và $(3; +\infty)$.
b) Đ	Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+1}{x-3} = 1$ Nên hàm số có tiệm cận ngang $y = 1$
c) s	$D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ $y' = \frac{-4}{(x-3)^2} < 0; \forall x \in D$ Nên $\max_{[4;7]} y = y(4) = 5 = M$ $\min_{[4;7]} y = y(7) = 2 = m$ Vậy $\frac{M}{m} = \frac{5}{2}$
d) Đ	Hoành độ giao điểm của $y = x - m$ và $y = \frac{x+1}{x-3}$ là nghiệm của phương trình $x - m = \frac{x+1}{x-3}$ $\Leftrightarrow x^2 - (m+4)x + 3m - 1 = 0$ Ta có $\Delta = (m+4)^2 - 4(3m-1) = m^2 - 4m + 20 > 0; \forall m \in \mathbb{R}$ Khi $x = 3$ thì $9 - (m+4)3 + 3m - 1 = 0 \Leftrightarrow 0m = 4$ (Vô lý) Nên $x = 3$ không là nghiệm Nên phương trình luôn có 2 nghiệm khác 3. Hay luôn tồn tại 2 giao điểm $\forall m \in \mathbb{R}$.

Câu 26: Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



- a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.
- b) Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận đứng $x = -1$.
- c) Đồ thị của hàm số đã cho có tiệm cận xiên $y = x + 1$.
- d) Gọi A, B là 2 điểm cực trị của hàm số đã cho, diện tích tam giác OAB bằng $\sqrt{5}$.

Lời giải

Câu	Giải chi tiết(giải thích)
a) s	TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-2; -1)$ và $(-1; 0)$.
b) Đ	Dựa vào đồ thị, ta thấy đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $x = -1$.
c) Đ	Dựa vào đồ thị, ta thấy đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đi qua 2 điểm là $(-1; 0)$ và $(0; 1)$ nên có phương trình là $\frac{x}{-1} + \frac{y}{1} = 1 \Rightarrow y = x + 1$.

d) s	Giả sử $A(-2;-2)$ là điểm cực đại, $B(0;2)$ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho, ta có: $OA = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2}$, $OB = 2$, $AB = \sqrt{2^2 + 4^2} = 2\sqrt{5}$. $p = \frac{OA + OB + AB}{2} = \frac{2\sqrt{2} + 2 + 2\sqrt{5}}{2} = 1 + \sqrt{2} + \sqrt{5}$ $S_{\Delta OAB} = \sqrt{p(p - 2\sqrt{2})(p - 2)(p - 2\sqrt{5})} = 2.$
------	--

Câu 27: Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x - 3}{x + 2}$ có đồ thị (C) .

- a) Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.
- b) Đồ thị (C) của hàm số đã cho có tiệm cận đứng $x = -2$.
- c) Đồ thị (C) của hàm số đã cho có tiệm cận xiên $y = x - 3$.
- d) Gọi S là tập hợp tất cả các điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị (C) . Khi đó, số phần tử của S là 3.

Lời giải

Câu	Giải chi tiết(giải thích)
a) Đ	TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Ta có: $y' = \frac{x^2 + 4x + 5}{(x + 2)^2} > 0, \forall x \in D$. Vậy hàm số luôn đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(-2; +\infty)$.
b) Đ	Ta có: $\lim_{x \rightarrow (-2)^-} y = \lim_{x \rightarrow (-2)^-} \frac{x^2 + x - 3}{x + 2} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow (-2)^+} y = \lim_{x \rightarrow (-2)^+} \frac{x^2 + x - 3}{x + 2} = -\infty$ Vậy $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

c) s	Ta có: $a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - 3}{x^2 + 2x} = 1$ và $b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + x - 3}{x + 2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x - 3}{x + 2} = -1$. Vậy $y = x - 1$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.
d) s	Ta có: $y = \frac{x^2 + x - 3}{x + 2} = \frac{x^2 + 2x - (x + 2) - 1}{x + 2} = x - 2 - \frac{1}{x + 2}$. Để $x \in \mathbb{Z}$ và $y \in \mathbb{Z}$ thì suy ra $\frac{1}{x + 2} \in \mathbb{Z}$ suy ra $\begin{cases} x + 2 = 1 \\ x + 2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -3 \end{cases}$. Với $x = -1 \Rightarrow y = -3$. Với $x = -3 \Rightarrow y = -3$. Vậy có 2 điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị (C), số phần tử của S là 2.

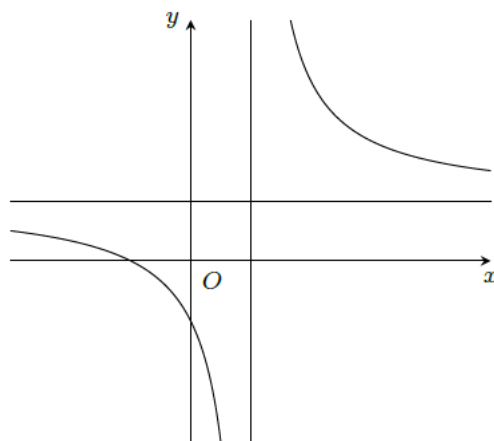
Câu 28: Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$. Khi đó

- Tập xác định của hàm số đã cho là $(0; +\infty)$.
- Đồ thị của hàm số đã cho đi qua điểm $(0; 2)$.
- Hàm số đạt cực trị tại $x = 0$.
- Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2]$ bằng 4.

Lời giải

- SAI** vì Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{R}$.
- ĐÚNG**. Thay $x = 0$ ta được $y = 2$.
- SAI**. Ta có $y' = 3x^2 - 3$. Ta thấy $y'(0) = -3 \neq 0$. Suy ra hàm số không đạt cực trị tại điểm $x = 0$.
- ĐÚNG**. Ta có $y' = 3x^2 - 3$. Suy ra $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1(TM); x = -1(KTM)$.
 $y(0) = 2; y(2) = 4; y(1) = 0$. Vậy giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[0; 2]$ bằng 4.

Câu 29: Cho đồ thị hàm số $y = \frac{bx - c}{x - a}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



- a) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
- b) Giao điểm với trục tung là điểm có tung độ âm.
- c) Giao điểm với trục hoành là điểm có hoành độ âm.
- d) Trong các số a, b, c có hai số âm.

Lời giải

a) Đúng .

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

b) Đúng.

Giao điểm với trục tung là điểm có tung độ âm.

c) Đúng.

Giao điểm với trục hoành là điểm có hoành độ âm.

d) Sai.

Tiệm cận đứng $x = a > 0$.

Tiệm cận ngang $y = b > 0$.

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ $\frac{c}{a} < 0 \Rightarrow c < 0$ (vì $a > 0$).

Câu 30: Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2}$ có đồ thị (C) . Khi đó

- a) Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{R}$.
- b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$ và có tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$
- c) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng 4.
- d) Cho đường thẳng $y = mx - 2$. Khi đó có đúng 8 giá trị nguyên của tham số m không vượt quá 10 để đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng $y = mx - 2$ tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía so với tiệm cận đứng của đồ thị (C) .

Lời giải

a) **SAI** vì Tập xác định của hàm số đã cho là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

b) **ĐÚNG**. Dễ thấy tiệm cận đứng là $x = 2$. Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{x - 2} \right) = 0$;

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2} - x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{4}{x - 2} \right) = 0$. Vậy phương trình tiệm cận xiên là $y = x$.

c) **ĐÚNG**. Ta có $y' = 1 - \frac{4}{(x-2)^2}$. Ta thấy $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0; x = 4$. $y(0) = -2; y(4) = 6$. Vậy tổng các giá

trị cực đại và giá trị cực tiểu là $-2 + 6 = 4$.

d) **SAI**. Phương trình hoành độ giao điểm

$$\frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2} = mx - 2$$

Dễ thấy phương trình không có nghiệm $x = 2$ nên phương trình tương đương

$$(m-1)x^2 - 2mx = 0.$$

Nếu $m = 1$ thì phương trình có nghiệm duy nhất $x = 0$ (KTM).

Nếu $m \neq 1$, phương trình đã cho có hai nghiệm $x = 0; x = \frac{2m}{m-1}$.

Yêu cầu bài toán tương đương $\frac{2m}{m-1} > 2 \Leftrightarrow \frac{2}{m-1} > 0 \Leftrightarrow m > 1$.

Vậy có 9 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn là 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.